

Компьютерная инженерная графика часть 2

Лектор: Абрамчук М.В.

Примеры простановки размеров

Не допускается пересекать или разделять размерные числа, какими бы то ни было линиями чертежа. В местах нанесения размерного числа осевые, центровые и линии штриховки прерывают (рисунок 49, а, б). Следует избегать нанесения размерного числа в заштрихованной зоне (рисунок 49, в). Не разрешается разрывать линию контура для нанесения размерного числа.

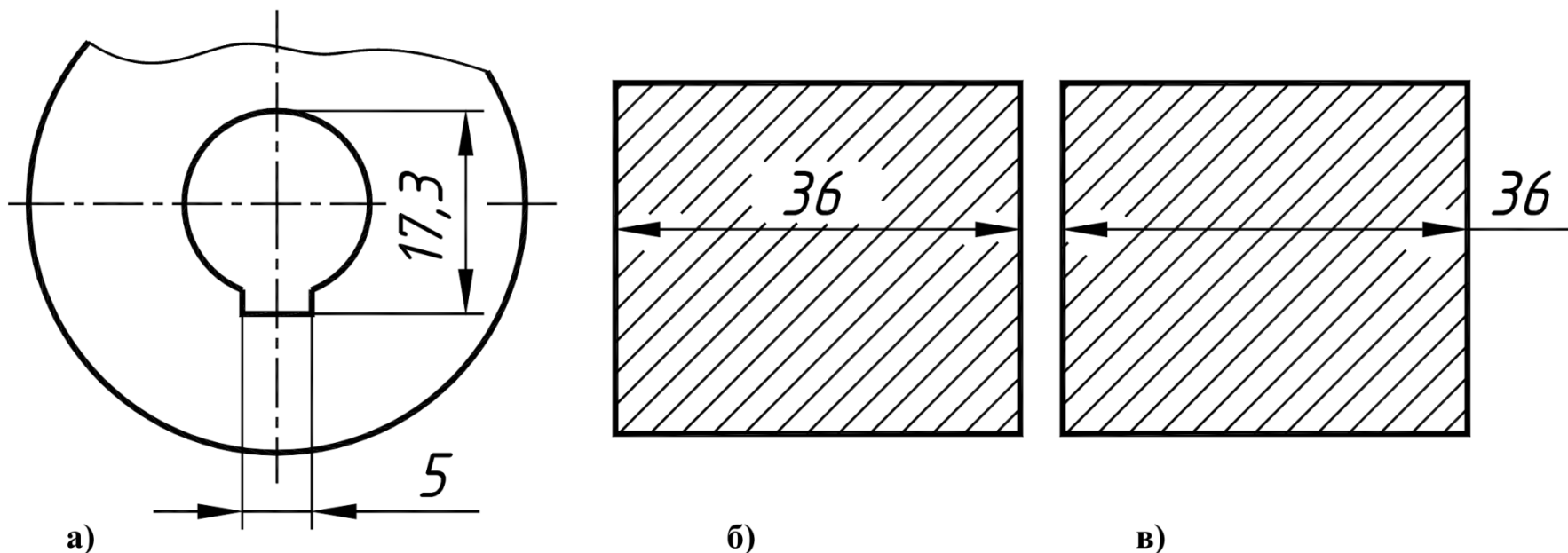


Рисунок 49

При нанесении размера радиуса из центра дуги проводят размерную линию, заканчивающуюся со стороны дуги стрелкой, а перед размерным числом ставят прописную букву **R** (рисунок 50, а). Нанесение размеров радиусов наружных скруглений показано на рис. 50, а, б, внутренних скруглений — на рисунке 50, в.

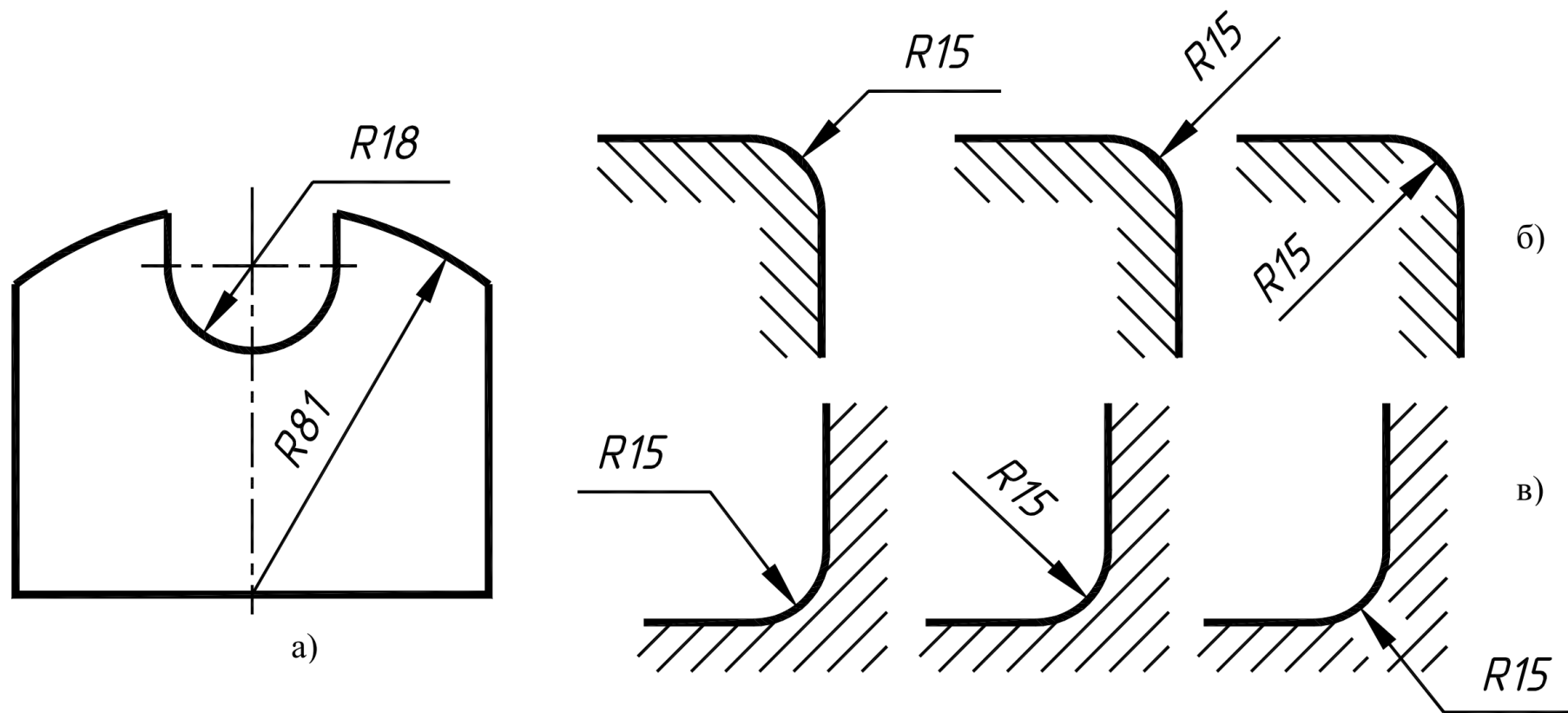


Рисунок 50

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии не располагают на одной прямой (рисунок 51, а).

Если при нанесении размера радиуса дуги необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий. **При большой величине радиуса** центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рисунок 51, б).

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра (рисунок 51, в).

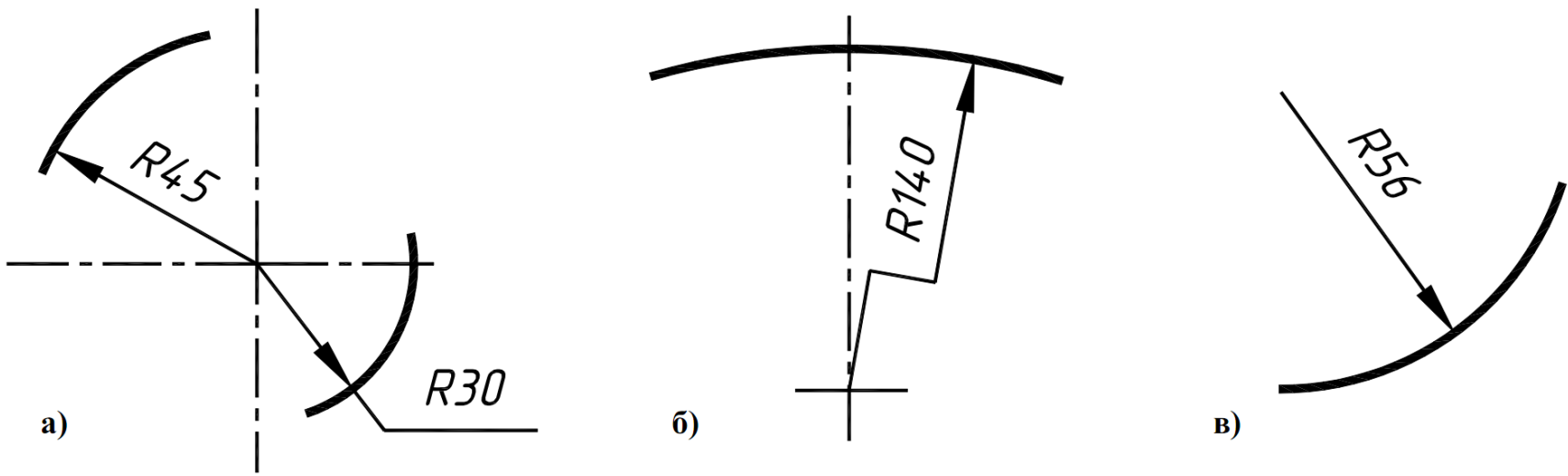


Рисунок 51

Скругления, размер которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, на чертеже не изображают (рисунок 52, а). Размеры одинаковых радиусов можно указывать на общей полке (рисунок 52, б).

Если радиусы скруглений, сгибов и т.п. одинаковы или какой-либо радиус преобладает, то их не наносят на чертеж изделия, а делают запись в технических требованиях: *Радиусы скруглений 4 мм, Внутренние радиусы сгибов 8 мм, Неуказанные радиусы 3...5 мм* и т.п.

Можно не наносить на чертеж размеры радиуса дуги окружности сопрягающихся параллельных линий (рисунок 52, в).

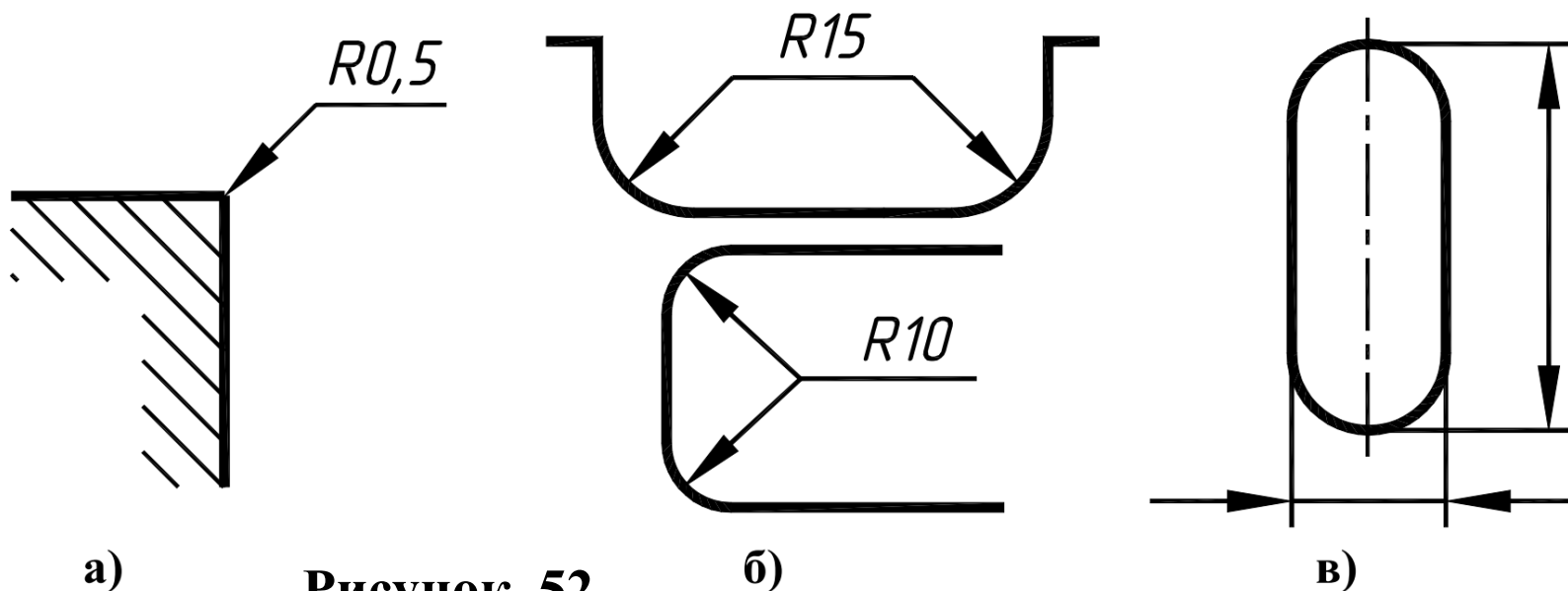


Рисунок 52

Перед размерным числом диаметра или радиуса сферы наносят знак $\emptyset$ или R без надписи **Сфера** (рис. 53, а, б), Однако если на чертеже изображение сферы неоднозначно, то перед размерным числом диаметра (радиуса) можно наносить слово **Сфера** или знак $\bigcirc$, например $\bigcirc \emptyset 18$, (т.е. сфера диаметром 18 мм) (рис. 53, в). Диаметр знака сферы равен высоте размерных чисел на чертеже.

Размеры квадрата указывают со знаком $\square$ (рис. 54), если требования к точности расположения всех граней одинаковы. Высоту знака квадрата принимают равной высоте размерных чисел

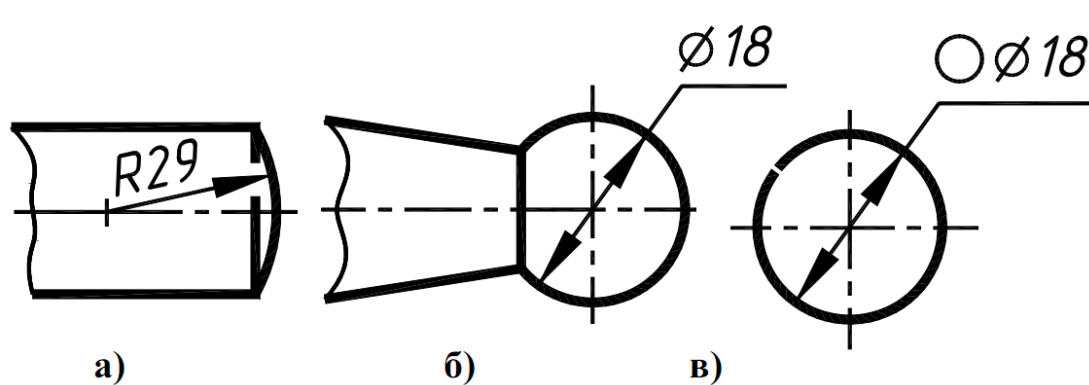


Рис. 53

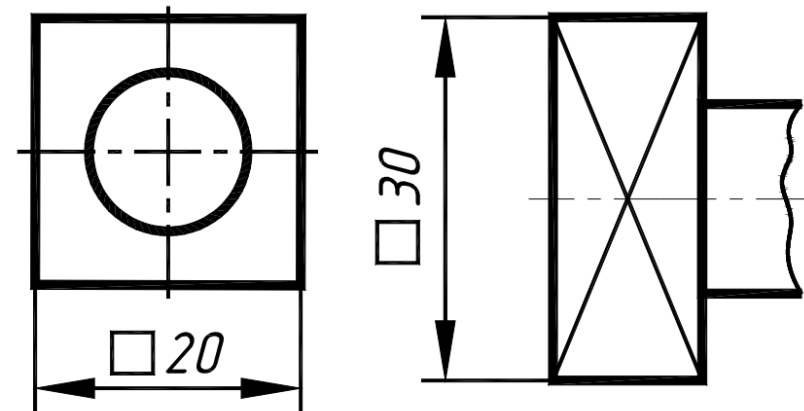


Рис. 54

Некоторые угловые размеры задают значениями уклона и конусности. **Уклон** – это тангенс угла наклона данной прямой (плоскости) к какой-либо другой прямой (плоскости). Уклон поверхности указывают непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения (рис. 55, а) или в процентах (рис. 55, б). Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак ∇ , острый угол которого направлен в сторону уклона.

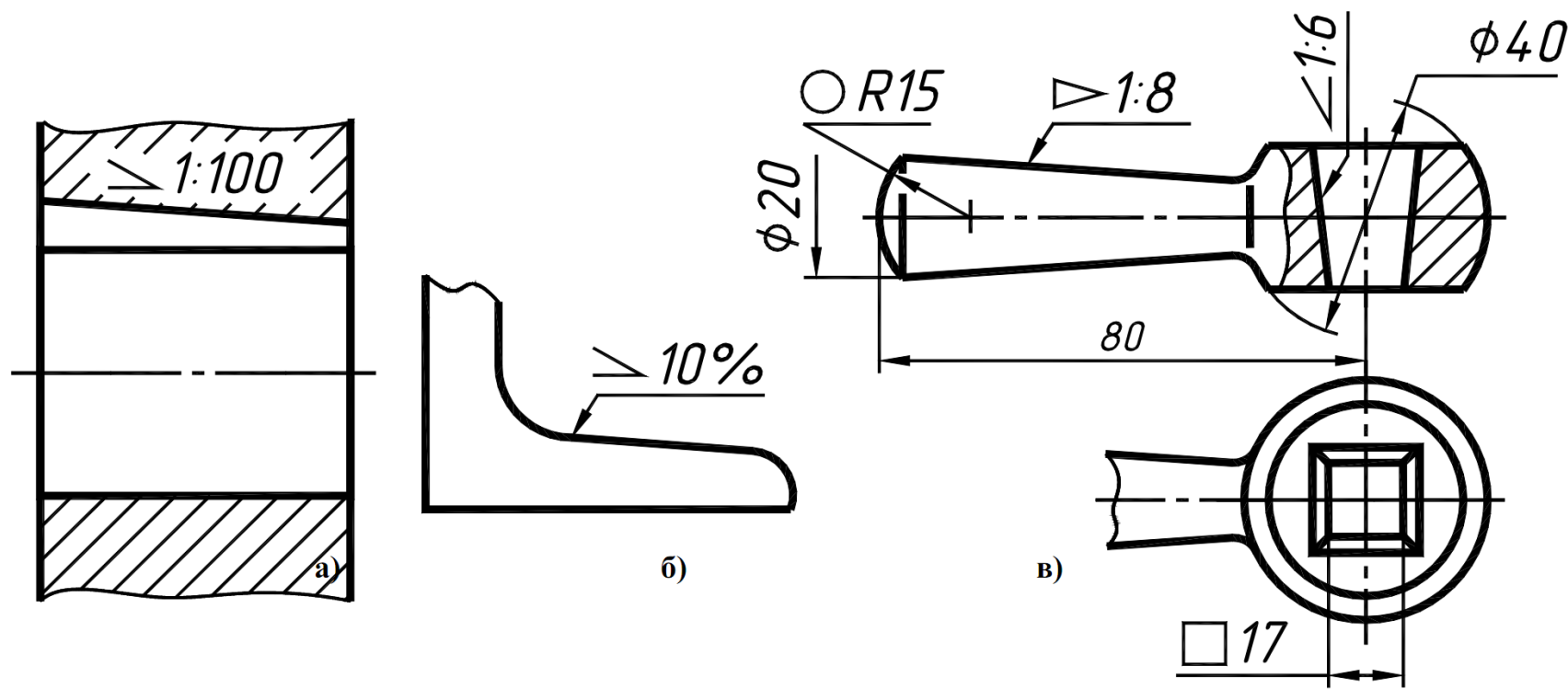


Рис. 55

Под **конусностью** понимают отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними. Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак $\triangleright$, острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рис. 55, в).

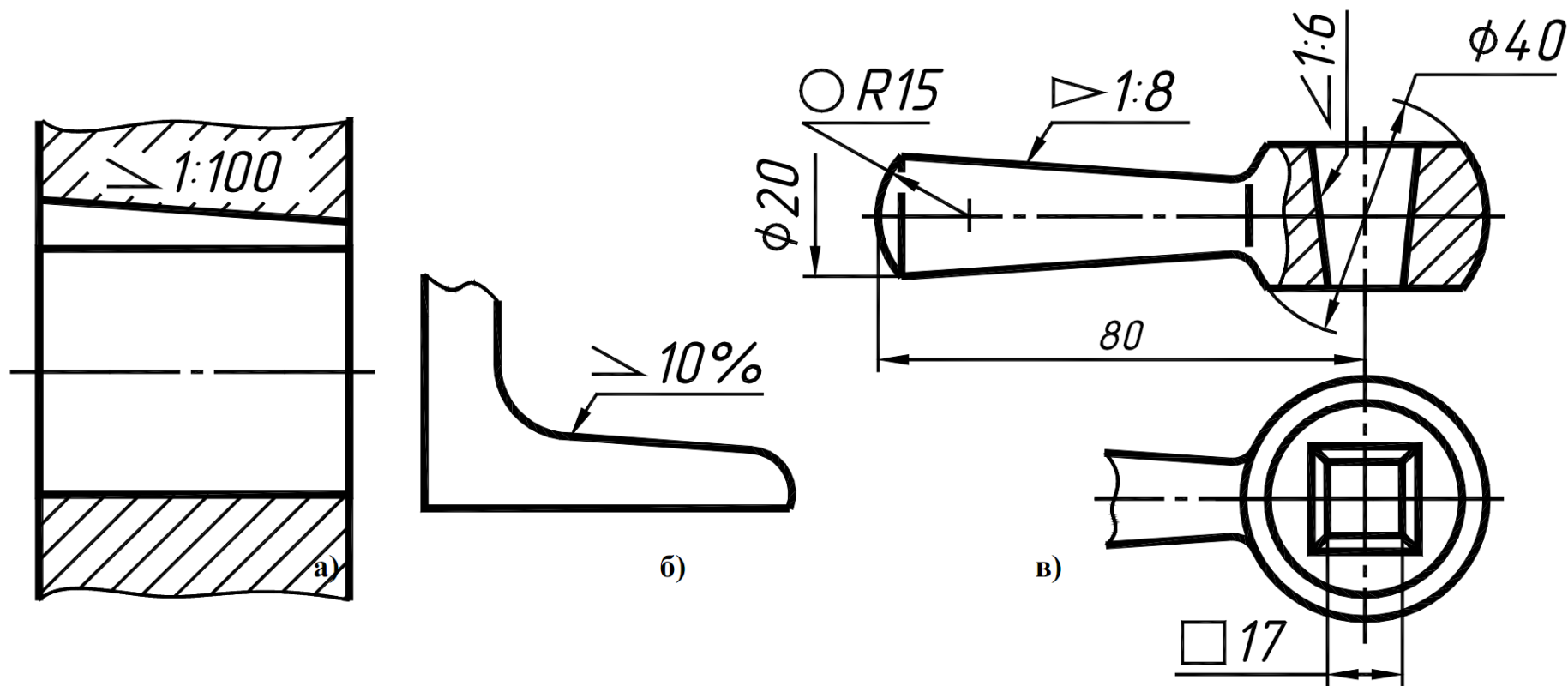


Рис. 55

Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски (рис. 56).

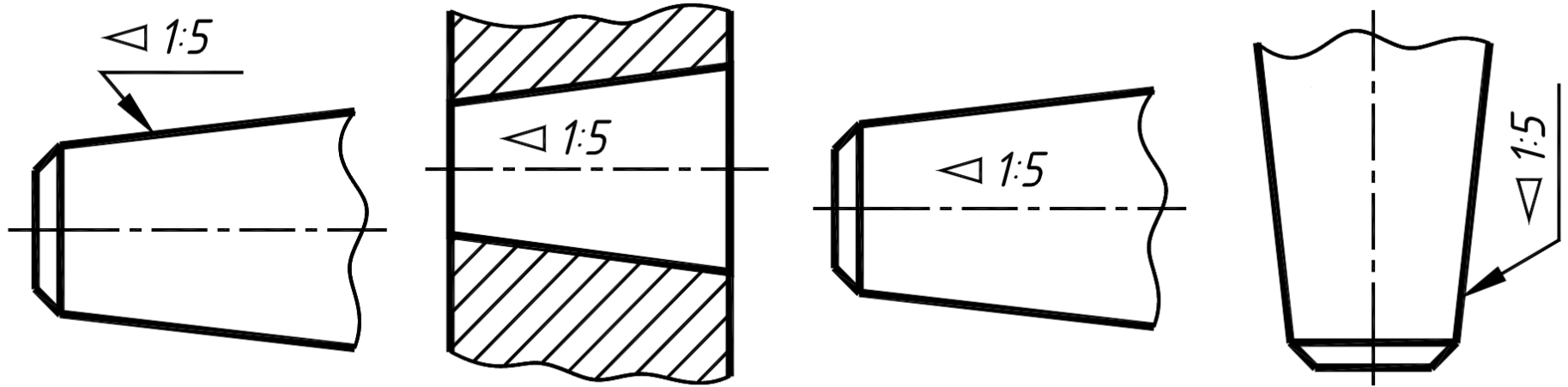
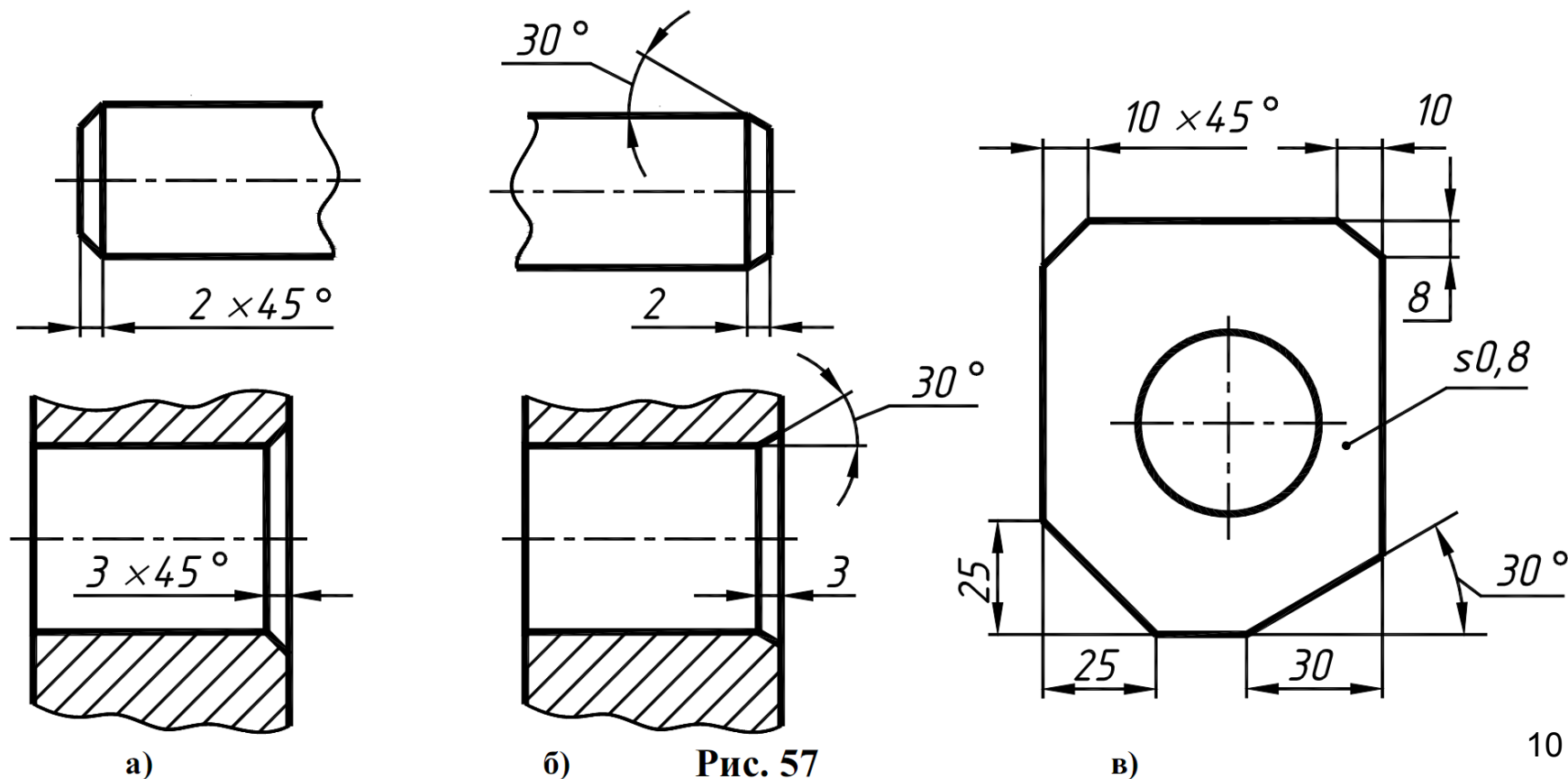


Рис. 56

Размер фаски под углом 45° наносят, как показано на рис. 57, а. Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам – линейным и угловым размерами (рис. 57, б) или двумя линейными (рис. 57, в).

При изображении детали на одном виде размер ее толщины, например, $s0,8$, наносят на полке линии-выноски, как показано на рис. 57, в.



Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (рисунок 58).

При нанесении размеров отверстий с зенкованием под головки винтов указывают количество основных отверстий (рисунок 58, б).

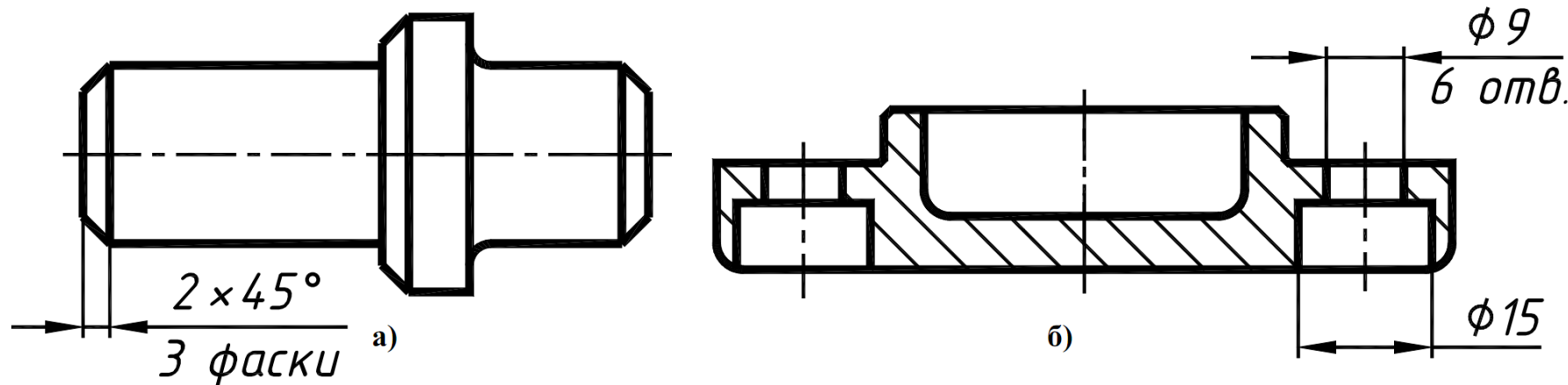


Рисунок 58

Зенко́вка (рис. 58-1) - многолезвийный режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения конических или цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий или снятия фасок центровых отверстий. Применяется для обработки просверлённых отверстий под головки болтов, винтов и заклёпок (рис. 58-2).

Зенковки для цилиндрических углублений и опорных плоскостей часто называют цековками.



Рисунок 58-1



Рисунок 58-2

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество (рисунок 58, б; рисунок 59). На рисунке 59 приведены чертежи деталей в одной проекции. Толщины этих деталей (в мм) указаны на полках линий-выносок ($s0,6$ и $s1$, соответственно).

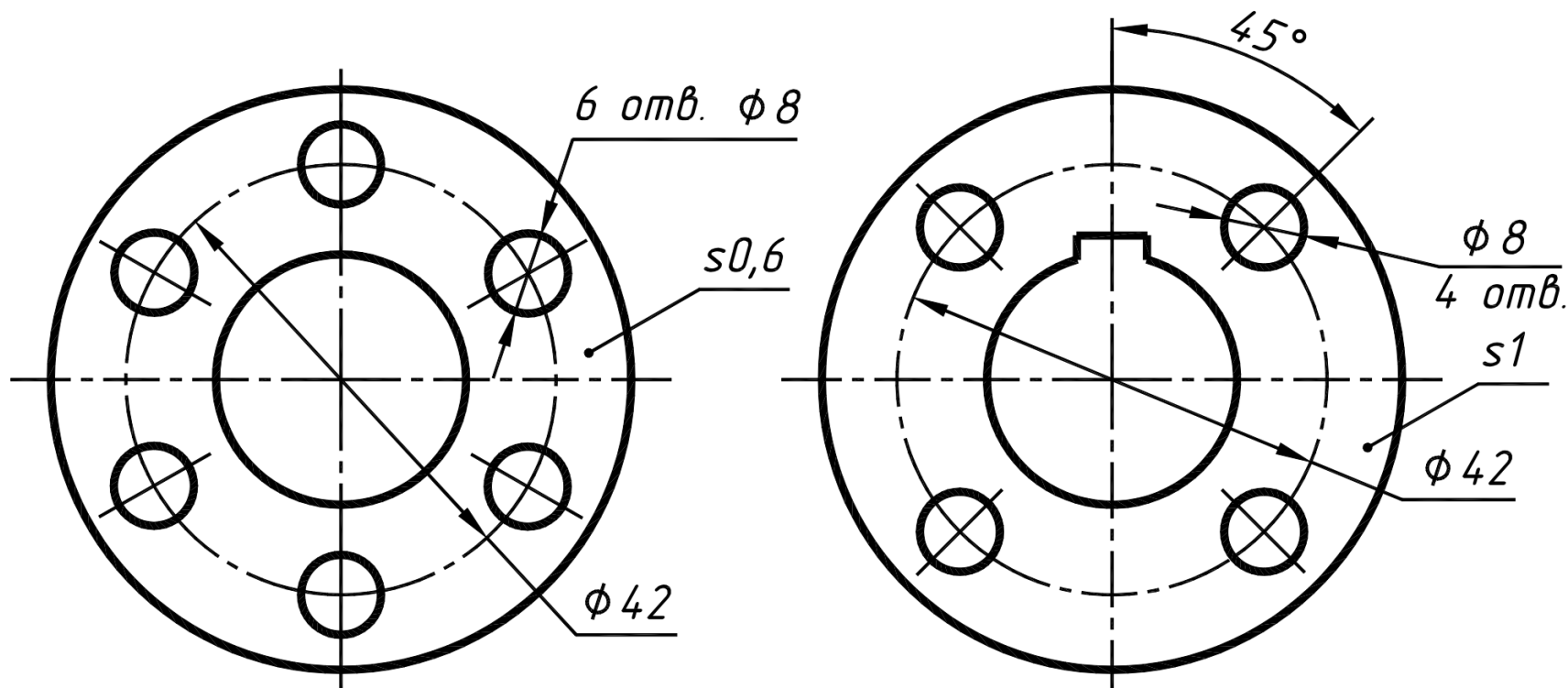


Рисунок 59

При изображении детали в одной проекции размер ее толщины « s » или длины « l » наносят, как показано на рисунке 59-1.

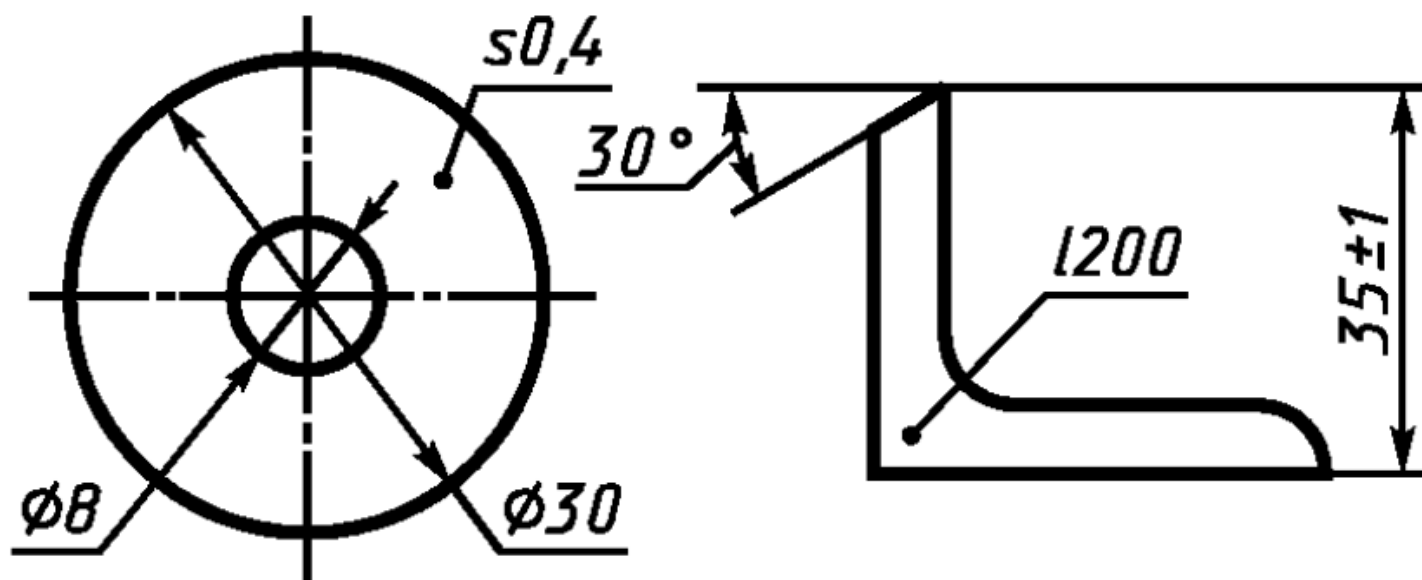


Рисунок 59-1

При большом количестве однотипных элементов изделия, неравномерно расположенных на поверхности, допускается указывать их размеры в сводной таблице, при этом применяют координатный способ нанесения отверстий с обозначением их арабскими цифрами (см. рисунок 59-2) или обозначают однотипные элементы прописными буквами (см. рисунок 59-3).

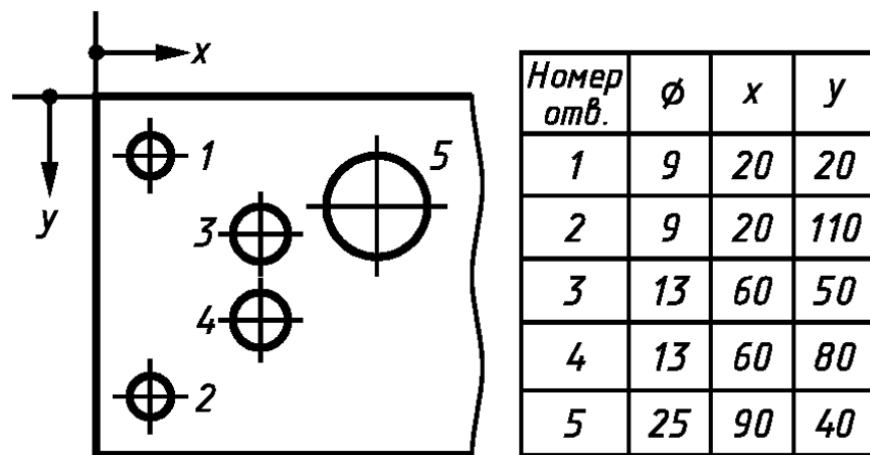
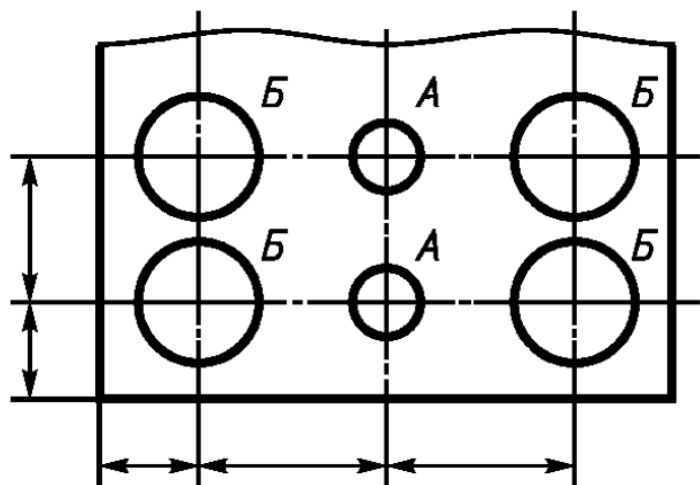


Рисунок 59-2



Обозначение отверстий	Кол.	Размер, мм
А	2	3
Б	4	6,5

Рисунок 59-3

Technical drawing of a mechanical part, showing two views (a) and (b) with dimensions and section lines.

View (a) - Front View:

- Overall length: 142*
- Overall width: 40
- Top flange width: 45
- Top flange thickness: 12
- Top flange hole diameter: $\phi 20$
- Top flange hole position: 2 отб.
- Bottom flange width: 30
- Bottom flange thickness: 12
- Bottom flange hole diameter: $\phi 20$
- Bottom flange hole position: 2 отб.
- Central section width: 15
- Central section height: 20

View (b) - Side View:

- Overall length: 142*
- Overall width: 40
- Top flange width: 45
- Top flange thickness: 12
- Top flange hole diameter: $\phi 20$
- Top flange hole position: 2 отб.
- Bottom flange width: 30
- Bottom flange thickness: 12
- Bottom flange hole diameter: $\phi 20$
- Bottom flange hole position: 2 отб.
- Central section width: 15
- Central section height: 20

Dimensions and Notes:

- Top flange hole diameter: $\phi 20$
- Top flange hole position: 2 отб.
- Bottom flange hole diameter: $\phi 20$
- Bottom flange hole position: 2 отб.
- Central section width: 15
- Central section height: 20
- Overall length: 142*
- Overall width: 40
- Top flange width: 45
- Top flange thickness: 12
- Bottom flange width: 30
- Bottom flange thickness: 12
- Central section width: 15
- Central section height: 20

* Размер для справок

16

Размеры **глухих и сквозных** отверстий следует наносить на их изображении в продольном разрезе (рис. 60, а).

Размеры двух симметрично расположенных элементов (кроме отверстий) наносят **один раз** без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 60, б).

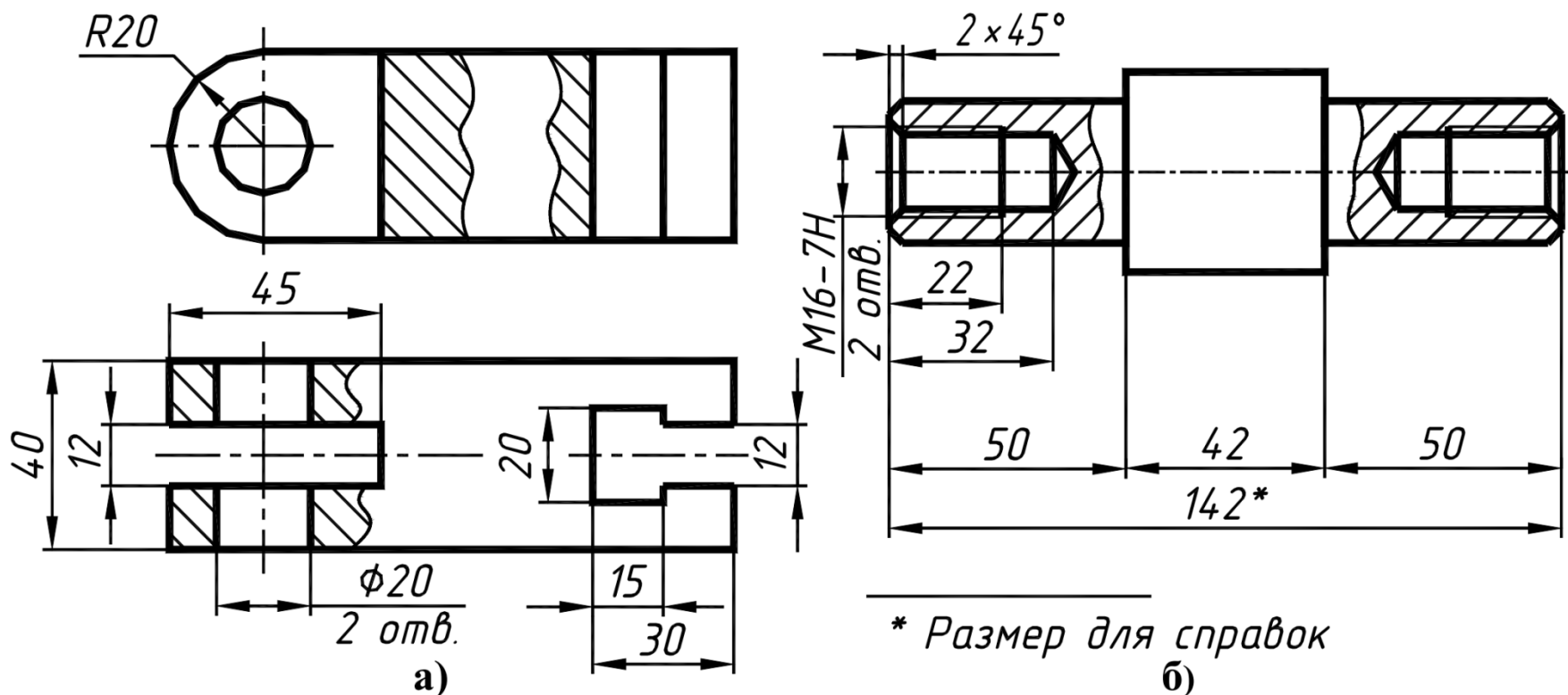


Рис. 60

Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках 60-1 и 60-2.

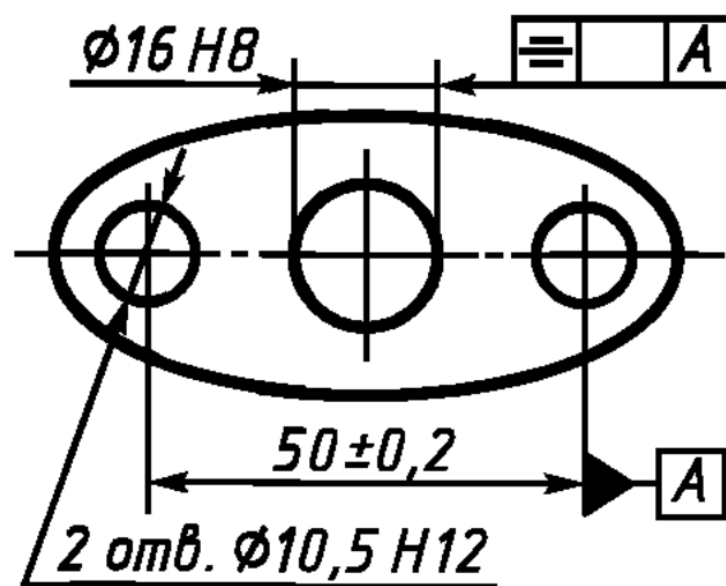
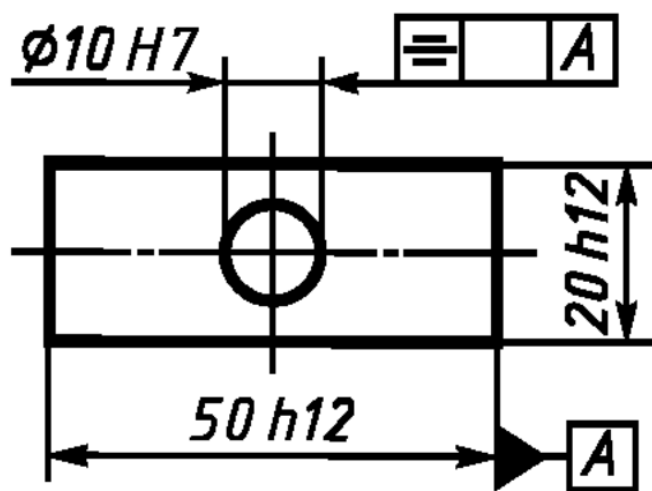
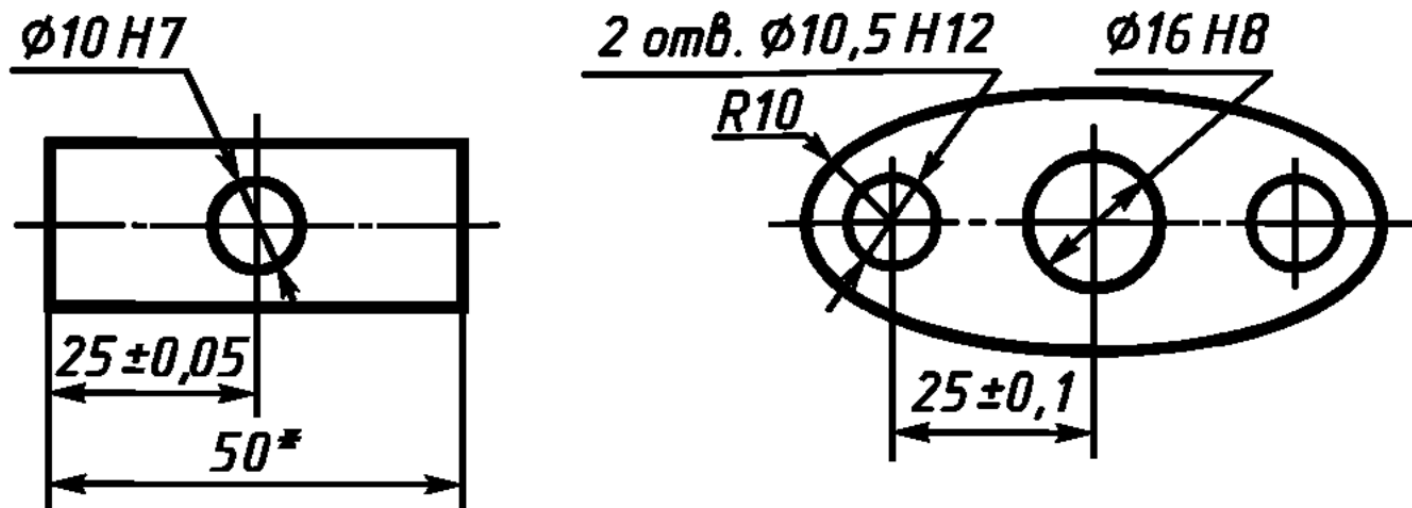


Рисунок 60-1

Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках 60-1 и 60-2.



***Размер для справок.**

Рисунок 60-2

Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают **отдельно** для каждой поверхности (см. рисунок 60-3).

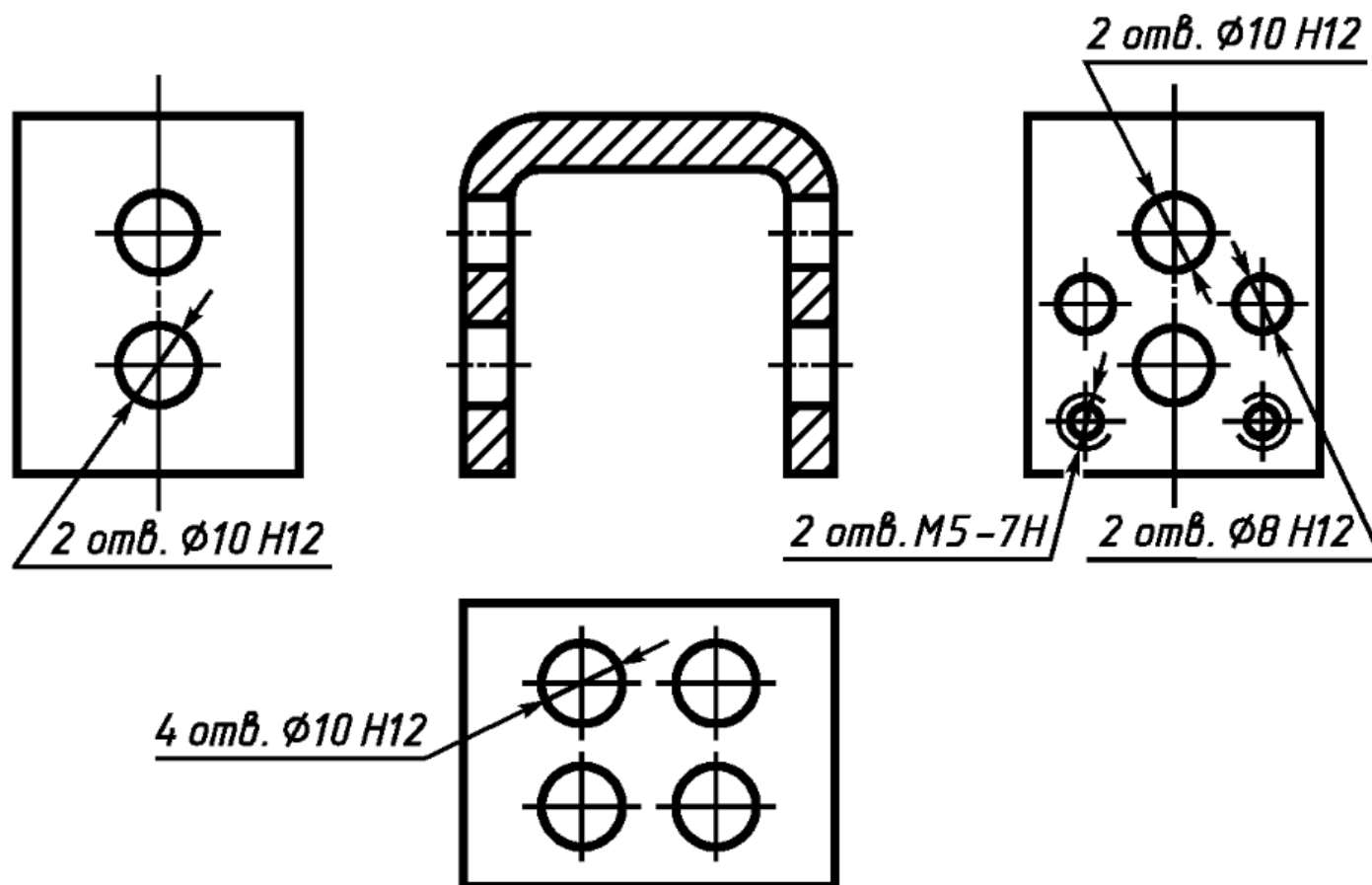


Рисунок 60-3

Допускается **повторять** размеры одинаковых элементов изделия или их групп (в том числе отверстий), лежащих на одной поверхности, только в том случае, когда они значительно удалены друг от друга и не увязаны между собой размерами (см. рисунки 60-4 и 60-5).

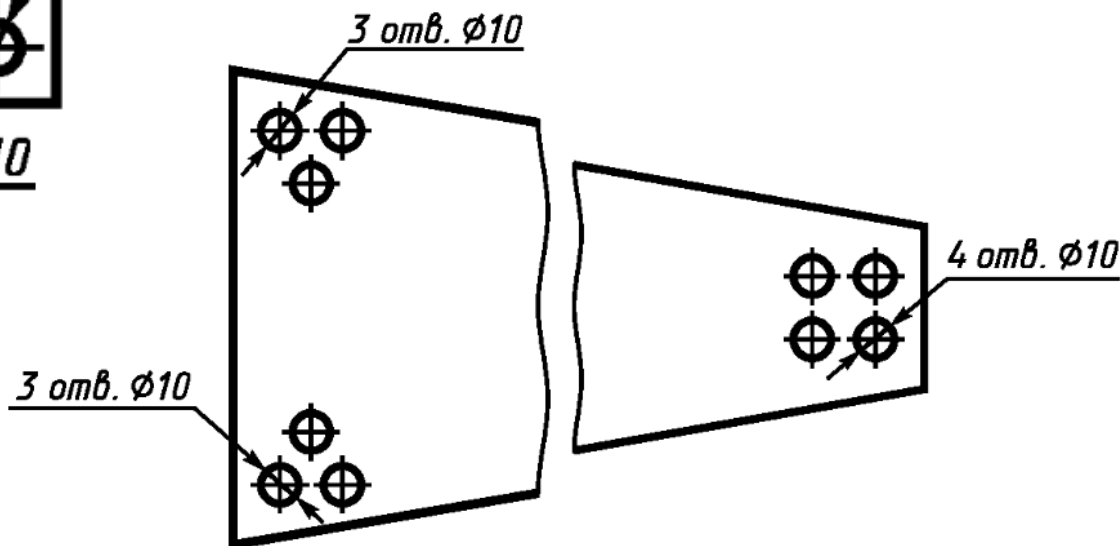
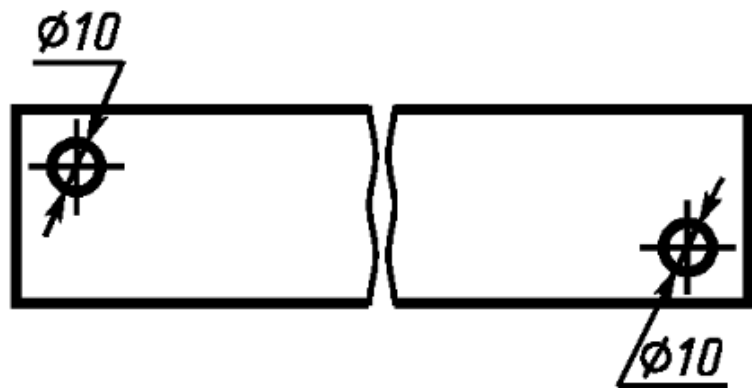


Рисунок 60-4

Рисунок 60-5

Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия (например, отверстия), рассматривают как один элемент, если между ними **нет промежутка** (см. рисунок 60-6 *а*) или если эти элементы **соединены тонкими сплошными линиями** (см. рисунок 60-6 *б*).

При отсутствии этих условий указывают полное количество элементов (см. рисунок 60-6 *в*).

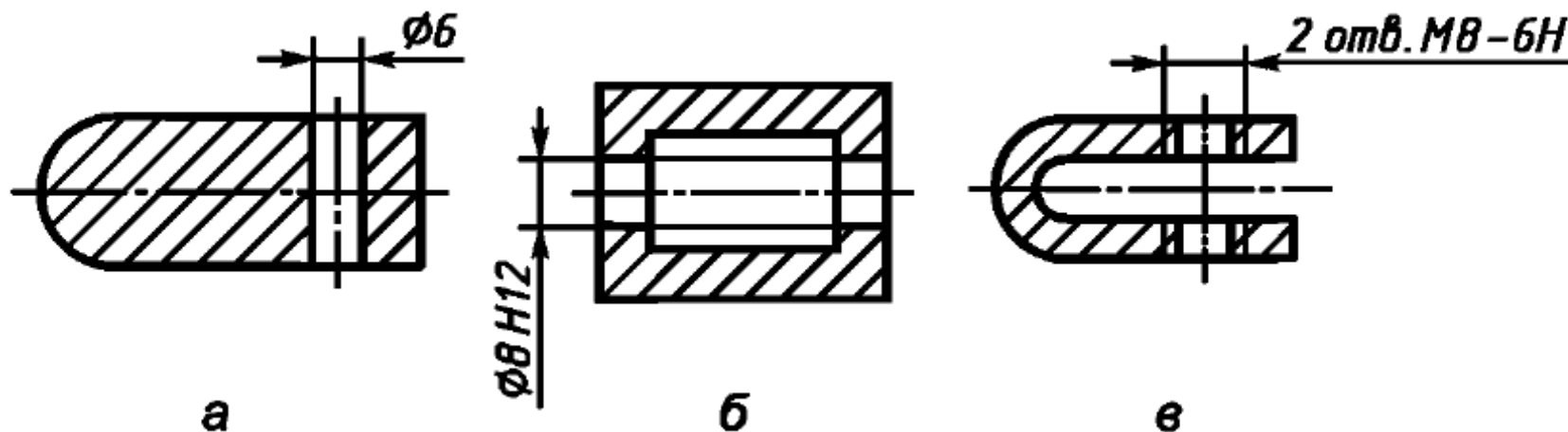


Рисунок 60-6

При выполнении заданий по курсу используется упрощенный, так называемый **геометрический принцип выбора размеров на чертеже детали**. Размеры выбирают в следующей последовательности:

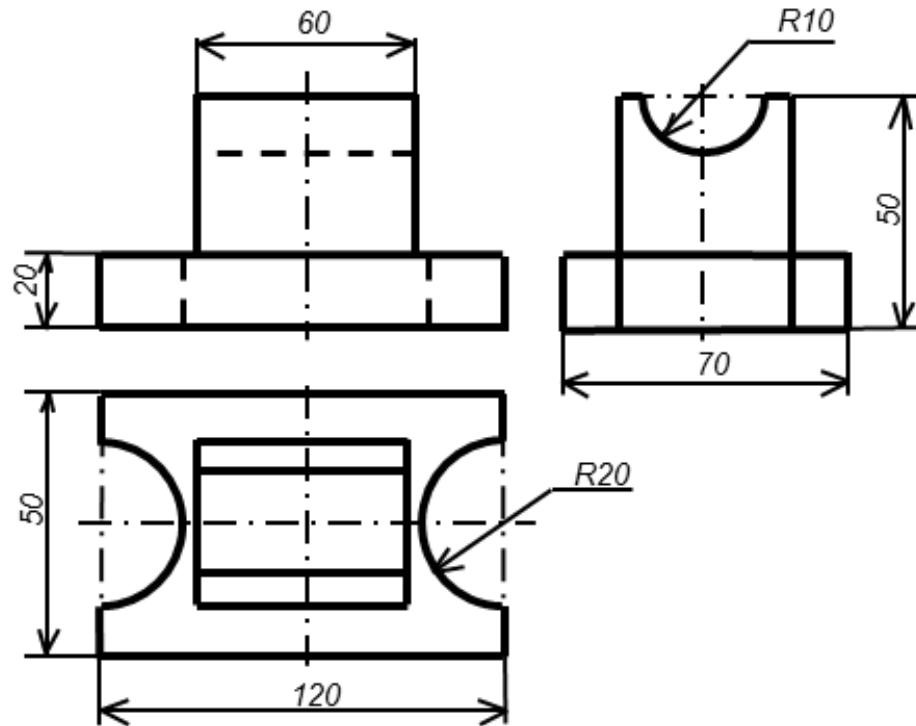
1. **геометрические** (размеры формы) – это размеры, определяющие геометрическую форму фигур, образующих деталь. Для задания формы любой из этих фигур требуется не более трех размеров (длина, ширина, высота);

2. **координатные** размеры, характеризующие относительное положение геометрических фигур, образующих деталь;

3. **габаритные** размеры, определяющие длину, ширину и высоту детали.

Отсутствие третьего изображения, разрезов и сечений не позволяет рационально нанести размеры на чертежах.

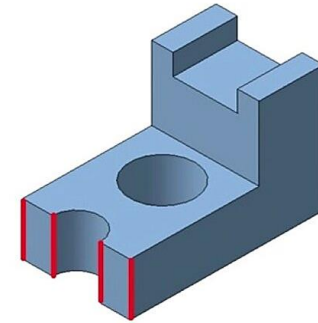
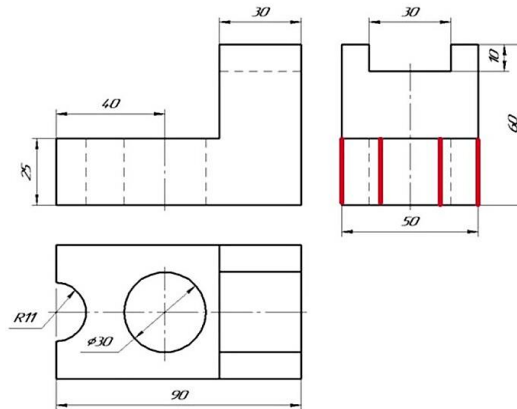
Нужно наносить размеры в соответствии с требованиями «ГОСТ 2.307–2011. Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений», используя все изображения предмета.



К построению **третьего вида** детали по двум заданным, следует приступать, имея четкое представление о ее форме по заданному чертежу.

При изучении пространственной формы детали следует исходить из того, что любая деталь, как бы сложна она ни была, представляет собой **сочетания простейших геометрических фигур и поверхностей**:

- призм,
- пирамид,
- цилиндров,
- конусов,
- сфер,
- поверхностей тора.



Построение изображений любой детали, в конечном счете, сводится к построению изображений этих простейших геометрических фигур и поверхностей, образующих ее. Поэтому осмысливание пространственной формы детали следует начинать с расчленения ее на **составляющие геометрические фигуры** (включая пустоты).

Для однозначного выявления формы простейших геометрических фигур необходимо от двух до трех изображений. Многогранники (призмы, пирамиды) – два, одно из которых обязательно на плоскость, перпендикулярную ребрам или оси (рис. 61, а, б). Прямоугольный параллелепипед – три изображения (рис. 61, в).

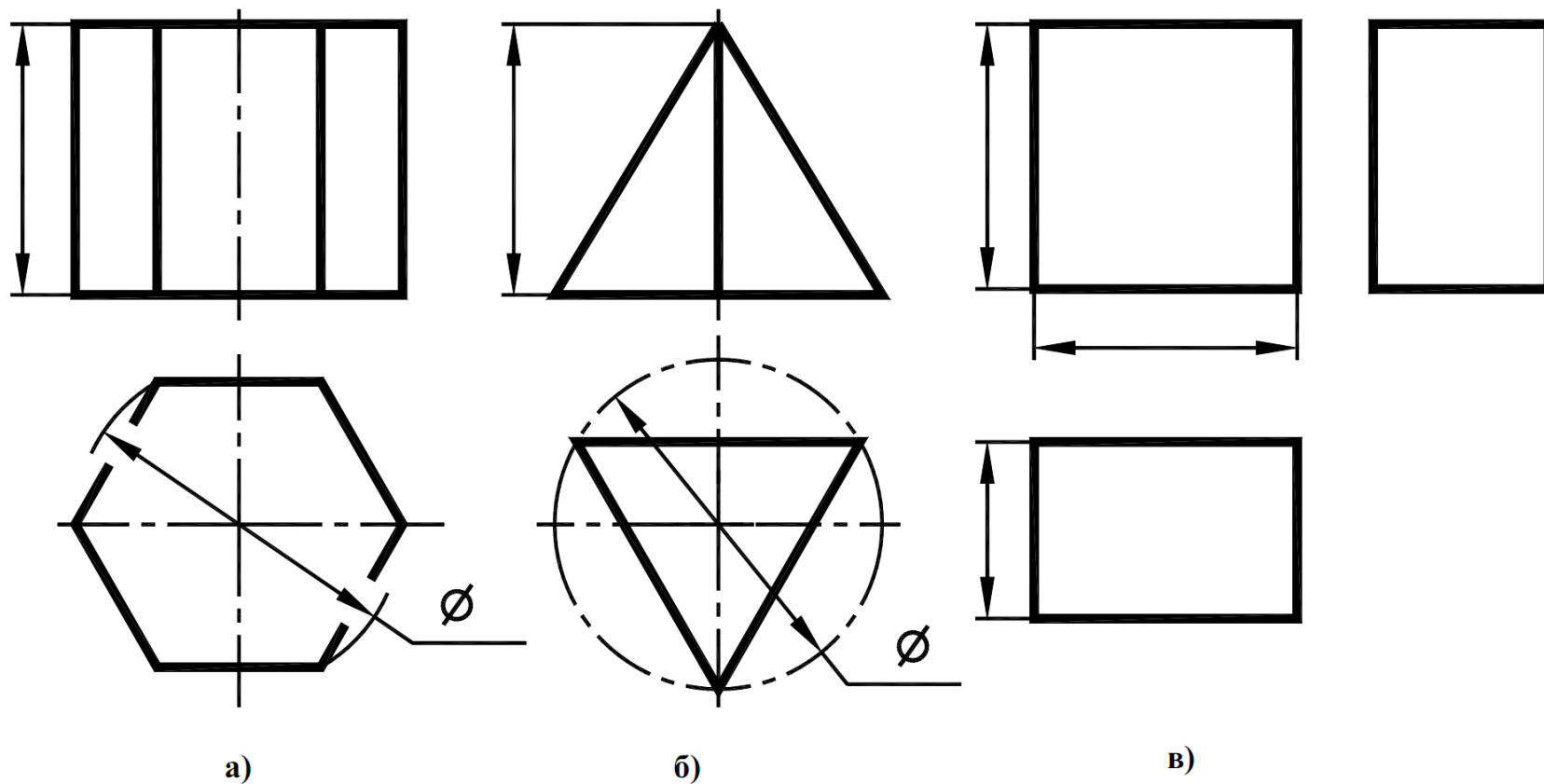


Рис. 61

Для **тел вращения** (цилиндр, конус, сфера, тор), при применении условных знаков, достаточно одного изображения (рис. 62, а, б, в, г). Знак диаметра – $\varnothing$, знак радиуса – R , знак – O , заменяющий слово “сфера”. Для призмы с квадратным основанием при применении знака квадрата $\square$ – одно изображение (рис. 62, д). На этом же рисунке приведен пример нанесения размера радиуса и диаметра при неполной окружности (рис. 62, е).

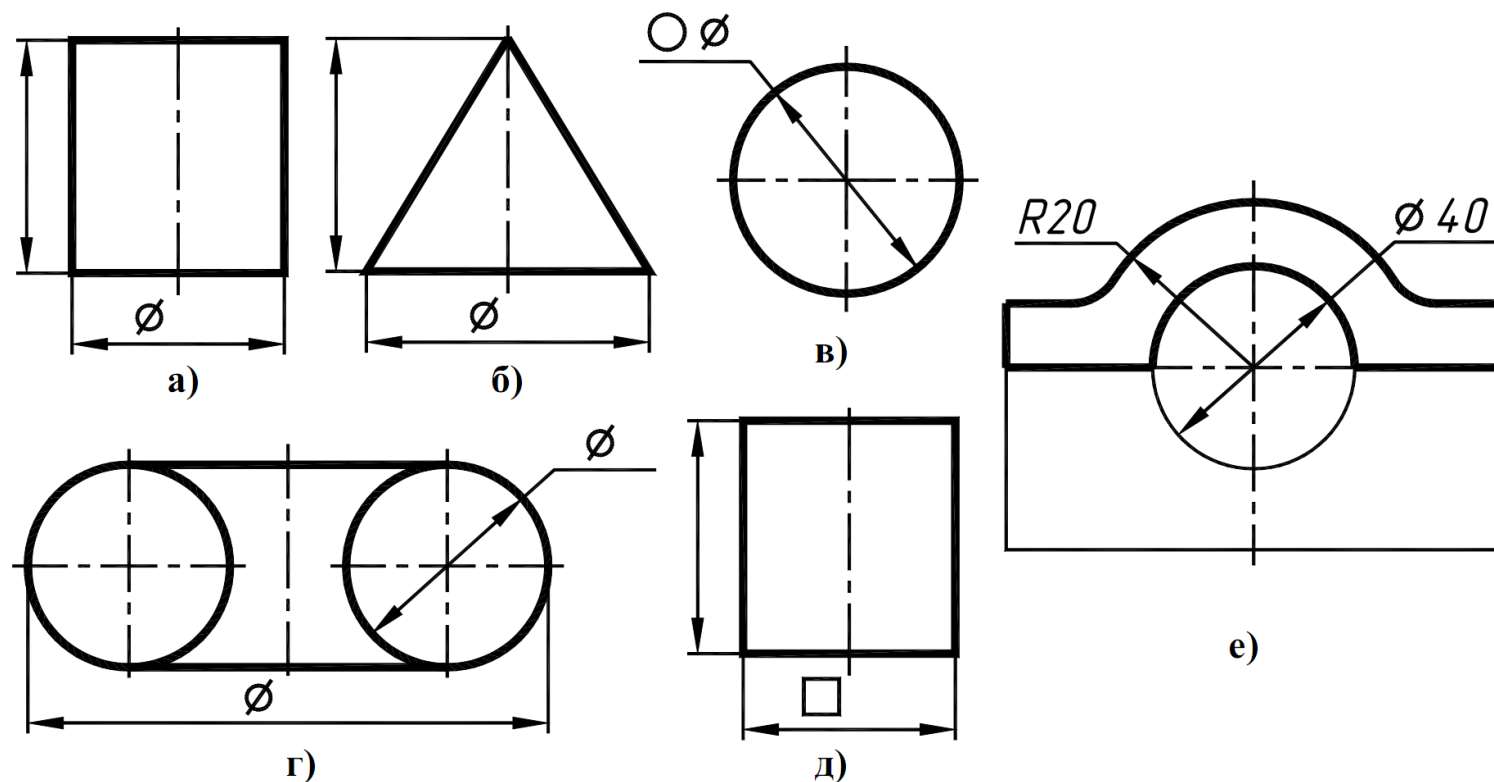


Рис. 62

На рис. 63 приведено начертание знаков диаметра, сферы, радиуса, квадрата, конусности и уклона. Следует обратить внимание на знак квадрата. Он выполняется без наклона.

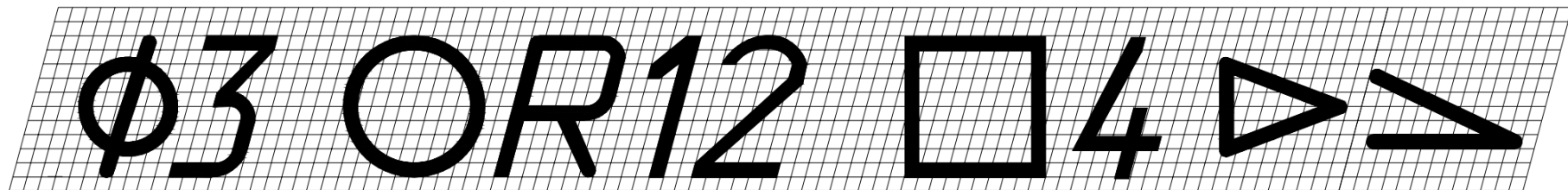
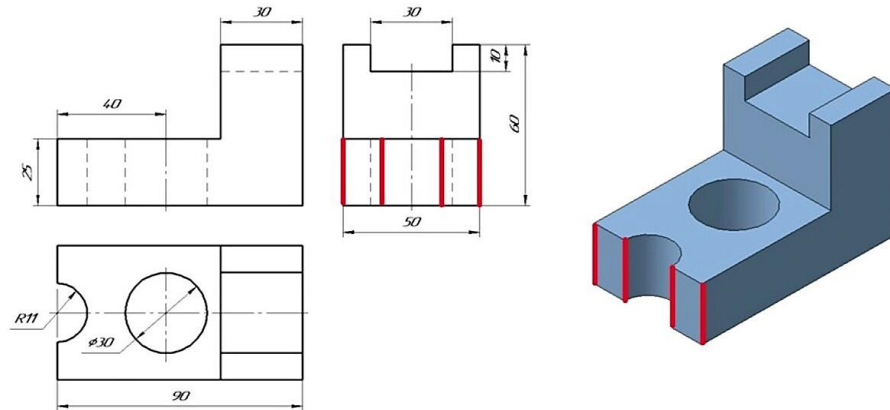


Рис. 63

Рекомендации по выбору необходимого количества изображений предмета

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) предмета на чертеже должно быть **минимальным**, но достаточным для исчерпывающего выявления его внешней и внутренней формы и должно давать возможность рационального нанесения размеров.



После анализа формы детали, с учетом вышесказанного о применении условных знаков, можно определить, какие изображения необходимы для выявления ее внешней и внутренней формы. Для большинства деталей машин и механизмов достаточно выполнить **три изображения**.

Рекомендации по выбору необходимого количества изображений предмета

В зависимости от конфигурации детали ее чертеж может состоять из совокупности:

- 1) одних видов, если деталь не имеет внутренних пустот;
- 2) одних разрезов, если при этом не теряется представление о внешних формах детали;
- 3) видов и сечений;
- 4) видов, разрезов и сечений;
- 5) видов и разрезов (полных и соединения частей вида и разреза).

Например, главное изображение детали на рис. 30 представляет собой соединение половины вида спереди, с половиной фронтального разреза. На горизонтальной плоскости проекций выполнено соединение половины вида сверху с половиной горизонтального разреза. На профильной плоскости проекций – половина вида слева с половиной профильного разреза.

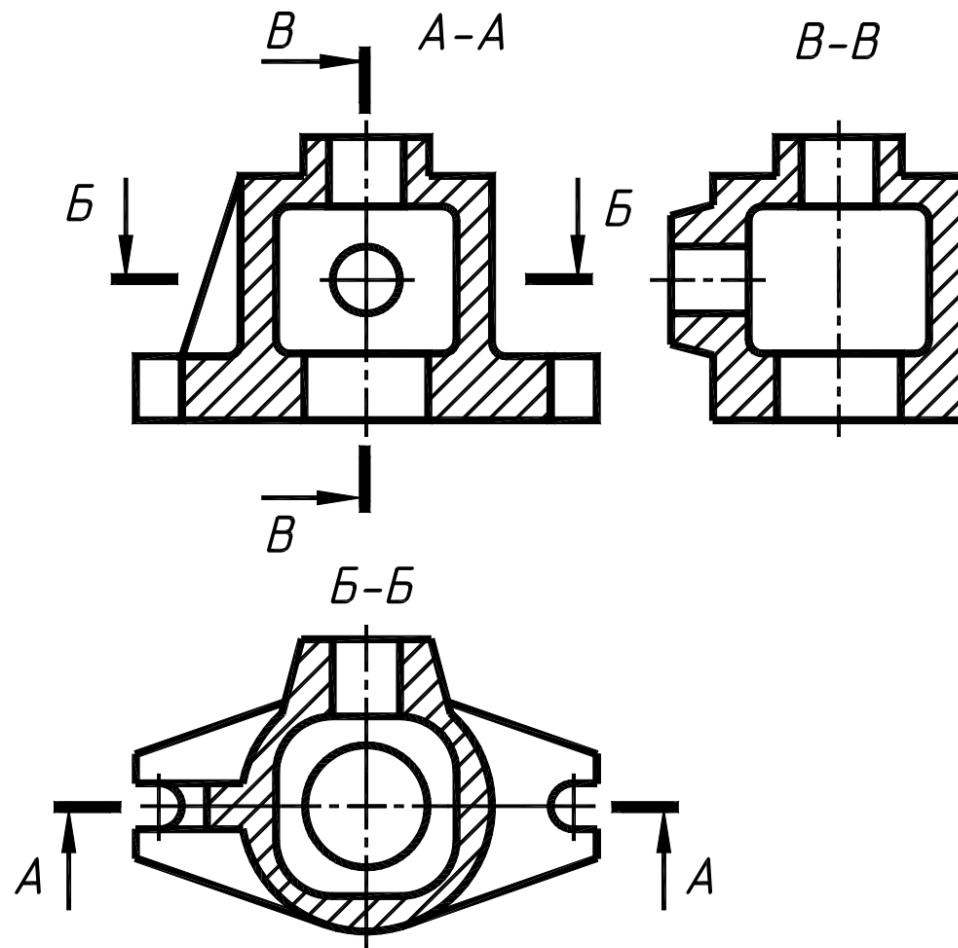
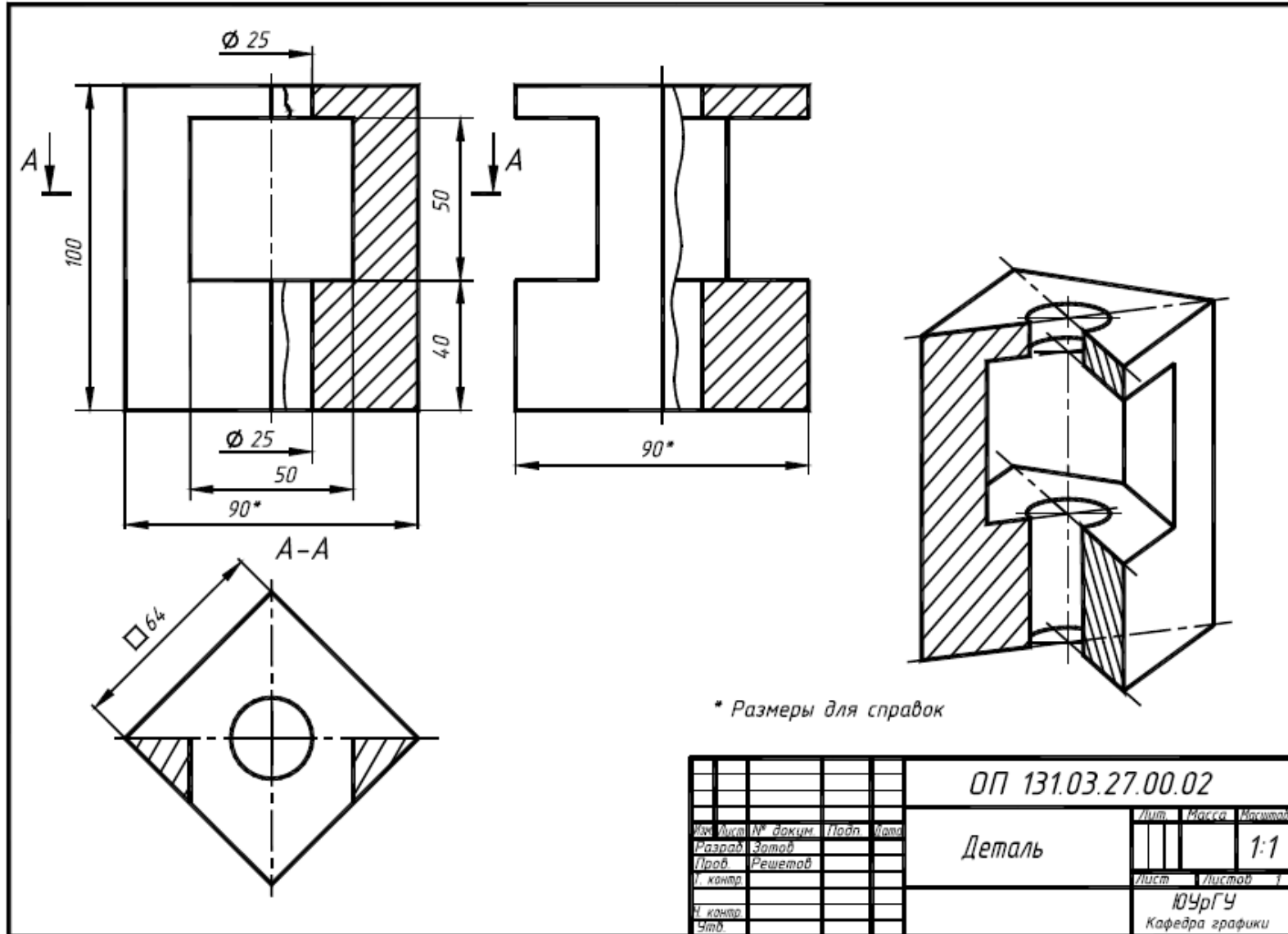


Рис. 30

Чертеж дает представление о форме и размерах предмета, но в некоторых случаях, страдает отсутствием **наглядности**. В этих случаях дают дополнительное изображение этого предмета в **аксонометрической проекции**.



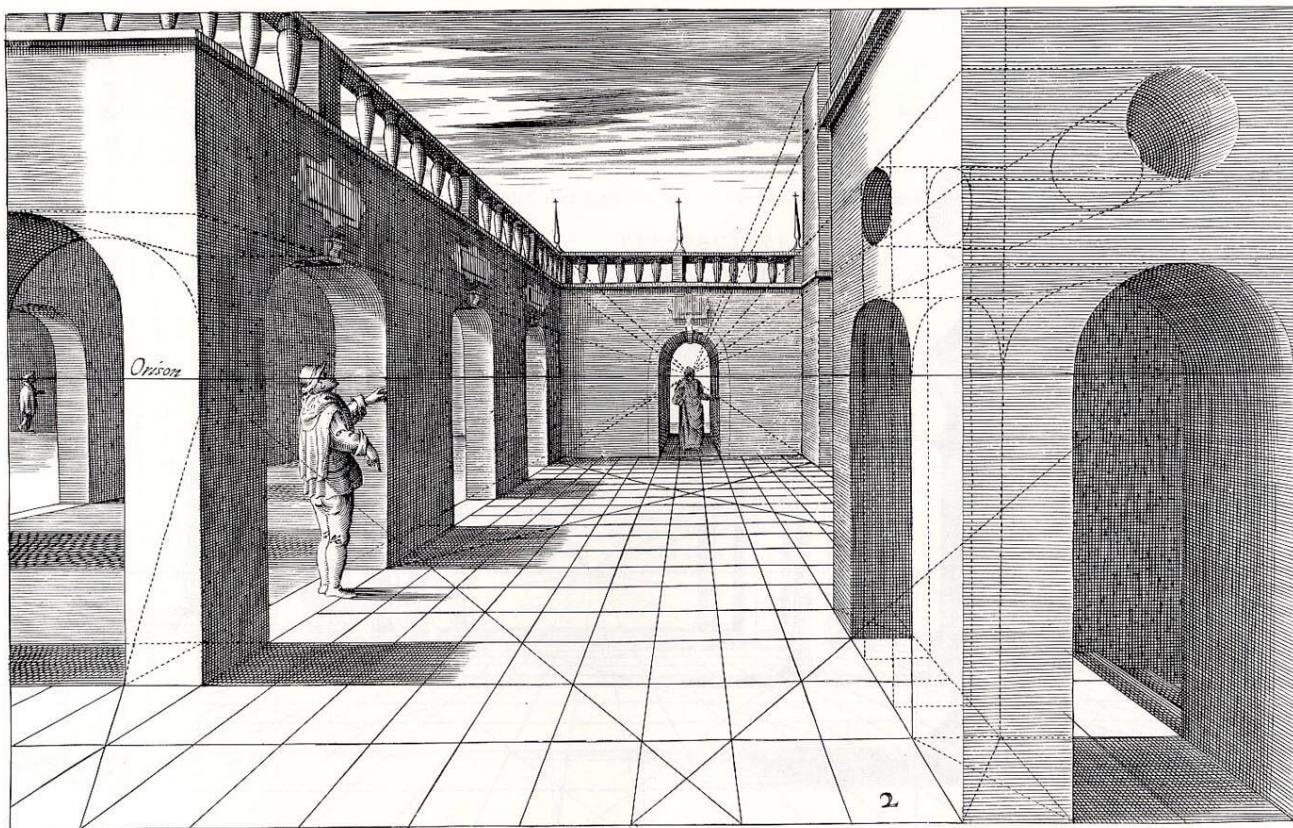
АксонOMETрические проекции

Во многих случаях при выполнении технических чертежей оказывается необходимым наряду с изображением предметов в системе ортогональных проекций иметь изображения более наглядные. Для построения таких изображений применяют проекции, называемые **аксонометрическими** или, сокращенно, **аксонометрией**.

Существует три разновидности наглядных изображений:

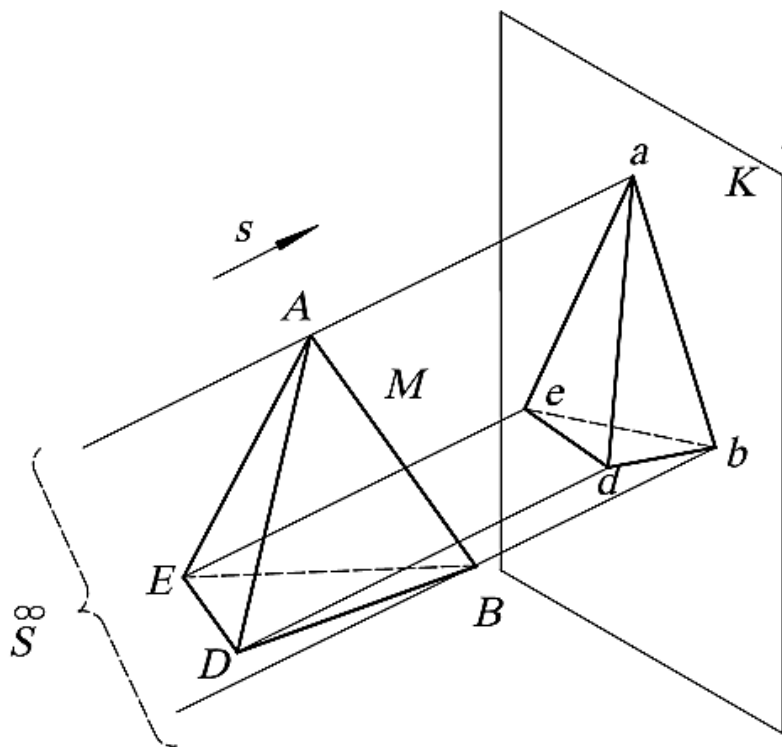
- перспектива,
- параллельная и
- центральная аксонометрии.

Первую (**перспективу**) применяют для изображения объектов больших размеров (зданий, плотин, самолетов, крупных станков и т.д.), когда надо показать, как они будут выглядеть с определенных точек зрения после их создания. Перспектива как бы заменяет фотографии объектов, пока существующих только в представлении проектировщиков.

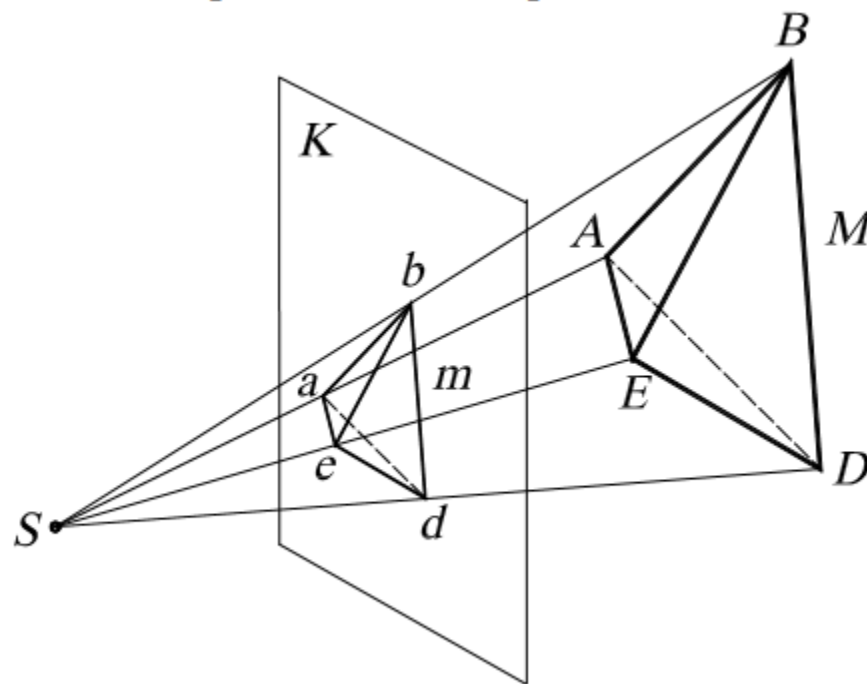


Однако значительно проще, чем перспектива, строится **параллельная аксонометрия** (обычно объектов небольших размеров), которую широко используют в различных отраслях техники, в частности в конструировании.

Центральная аксонометрия представляет больше научный интерес и в практике используется редко.

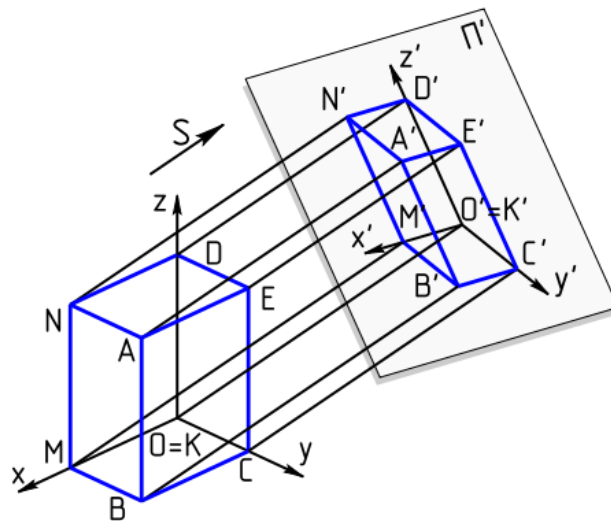


Параллельная аксонометрия



Центральная аксонометрия

*Способ аксонометрического проецирования состоит в том, что данная фигура вместе с осями прямоугольных координат, к которым эта система точек отнесена в пространстве, параллельно проецируется на некоторую плоскость. Следовательно, аксонометрическая проекция есть, прежде всего, проекция только на **одной плоскости**, а не на двух или более, как это имеет место в системе ортогональных (прямоугольных) проекций. При этом необходимо обеспечить наглядность изображений и возможность производить определения положений и размеров.*





Полученное на плоскости изображение называют **аксонометрическим** (или просто *аксонометрией*), а проекции координат осей – *аксонометрическими осями координат*.

Очевидно, проекции прямых, параллельных в натуре натуральным осям координат, параллельны соответствующим аксонометрическим. Именно в использовании этого **свойства** параллельных проекций и заключается простота построения параллельной аксонометрии.

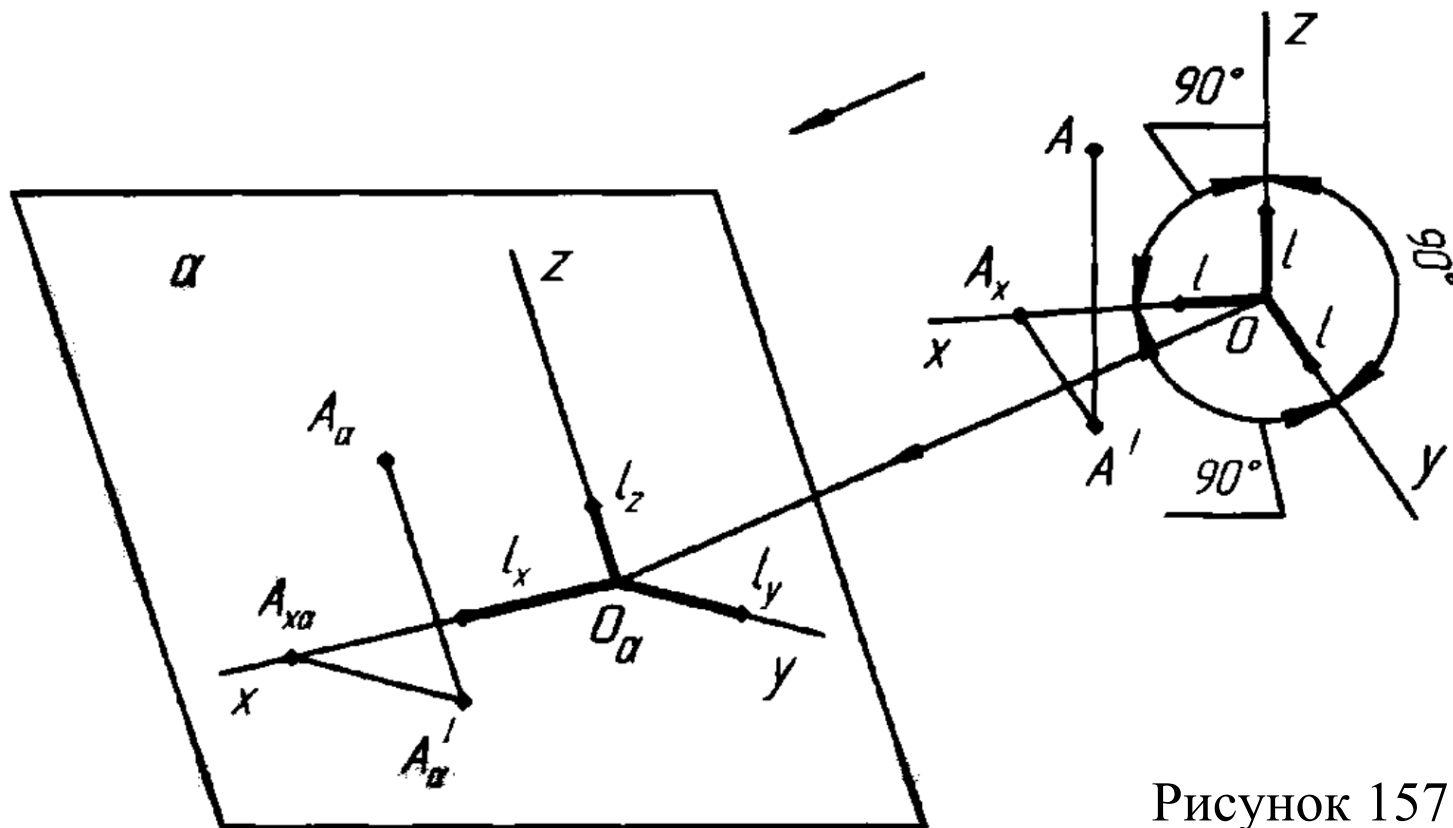


Рисунок 157

Прямые Ox , Oy , Oz изображают оси координат в пространстве, прямые Oax , Oay , Oaz – их проекции на плоскость α – **аксонометрические оси**.

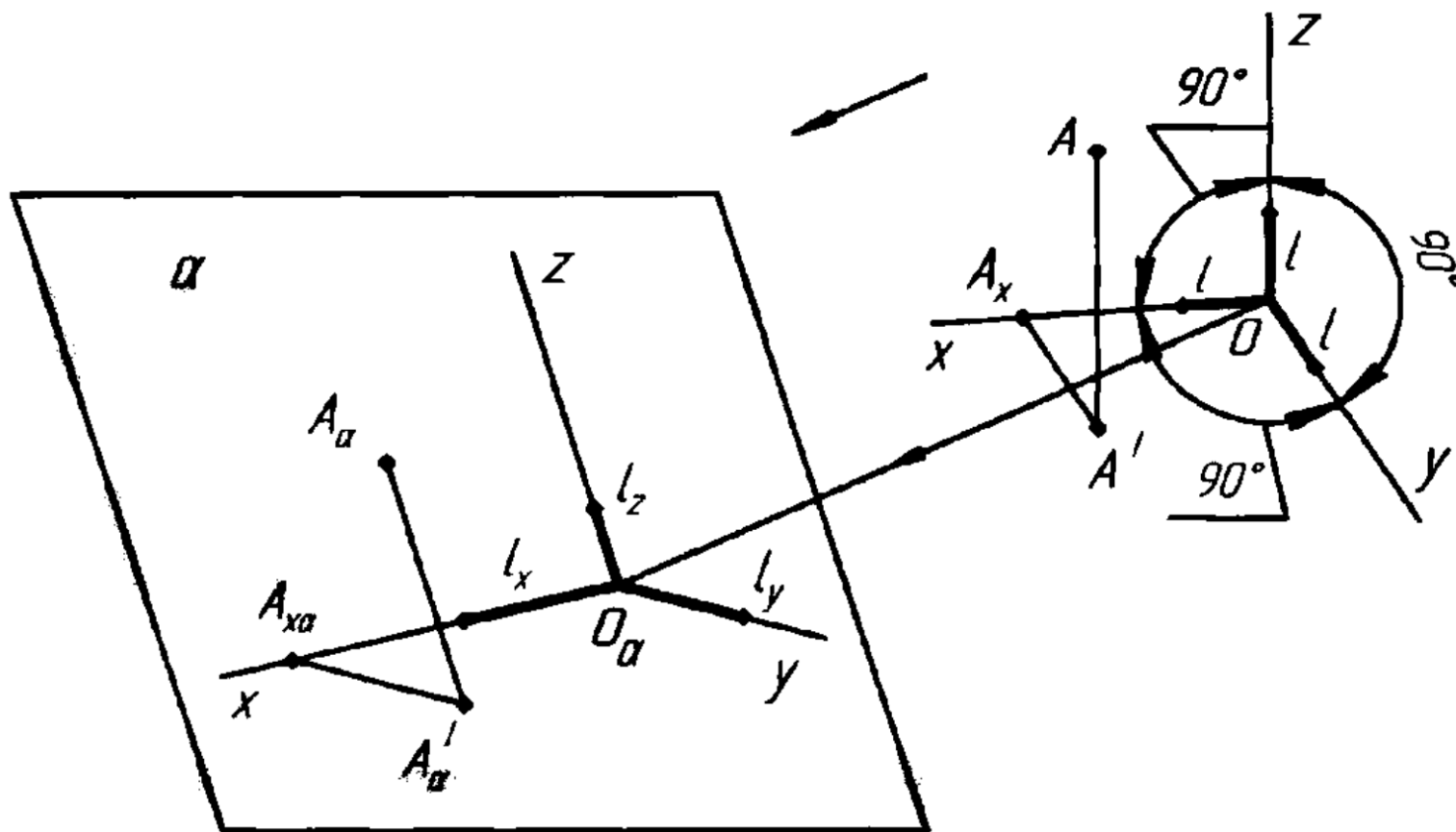


Рисунок 157

На осях x , y , z отложен некоторый отрезок длиной l принимаемый за **единицу измерения** по этим осям (*натуральная единица*). Отрезки l_x , l_y , l_z на аксонометрических осях представляют собой проекции отрезка l ; они вообще не равны l и не равны между собой. Отрезки l_x , l_y , l_z являются единицами измерения по аксонометрическим осям – *аксонометрическими единицами*.

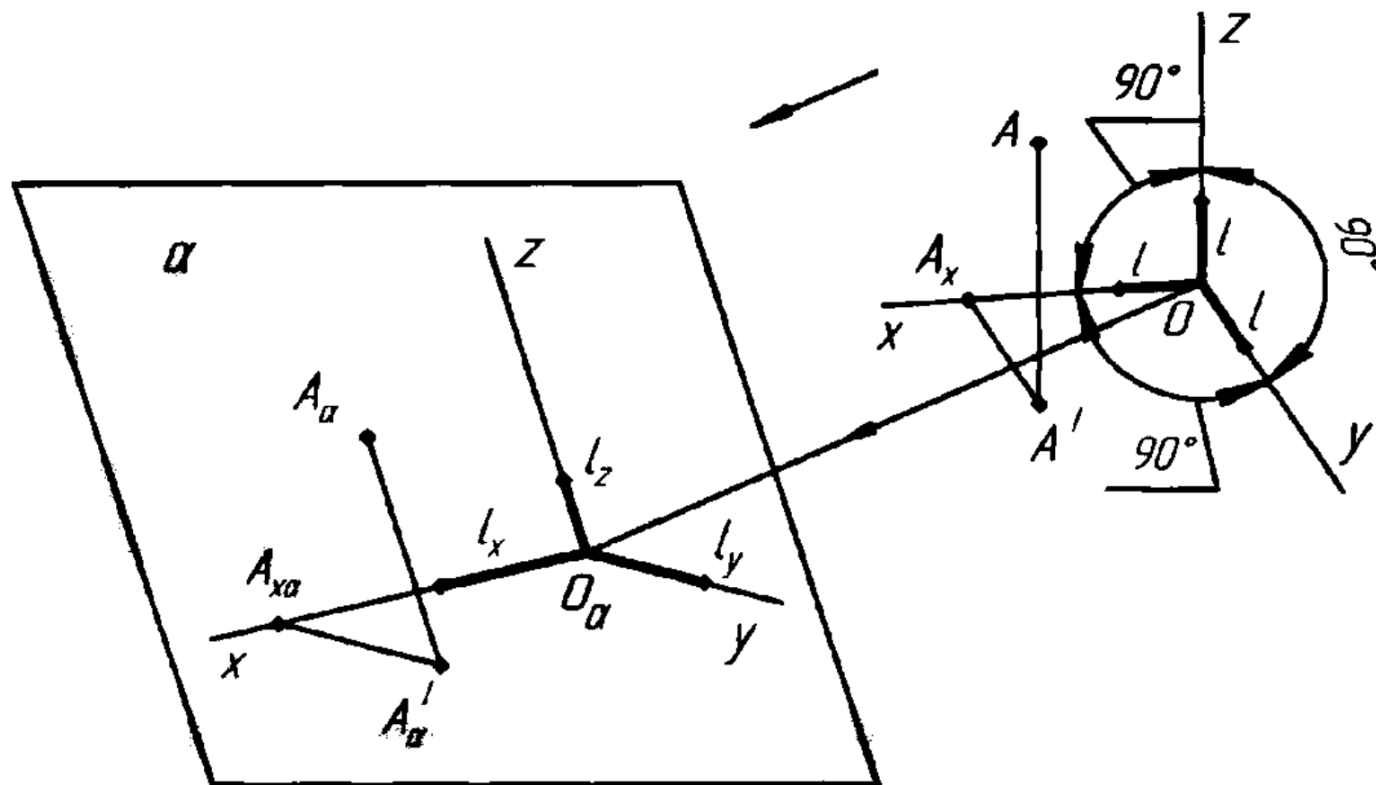


Рисунок 157

Отношения

$$\frac{l_x}{l}, \frac{l_y}{l}, \frac{l_z}{l}$$

называются **коэффициентами искажения** (или показателями искажения) по аксонометрическим осям.

Коэффициент искажения по оси $O\alpha x$ обозначим k , по оси $O\alpha y$ обозначим m , по оси $O\alpha z$ обозначим n .

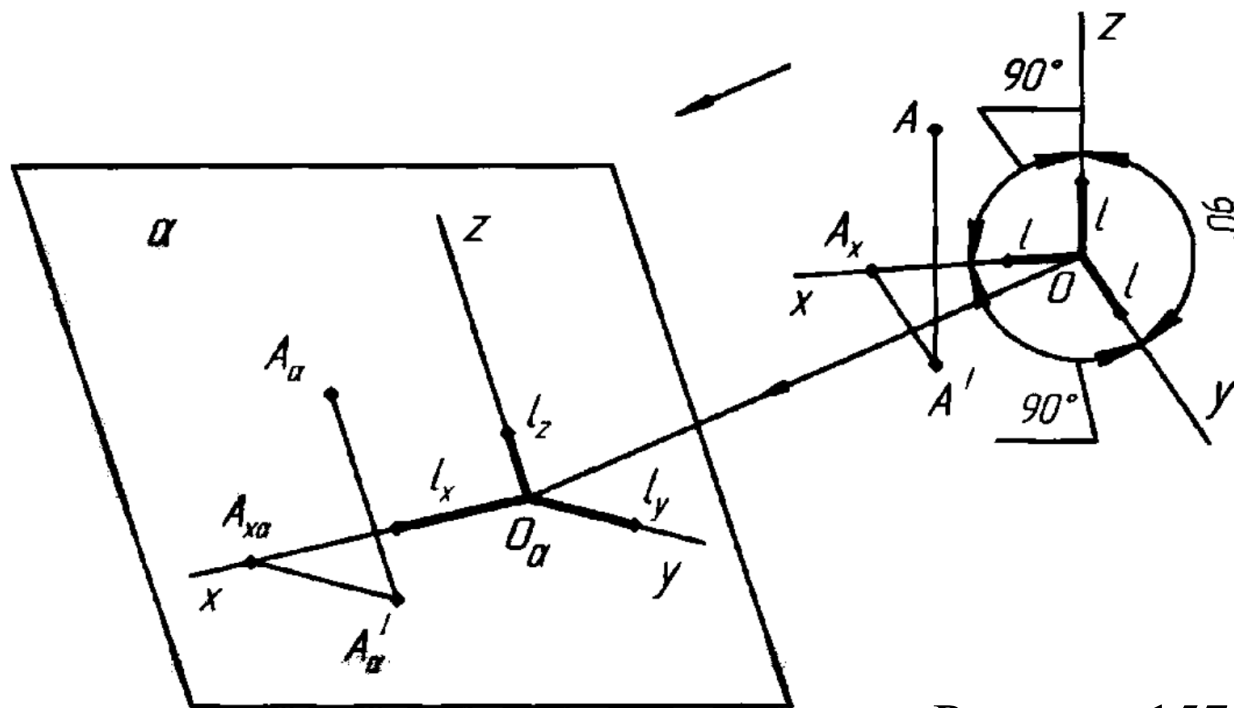


Рисунок 157

Трехзвенная пространственная линия $OAx A' A$ спроецировалась в плоскую ломаную линию $Oa Axa A'a Aa$ (рисунок 157). Точка Aa – аксонометрическая проекция точки A ; точка $A'a$ представляет собой аксонометрическую проекцию точки A' , которая является одной из ортогональных проекций точки A , а именно на плоскость π_1 (xOy). Точку $A'a$ называют *вторичной проекцией* точки A . Можно построить еще две вторичные проекции точки A , соответствующие двум другим ее ортогональным проекциям – на плоскостях π_2 (xOz) и π_3 (yOz).

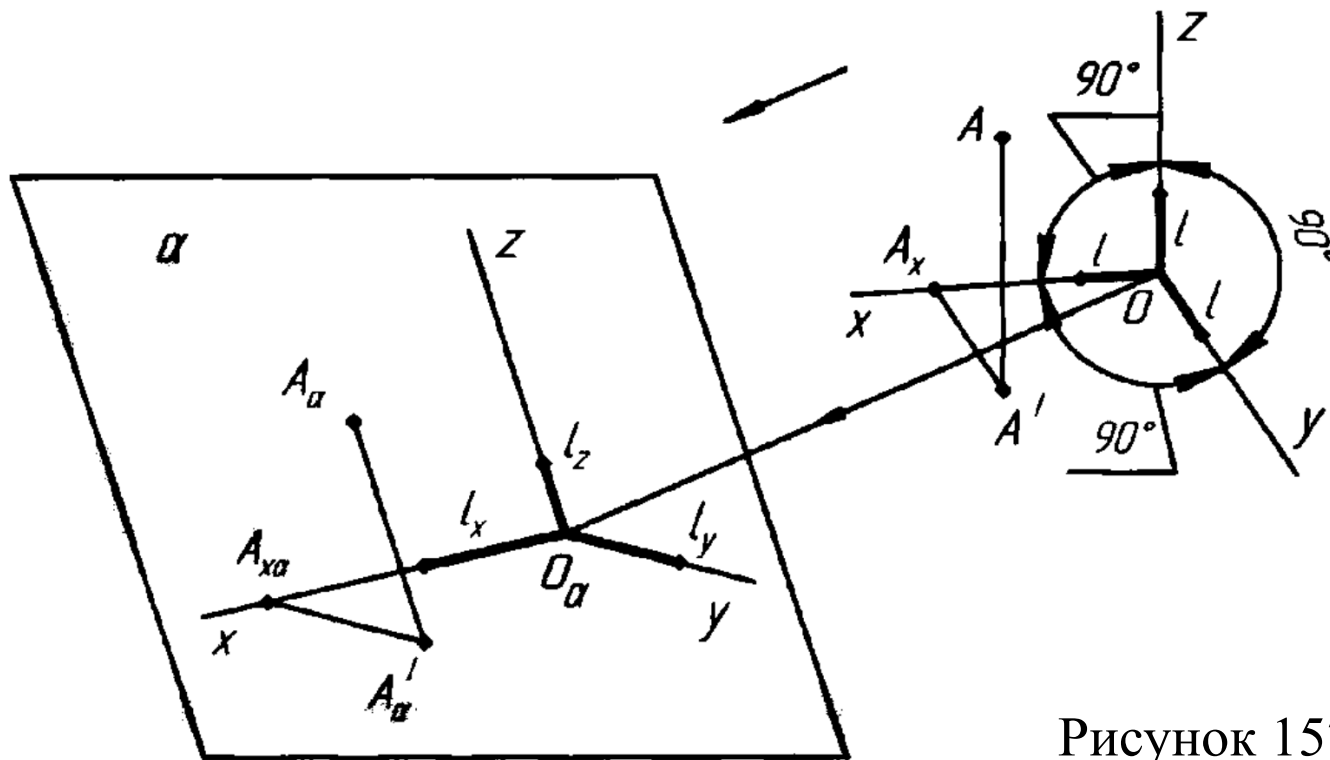


Рисунок 157

Отношения между аксонометрическими проекциями отрезков прямых линий, параллельных прямоугольным осям координат, и самими отрезками выражаются коэффициентами k , m , n .

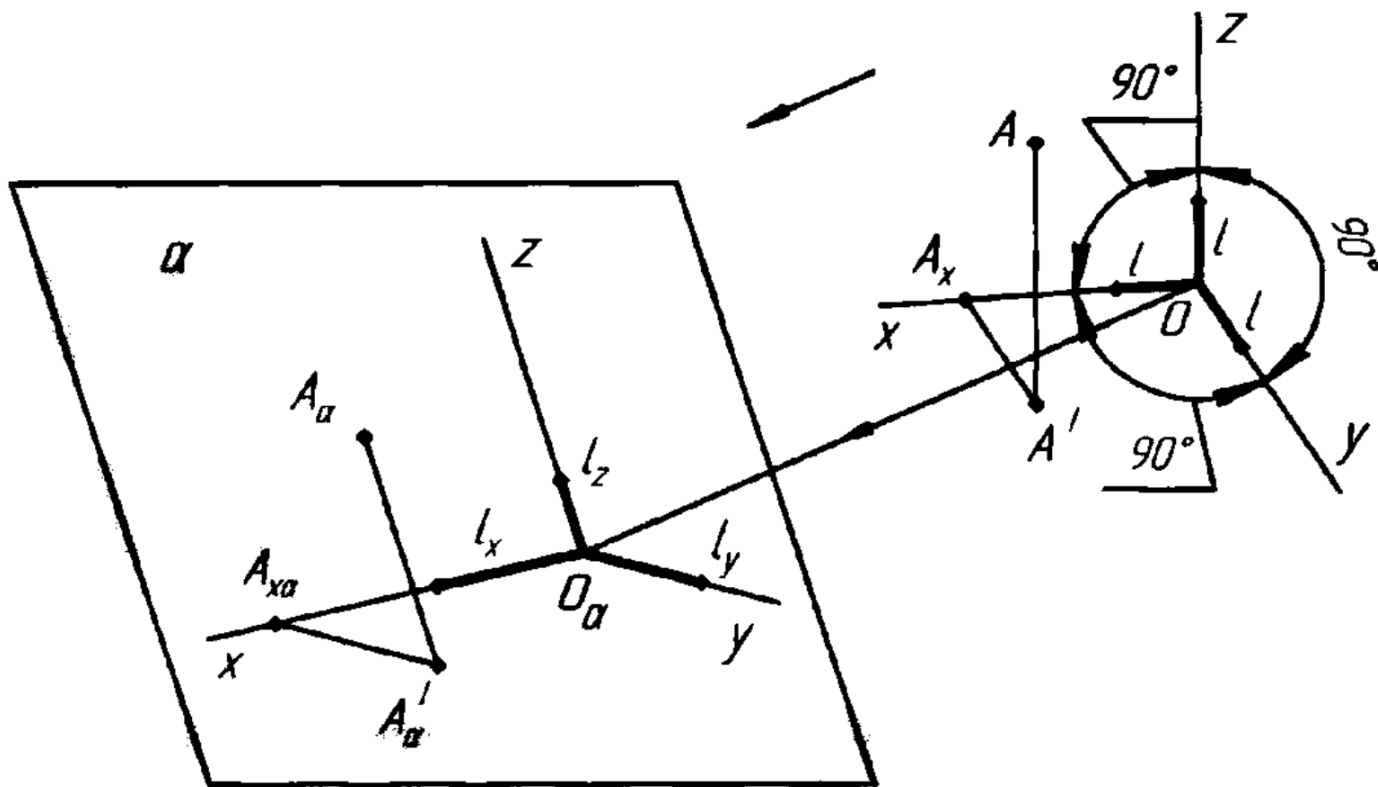


Рисунок 157

Так как $A'A_x \parallel O_y$ и $A'A \parallel O_z$ (рисунок 157), то при параллельном проецировании $A'\alpha A_x\alpha \parallel O\alpha y$ и $A'\alpha A\alpha \parallel O\alpha z$.

Отношение параллельных отрезков при параллельном проецировании **сохраняется**; следовательно, $A'\alpha A_x\alpha : l_y = A'A_x : l$ или $A'\alpha A_x\alpha : A'A_x = l_y : l = m$, где m — коэффициент искажения по оси $O\alpha y$.

Аналогичные заключения можно сделать и относительно отрезков, расположенных параллельно осям x и z : отношения проекций таких отрезков к самим отрезкам равны (соответственно) коэффициентам искажения k и n .

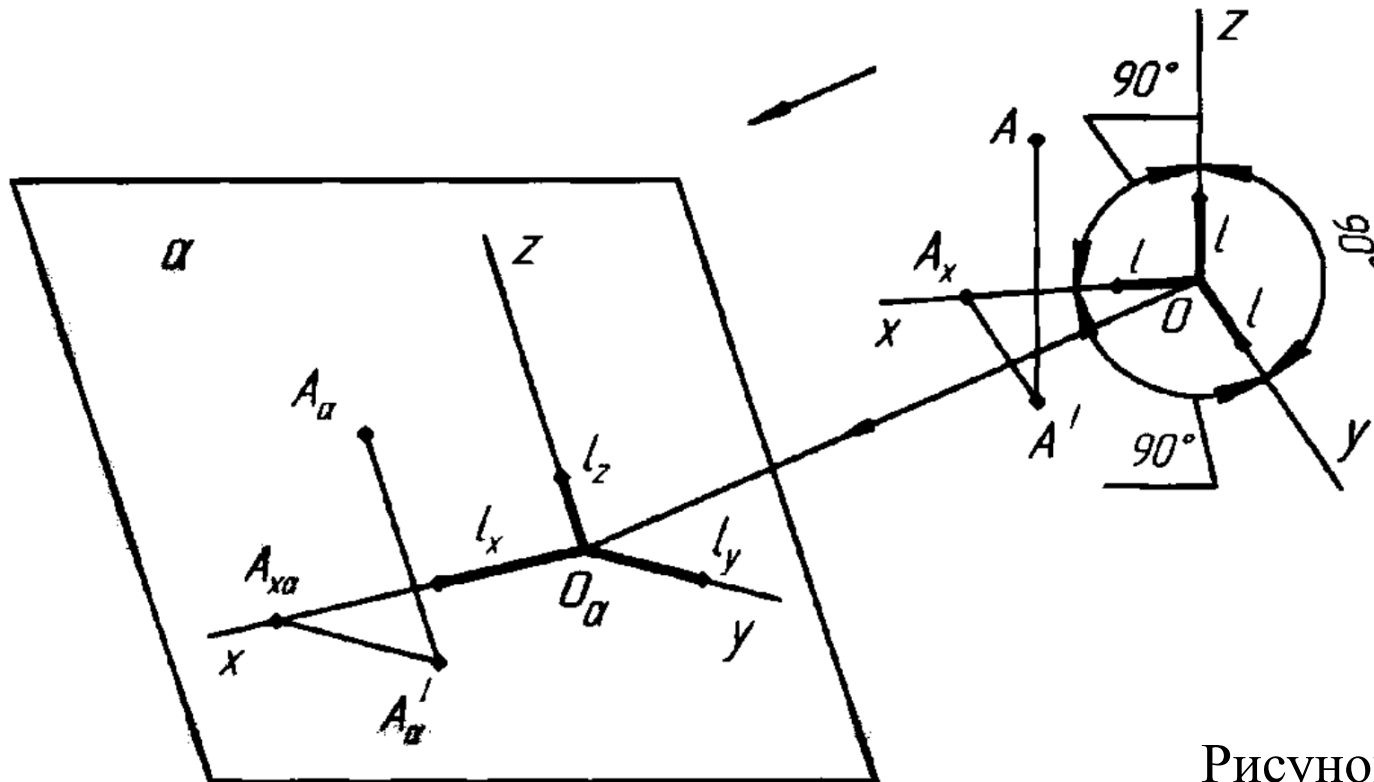


Рисунок 157

Очевидно, при помощи коэффициентов искажения можно **перейти** от прямоугольных координат к аксонометрическим, и наоборот: $x_a = kx$, $y_a = my$, $z_a = nz$, где буквами x_a , y_a , z_a обозначены отрезки, определяющие аксонометрические координаты точки, а буквами x , y , z — отрезки, определяющие ее прямоугольные координаты.

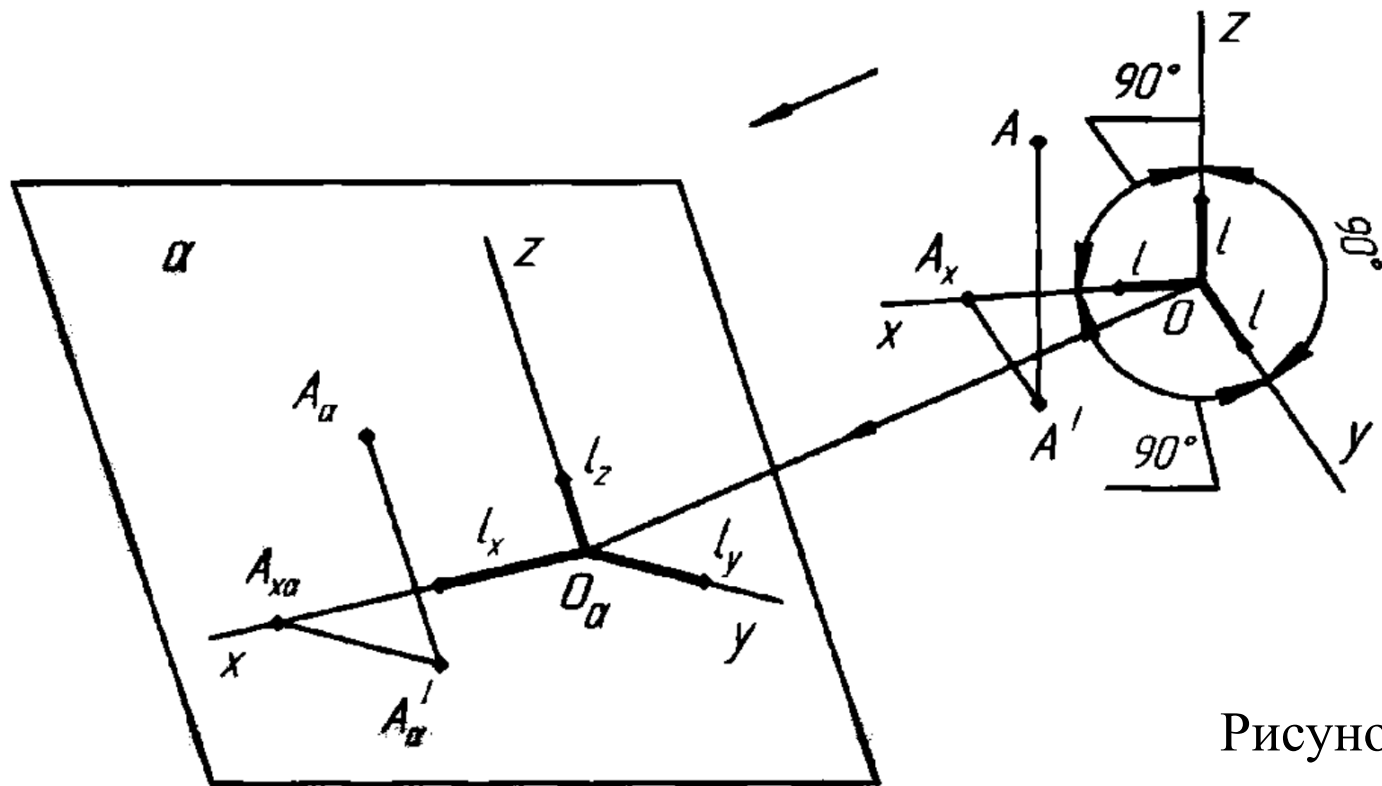


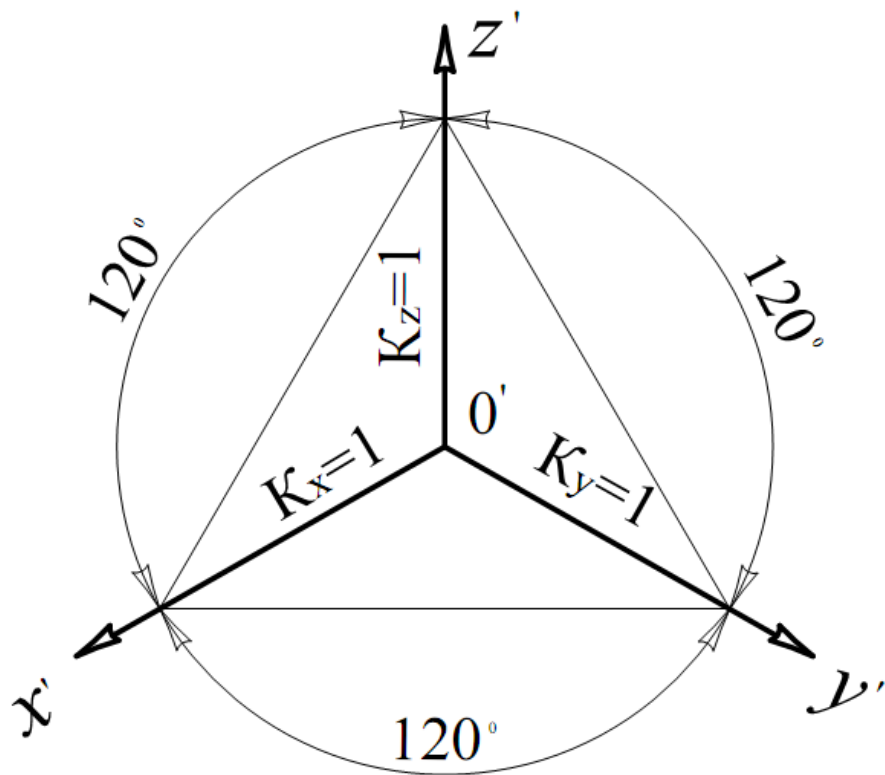
Рисунок 157

Углы наклона натуральных осей координат к аксонометрической плоскости проекций и направление проецирования могут быть выбраны произвольно. Следовательно, возможно существование бесчисленного множества видов параллельной аксонометрии. Их подразделяют на три группы:

- все три показателя искажения равны ($k=t=n$). Этот вид аксонометрии называют **изометрической** (или *изометрией*);
- два каких-либо показателя равны (например, $k=t \neq n$). Этот вид аксонометрии называют **диметрической** (или *диметрией*);
- все три показателя различны ($k \neq t \neq n$). Этот вид аксонометрии называют **триметрической** (или *триметрией*).

В практике применяют несколько видов аксонометрии с наиболее простыми соотношениями между показателями искажений.

Обратимость аксонометрического чертежа (возможность определения натуральных размеров изображенного объекта) обеспечивается указанием на нем **показателей искажения** (или наличием условий для их определения) и возможности построения аксонометрической координатной ломаной любой точки поверхности, принадлежащей изображенному объекту.



Стандартные аксонометрические проекции.

ГОСТ 2.317–2011 (*«Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции»*) устанавливает правила построения аксонометрических проекций, применяемых на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

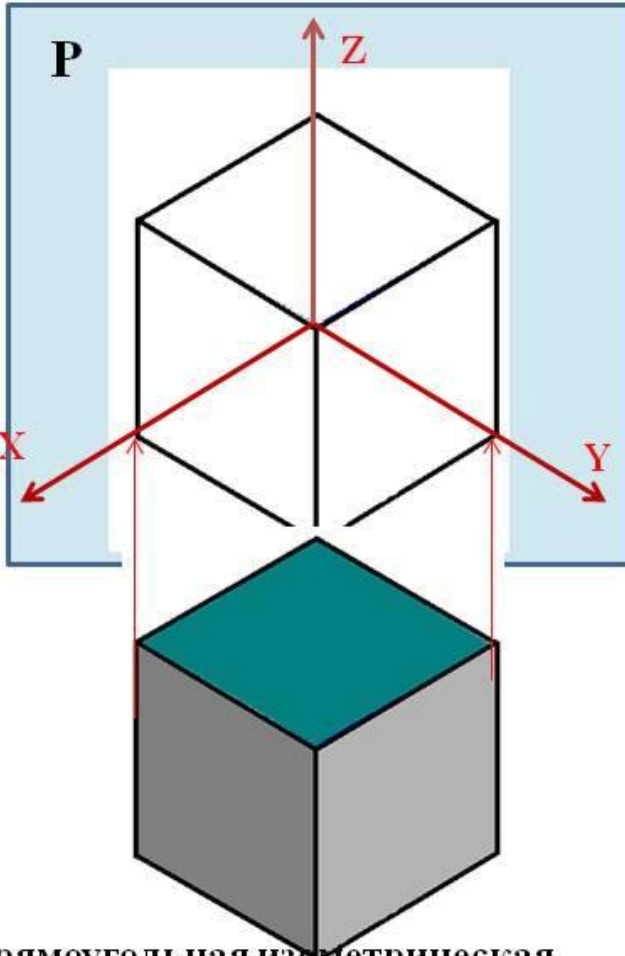
Аксонометрические проекции разделяются на:

- **прямоугольные проекции** (направление проецирования перпендикулярно к плоскости проекции);
- **косоугольные проекции** (направление проецирования не перпендикулярно к плоскости проекции).

Прямоугольные проекции и косоугольные проекции

ОБРАЗОВАНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

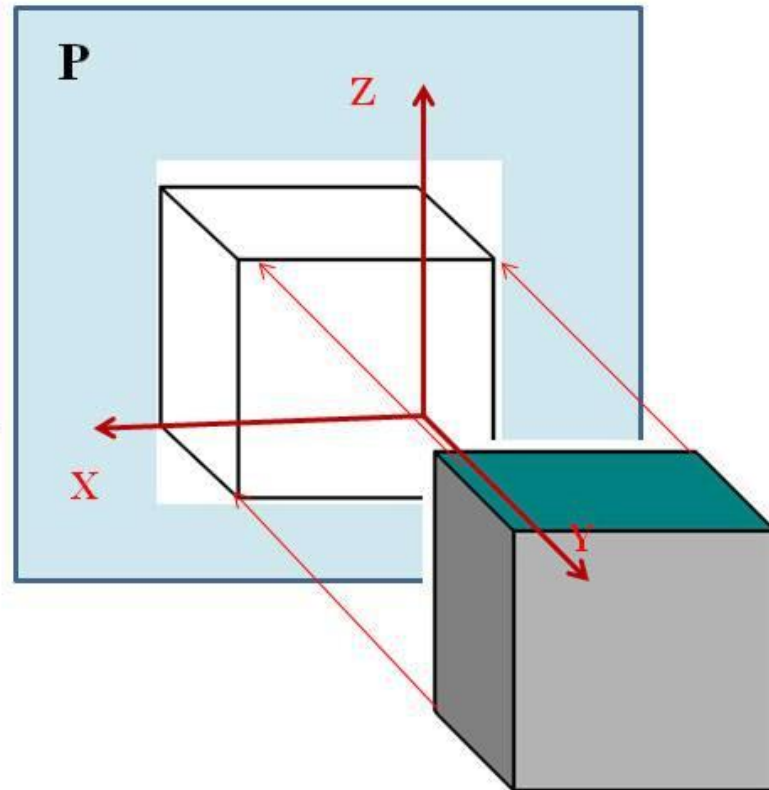
а)



Прямоугольная изометрическая проекция

б)

Косоугольная фронтальная диметрическая проекция



Рассмотрим прямоугольные аксонометрические проекции.

Изометрическая проекция.

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 160.

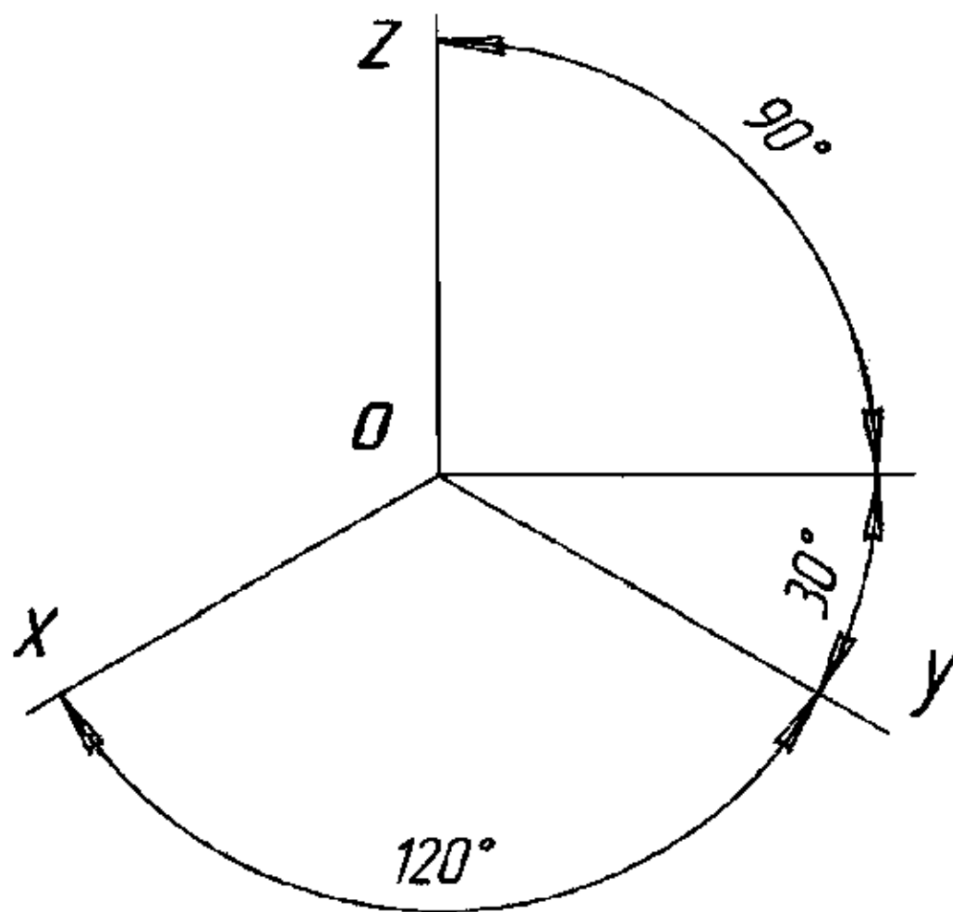


Рисунок 160

Изометрическая проекция.

Коэффициент искажения по осям x , y , z равен 0,82. Изометрическую проекцию для упрощения, как правило, выполняют без искажения по осям x , y , z , т.е. приняв коэффициент искажения равным 1.

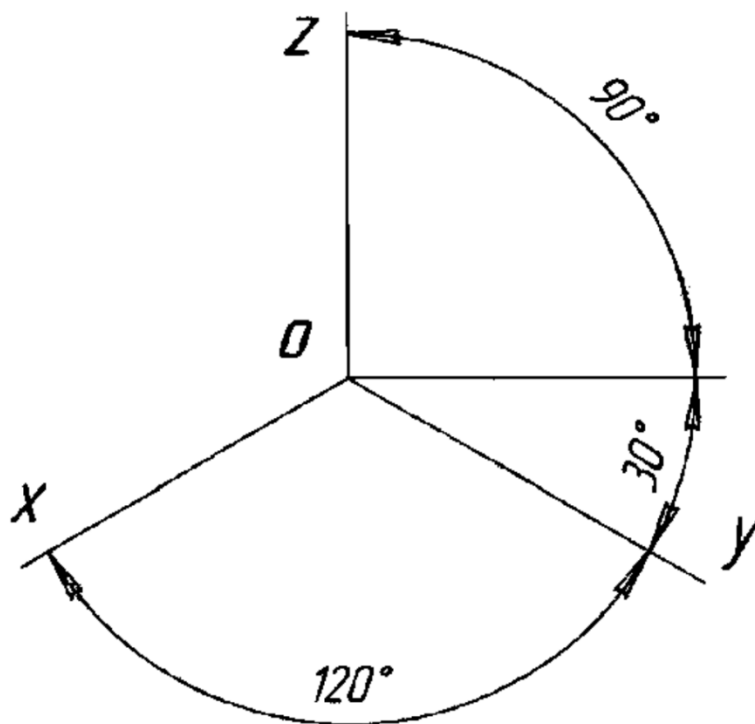


Рисунок 160

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в **эллипсы** (рисунок 161).

Если изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям x , y , z , то большая ось эллипсов 2, 3 равна 1,22, а малая ось – 0,71 диаметра окружности.

Если изометрическую проекцию выполняют с искажением по осям x , y , z , то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая ось – 0,58 диаметра окружности.

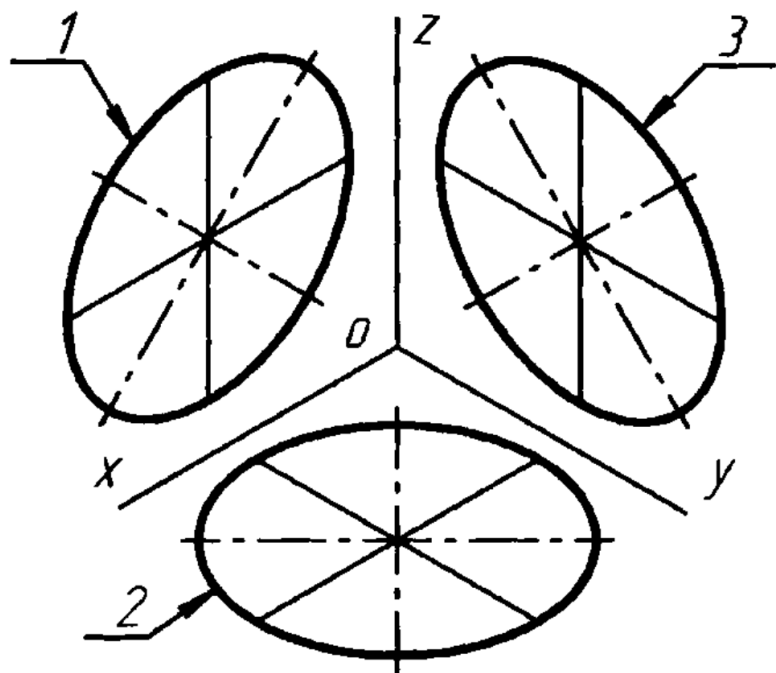


Рисунок 161

У эллипса 1 большая ось расположена под углом 90° к оси u , у эллипса 2 – к оси z и у эллипса 3 – к оси x . Запомним также, что большая и малая оси эллипса перпендикулярны между собой.

Пример изометрической проекции детали приведен на рисунке 162.

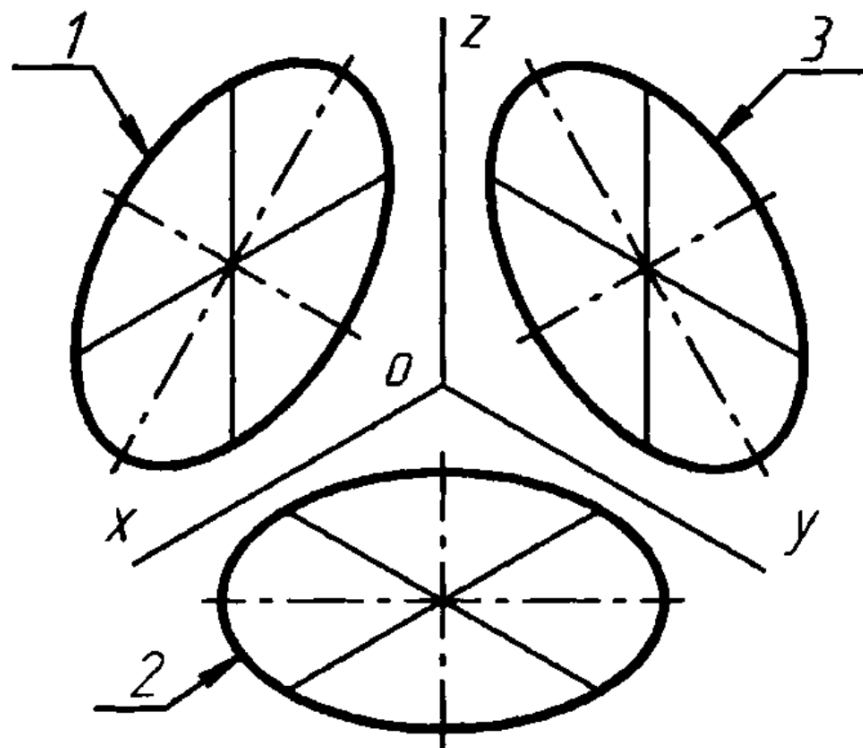


Рисунок 161

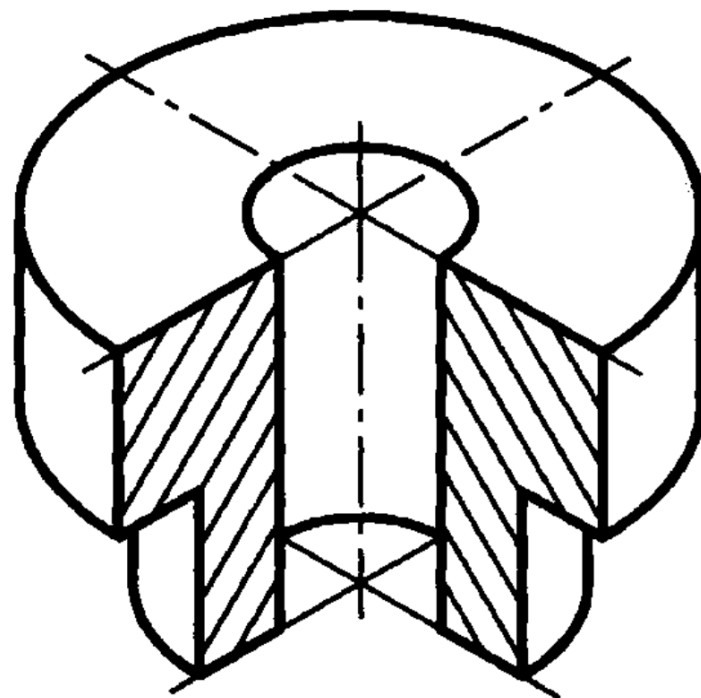


Рисунок 162

Диметрическая проекция.

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 163.

Коэффициент искажения по оси y равен 0,47, а по осям x и z – 0,94.

Диметрическую проекцию, как правило, выполняют без искажения по осям x и z и с коэффициентом искажения 0,5 по оси y (т.е. размеры по этой оси необходимо уменьшать в два раза по отношению к натуральным).

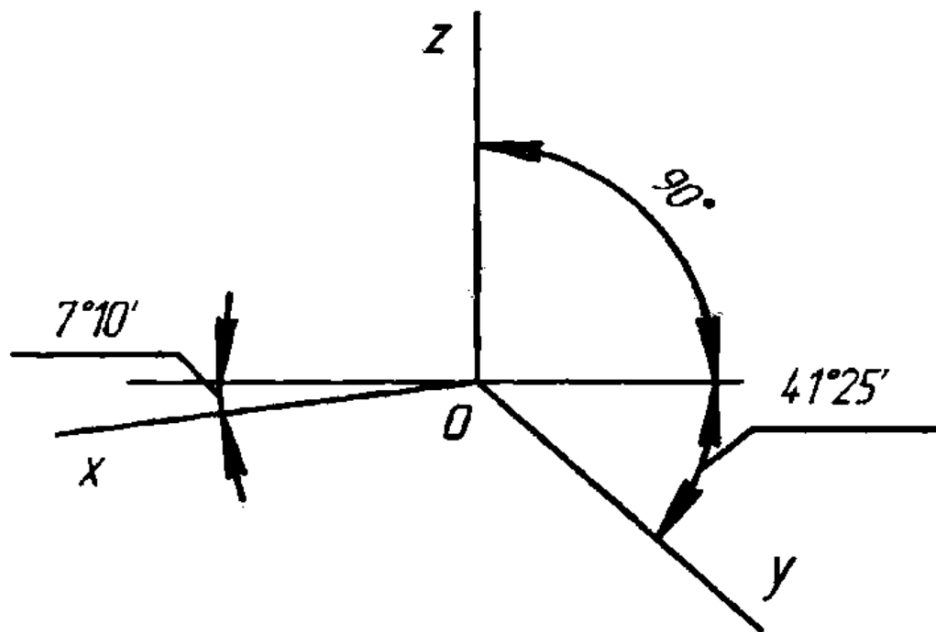


Рисунок 163

Диметрическая проекция.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рисунок 164).

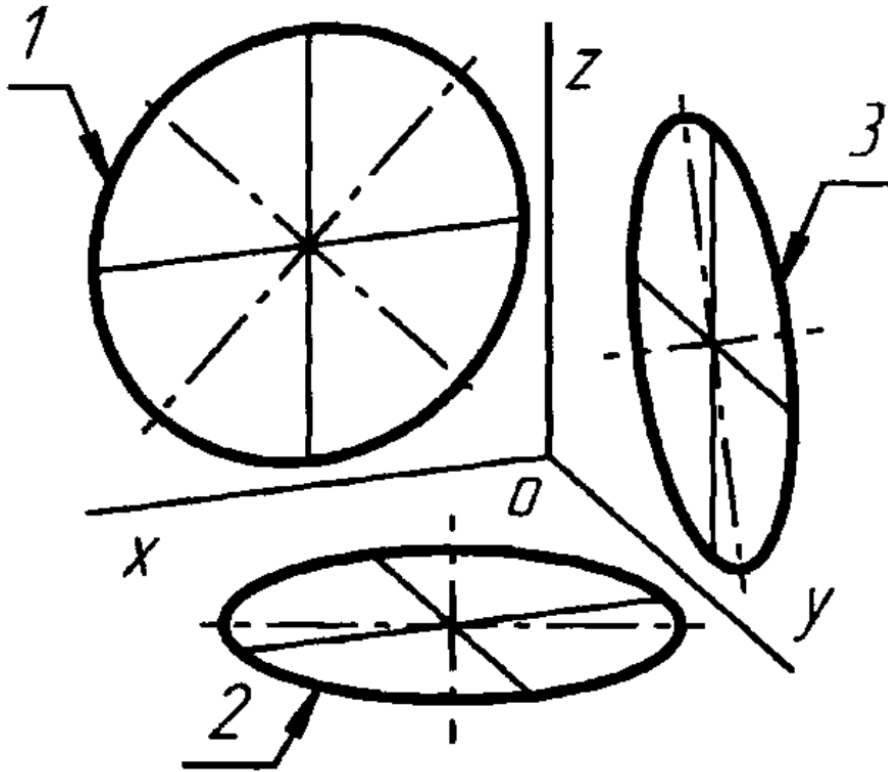


Рисунок 164

Диметрическая проекция.

Если диметрическую проекцию выполняют без искажения по осям x и z , то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,06 диаметра окружности, а малая ось эллипса 1 – 0,95, эллипсов 2 и 3 – 0,35 диаметра окружности.

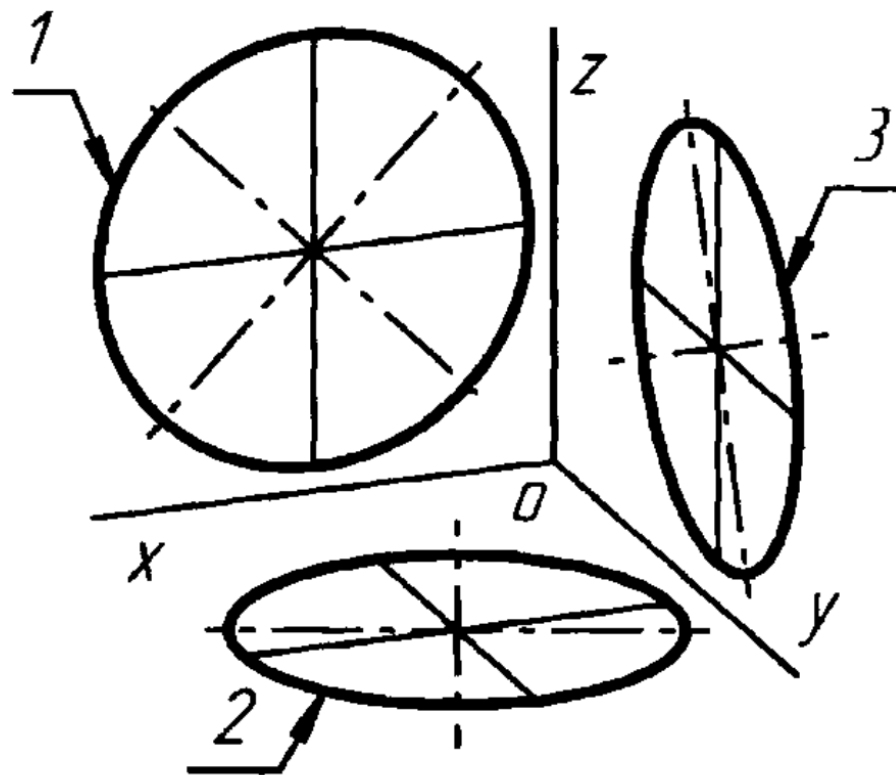


Рисунок 164

Диметрическая проекция.

Если диметрическую проекцию выполняют с искажением по осям x и z , то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая ось эллипса 1 – 0,9, эллипсов 2 и 3 – 0,33 диаметра окружности.

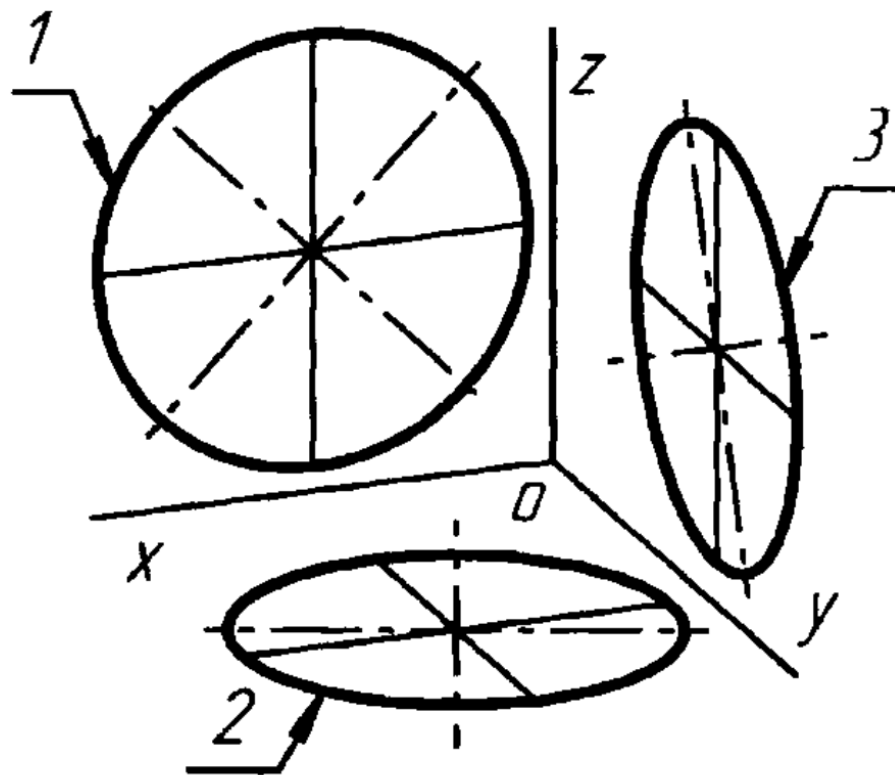


Рисунок 164

Диметрическая проекция.

У эллипса 1 большая ось расположена под углом 90° к оси u , у эллипса 2 — к оси z и у эллипса 3 — к оси x . У данных эллипсов большая и малая оси также перпендикулярны между собой.

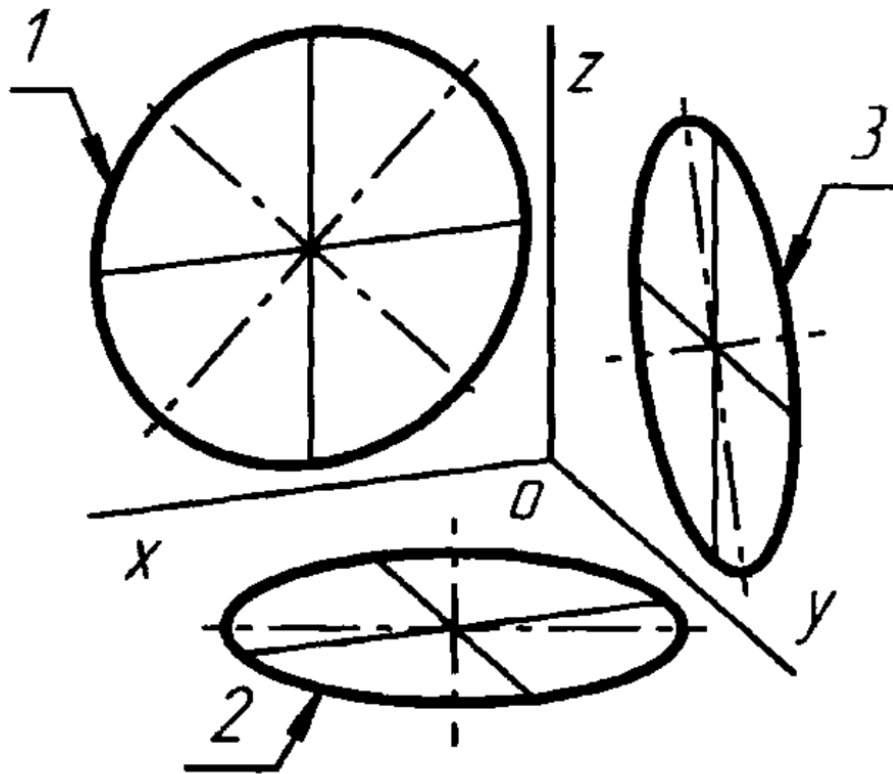


Рисунок 164

Пример диметрической проекции детали приведен на рисунке 165.

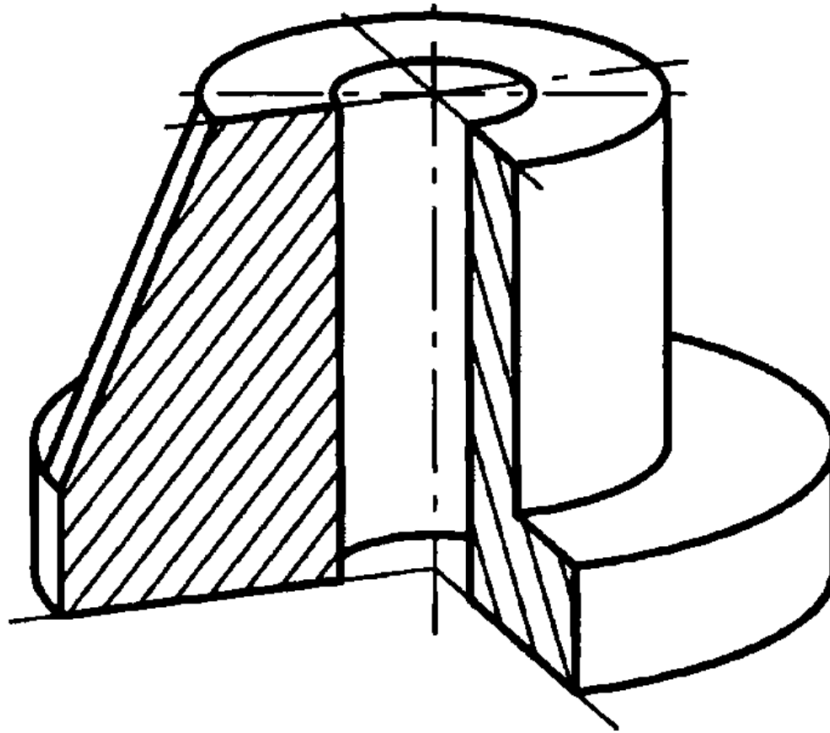


Рисунок 165

ГОСТ 2.317–2011 («Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции») устанавливает также правила построения **косоугольных** аксонометрических проекций, применяемых на чертежах всех отраслей промышленности и строительства:

- фронтальной изометрической (рис. 165-1),
- горизонтальной изометрической (рис. 165-2)
- и фронтальной диметрической проекций (рис. 165-3).

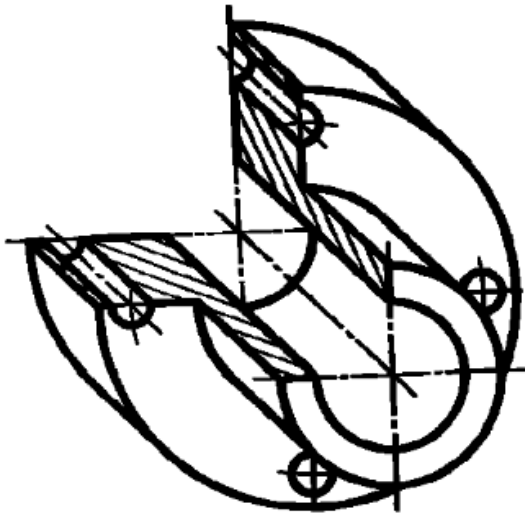


Рисунок 165-1

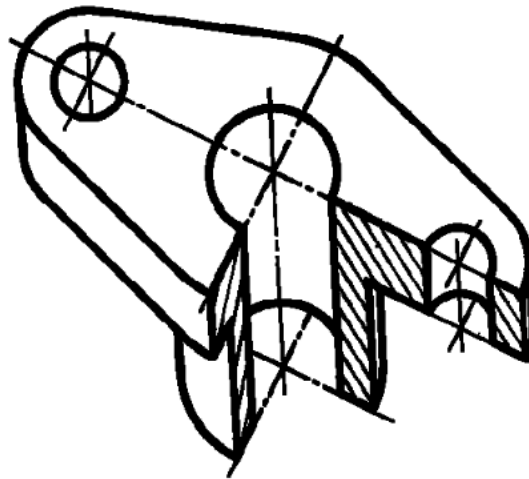


Рисунок 165-2

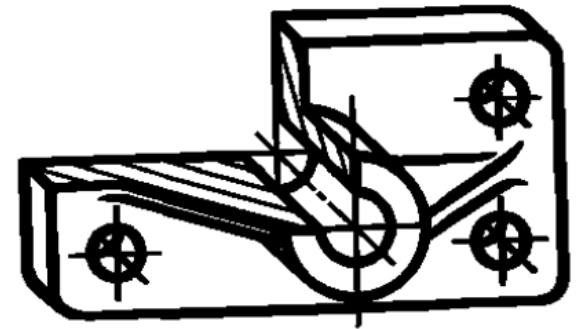


Рисунок 165-3

Условности и нанесение размеров.

Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (рисунок 166).

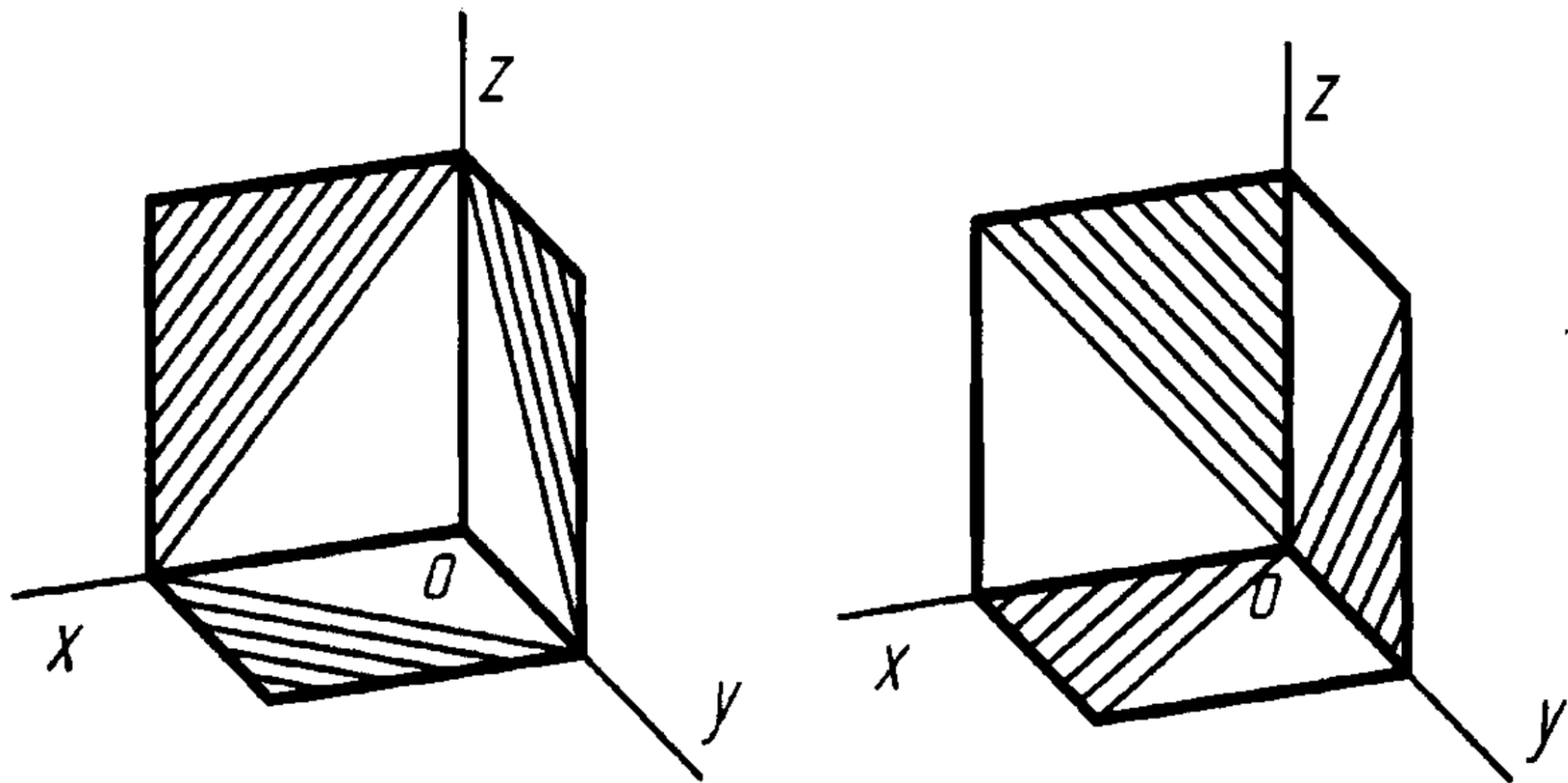


Рисунок 166

Условности и нанесение размеров.

При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии — параллельно измеряемому отрезку (рисунок 167).

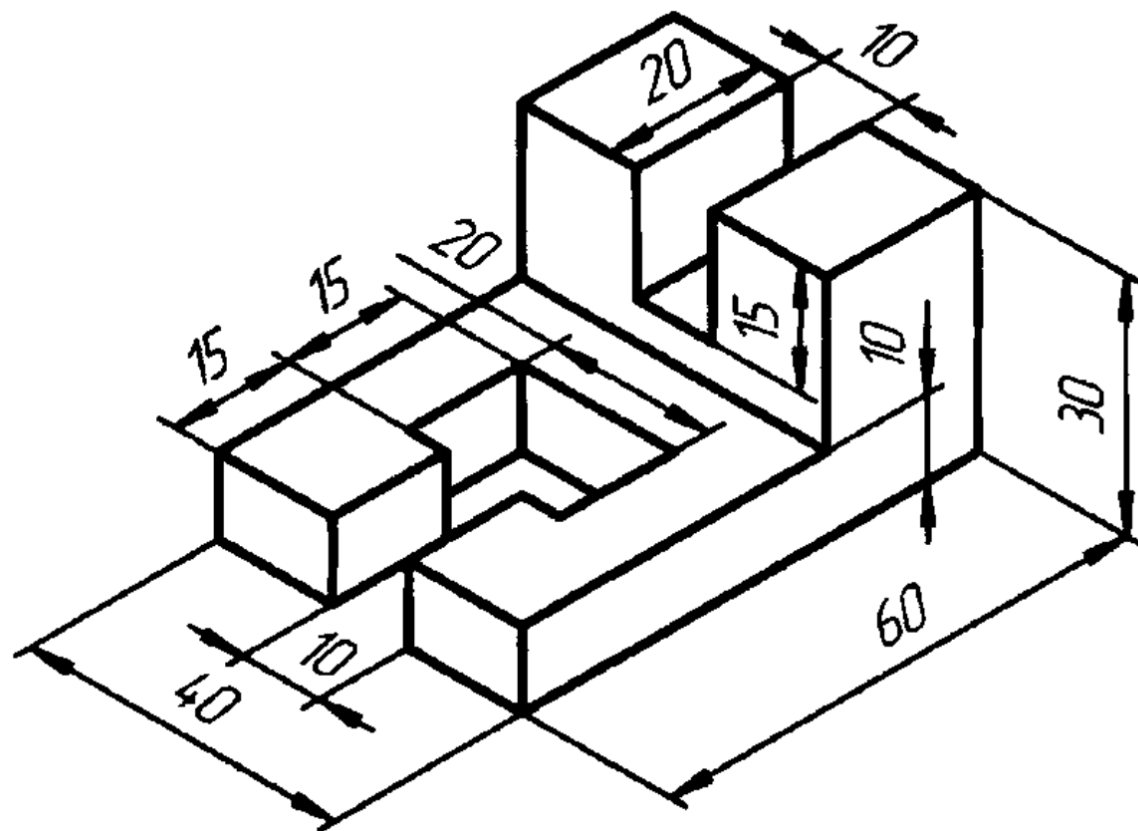


Рисунок 167

В аксонометрических проекциях ребра жесткости штрихуют (рисунок 165).

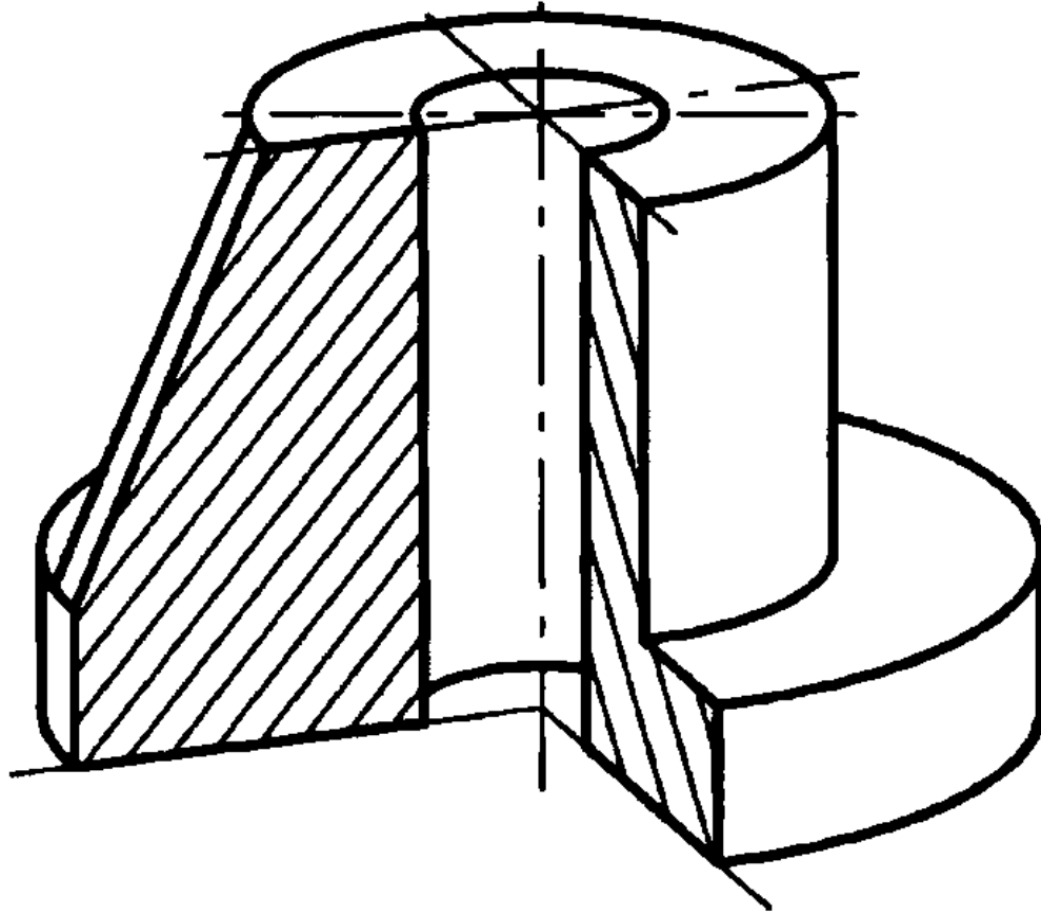


Рисунок 165

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Для быстрого внедрения и освоения новой техники важное значение приобретает умение правильно, с меньшей затратой времени создавать конструкторскую документацию, с учетом всех требований ЕСКД, а также правильно и быстро читать машиностроительные чертежи.

Прочитать машиностроительный чертеж изделия — значит получить представление о его форме, размерах, порядке и способе изготовления и контроля.

Инженерная графика базируется на теоретических основах начертательной геометрии. Для успешного овладения курсом инженерной графики необходимо изучение стандартов ЕСКД, в которых содержатся сведения по изображению изделий с применением упрощений и условностей.

Например, машиностроительный чертеж не имеет осей проекций, линий связи и содержит минимум линий невидимых контуров.

При выполнении чертежей и других конструкторских документов необходимо строгое соблюдение соответствующих государственных стандартов.

Виды изделий

ГОСТ 2.101–2016 («Единая система конструкторской документации. Виды изделий») устанавливает виды изделий всех отраслей промышленности при выполнении конструкторской документации.

Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

Изделия, в зависимости от их назначения, делят на :

- изделия основного производства
- и изделия вспомогательного производства.

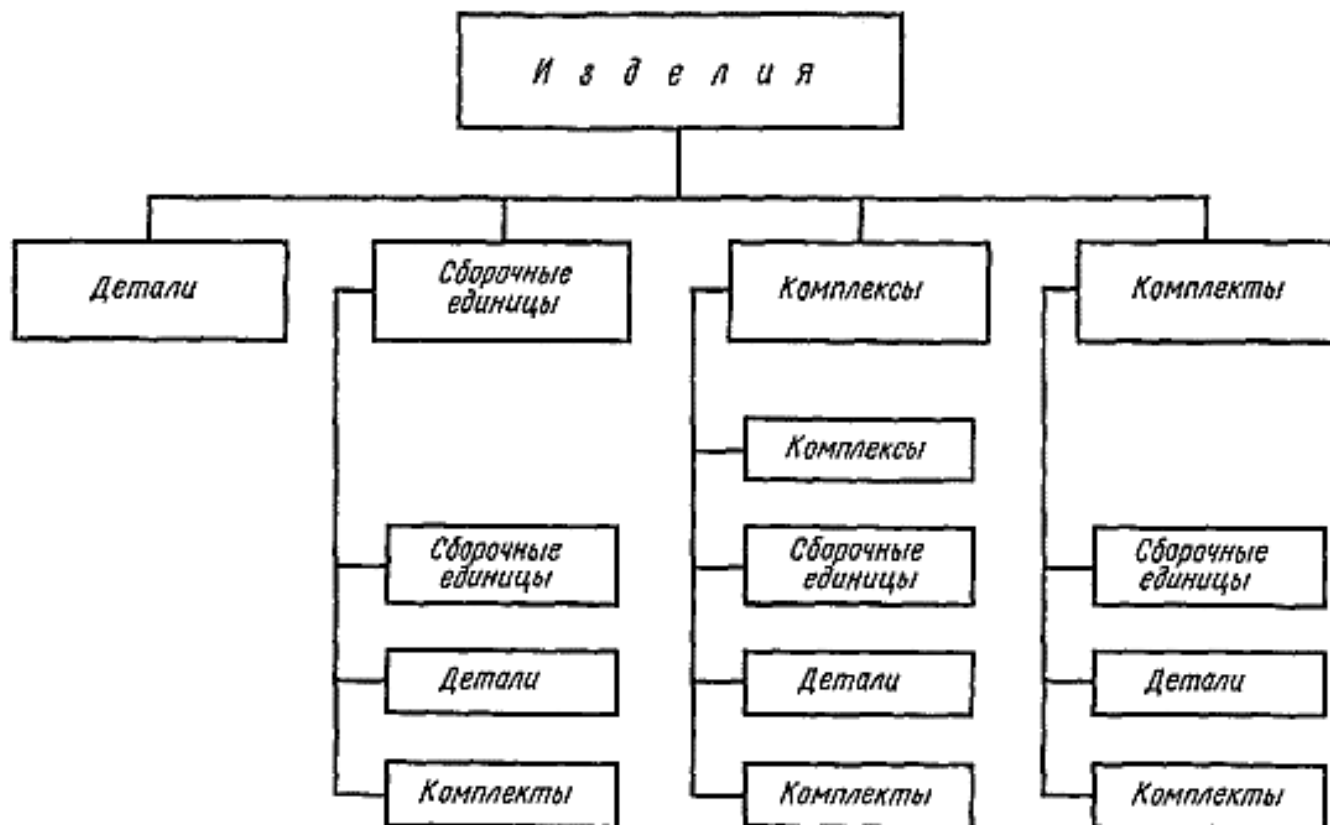
К изделиям основного производства следует относить изделия, предназначенные для поставки (реализации) в качестве товарной продукции.

К изделиям вспомогательного производства следует относить изделия, предназначенные только для собственных нужд предприятия, изготавливающего их.

3.1 Виды изделий

Устанавливаются следующие виды изделий:

- детали,
- сборочные единицы,
- комплексы,
- комплекты.



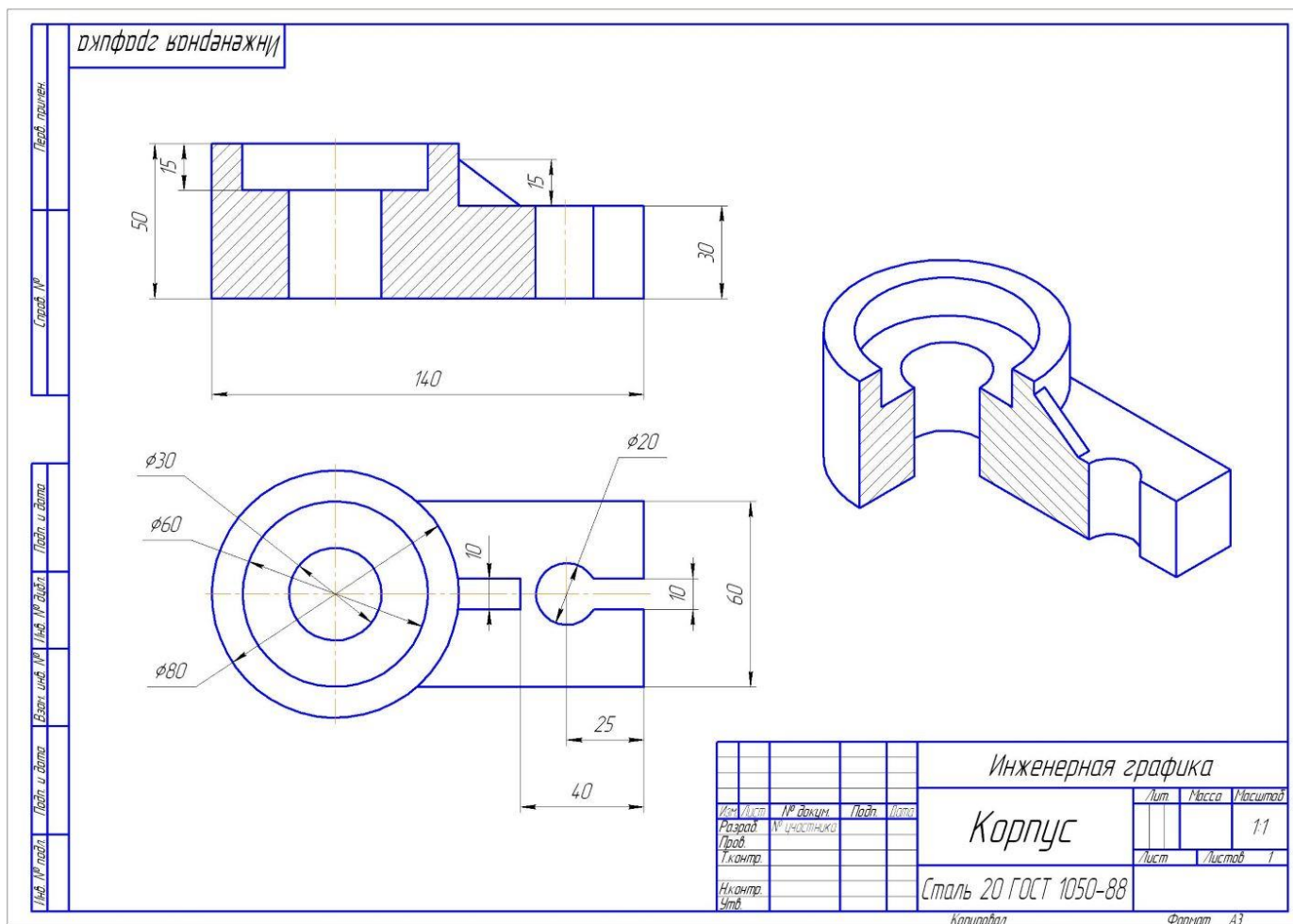
Виды изделий

Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, литой корпус, пластина из биметаллического листа, печатная плата, маховичок из пластмассы (без арматуры), отрезок провода или кабеля заданной длины, эти же изделия, подвергнутые покрытиям, эти же изделия, изготовленные с применением сварки, спайки, склейки, сшивки, например: винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или сваренная из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона.

МАХОВИК, или маховое колесо, тяжелое колесо на валу двигателя или другой машины, выравнивающее ее ход.

Виды изделий

Деталь

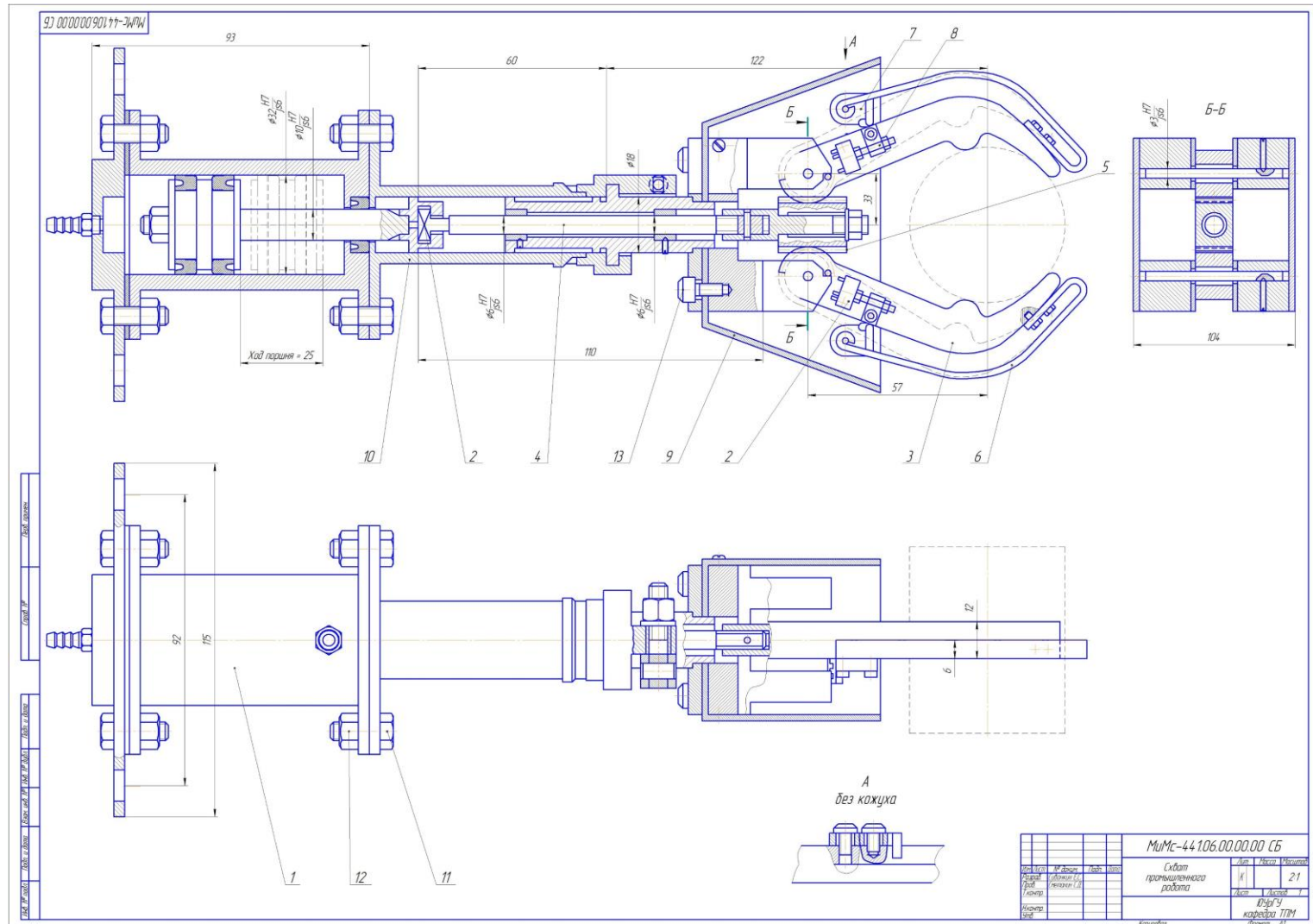


Виды изделий

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой и т.п.). Например: автомобиль, станок, редуктор, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.

РАЗВАЛЬЦЕВА'ТЬ, Расширить (конец трубы, трубки), сделав раструб.

Сборочная единица



Виды изделий

Комплекс – два или более изделия, не соединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

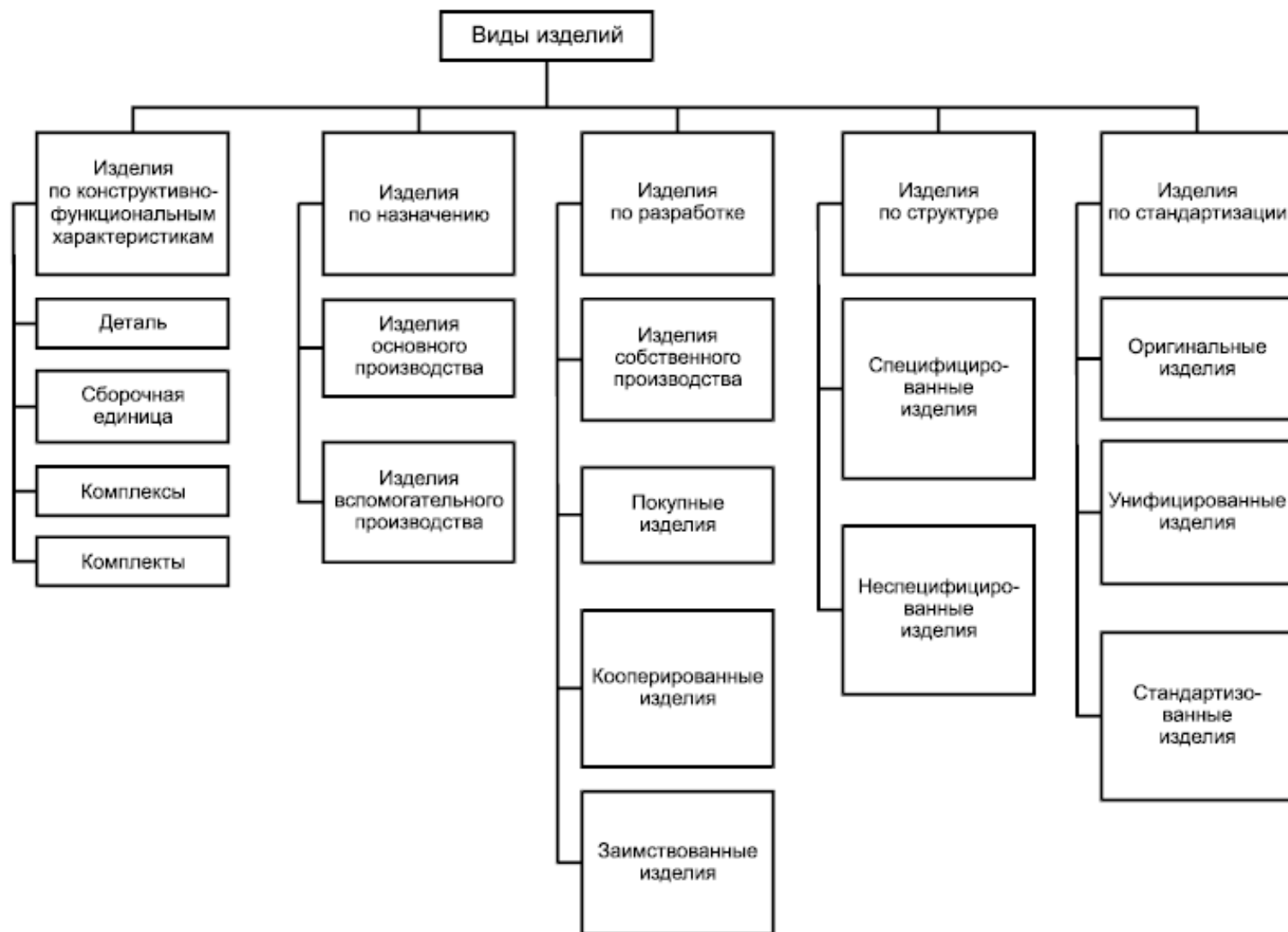
Каждое из этих изделий, входящих в **комплекс**, служит для выполнения своих основных функций, установленных для всего комплекса, например: завод-автомат, автоматическая телефонная станция, бурильная установка.

В комплекс, кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить детали, сборочные единицы и комплекты, предназначенные для выполнения **вспомогательных функций**, например: детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации; комплект запасных частей, укладочных средств, тары и др.

Виды изделий

Комплект — два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение **вспомогательного характера**, например: комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, комплект упаковочной тары и т.п.

Виды изделий



К **покупным** относятся изделия, не изготавливаемые на данном предприятии, а получаемые им в готовом виде, кроме получаемых в порядке кооперирования.

К **изделиям, получаемым в порядке кооперирования**, относят составные части разрабатываемого изделия, изготавливаемые на другом предприятии по конструкторской документации, входящей в комплект документов разрабатываемого изделия.

Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят на:

а) **неспецифицированные** (детали) – не имеющие составных частей;

б) **специфицированные** (сборочные единицы, комплексы, комплекты) – состоящие из двух и более составных частей.

Понятие «составная часть» следует применять только в отношении конкретного изделия, в состав которого она входит. Составной частью может быть любое изделие (деталь, сборочная единица, комплекс и комплект).

Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.102–2013 (*«Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»*) устанавливает виды и комплектность конструкторских документов на изделия всех отраслей промышленности.

К **конструкторским документам** (именуемым в дальнейшем словом **«документы»**) относят графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта

Документы подразделяются на виды:

Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

Сборочный чертеж (СБ) – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

Здесь и далее в скобках дан буквенно-цифровой код документа – СБ, ВО, ГЧ и т.д.

Чертеж общего вида (ВО) – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Габаритный чертеж (ГЧ) – документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами.

Документы подразделяются на виды:

Электромонтажный чертеж (МЭ) – документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия.

Монтажный чертеж (МЧ) – документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения.

Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. Буквенно-цифровой код схемы определяет ГОСТ 2.701-2008 (*«Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»*).

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Документы подразделяются на виды:

Пояснительная записка (ПЗ) – документ, содержащий описание устройства и принцип действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений.

Технические условия (ТУ) – документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах.

Эксплуатационные документы – документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуатации. Код эксплуатационных документов определяет ГОСТ 2.601–2013 (*«Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»*).

Документы в зависимости от стадии разработки подразделяются на

- **проектные** (техническое предложение, эскизный проект, технический проект)
- и **рабочие** (рабочая документация).

При определении комплектности конструкторских документов на изделие следует различать:

- основной конструкторский документ;
- основной комплект конструкторских документов;
- полный комплект конструкторских документов.

Основной конструкторский документ изделия в отдельности или в совокупности с другими записанными в нем конструкторскими документами полностью и однозначно определяют данное изделие и его состав.

За основные конструкторские документы принимают:

- для деталей – **чертеж детали**;
- для сборочных единиц, комплексов и комплектов – **спецификацию**.

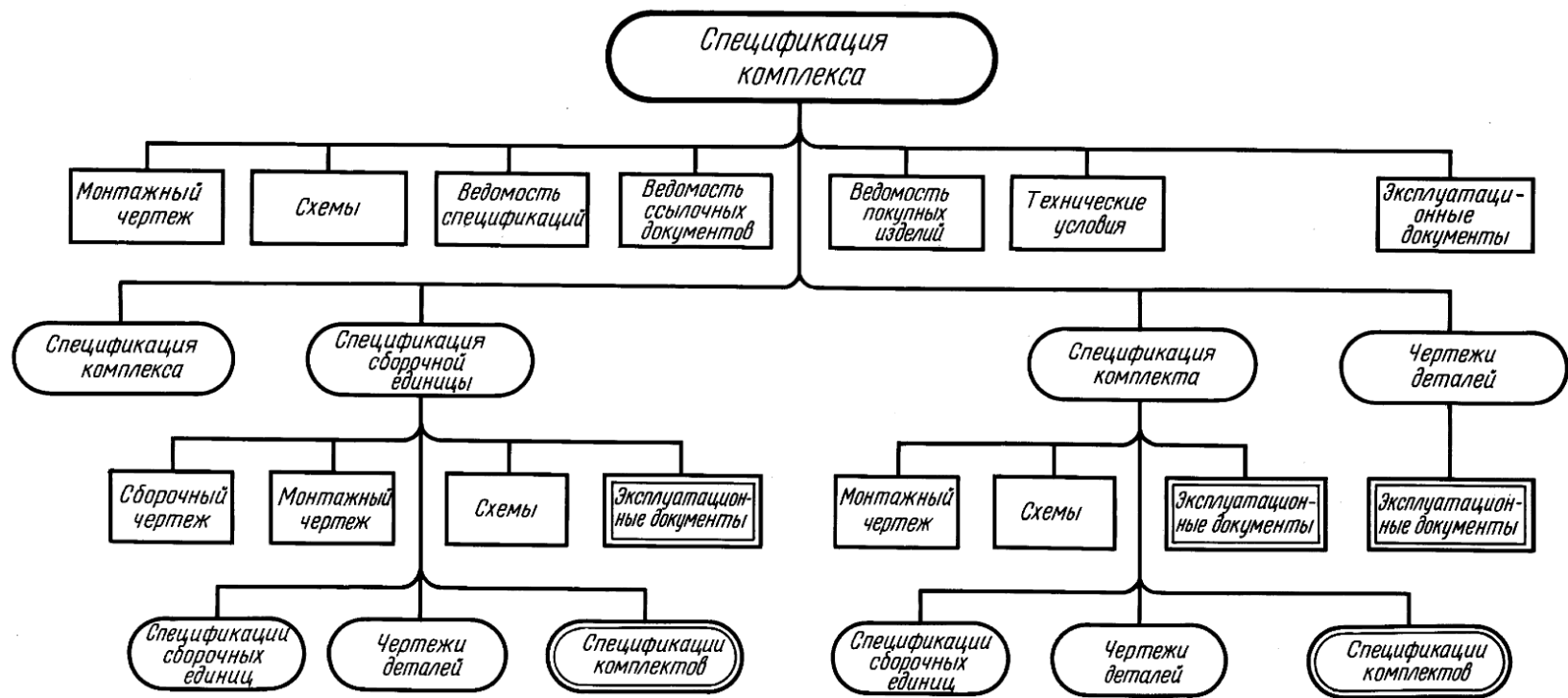
Изделие, примененное по конструкторским документам, выполненным в соответствии со стандартами ЕСКД, записывают в документы других изделий, в которых оно применено, за обозначением своего основного конструкторского документа. Считается, что такое изделие применено по своему основному конструкторскому документу.

Основной комплект конструкторских документов изделия объединяет документы, относящиеся ко всему изделию, например: сборочный чертеж, принципиальная электрическая схема, технические условия, эксплуатационные документы.

Полный комплект конструкторских документов изделия составляют из следующих документов:

- основного комплекта конструкторских документов на данное изделие;
- основных комплектов конструкторских документов на все составные части данного изделия, примененные по своим основным конструкторским документам.

Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на изделия в зависимости от стадий разработки, определена ГОСТ 2.102–2013 (*«Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»*), согласовывается с заказчиком изделия и записывается в техническое задание на разрабатываемое изделие.



Пример построения полного комплекта конструкторского документа

Примечания:

Основной КД изделия показан в овале.

Документы основного комплекта показаны в прямоугольниках

Документы в двойных рамках - для изделий, предназначенных для самостоятельной поставки.

Стадии разработки

ГОСТ 2.103–2013 (*«Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»*) устанавливает стадии разработки конструкторской документации, которая подразделяется на **проектную и рабочую**.

К проектной конструкторской документации относятся следующие документы:

Техническое задание на проектирование – совместный документ, составленный разработчиком изделия и заказчиком изделия. Документ содержит технические параметры на разрабатываемое изделие, сроки разработки, исполнителей работ, источник финансирования разработки и другие данные.

К проектной конструкторской документации относятся следующие документы:

Техническое предложение — совокупность конструкторских документов с литерой «П», которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия на основании анализа технического задания заказчика и различных вариантов возможных решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий и патентные исследования. Техническое предложение после согласования и утверждения в установленном порядке является основанием для разработки эскизного проекта.

К проектной конструкторской документации относятся следующие документы.

Эскизный проект – совокупность конструкторских документов с литерой «Э», которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия. Эскизный проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки технического проекта или рабочей конструкторской документации.

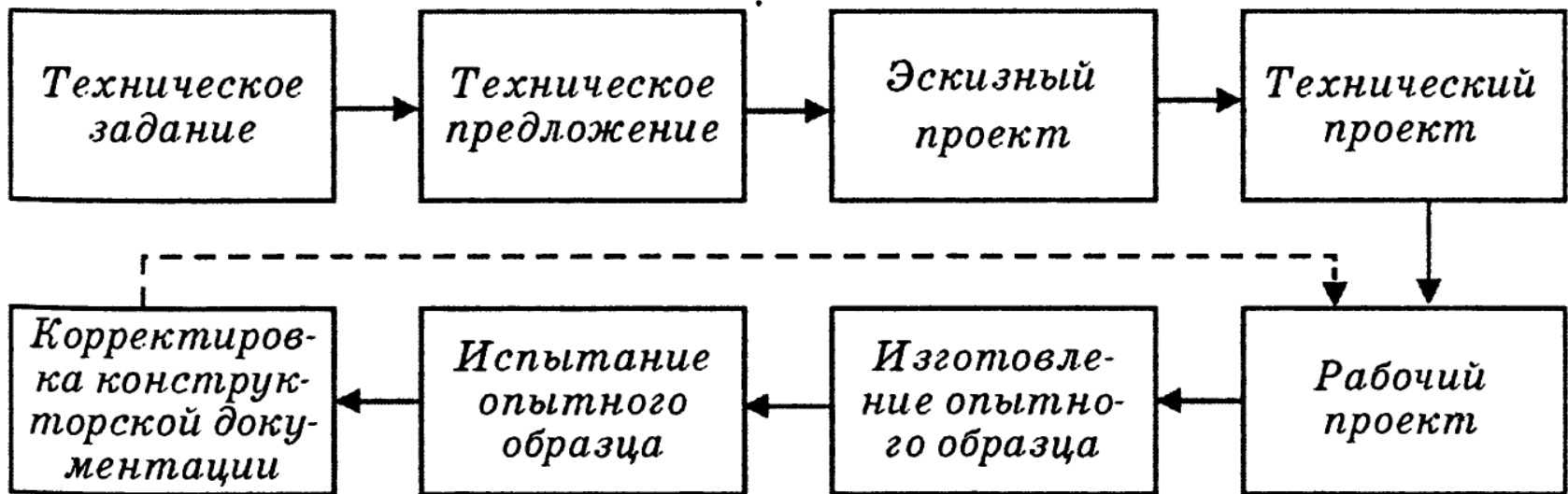
К проектной конструкторской документации относятся следующие документы.

Технический проект – совокупность конструкторских документов с литерой «Т», которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации.

Проектная конструкторская документация является основой для разработки рабочей конструкторской документации.

Рабочая конструкторская документация на опытную партию – совокупность конструкторских документов с литерой «О», предназначенных для изготовления, контроля и испытания на заводе-изготовителе опытной партии изделия. По результатам приемочных испытаний опытной партии осуществляется **корректировка** конструкторских документов с присвоением литеры «О1». Организация серийного производства. Изготовление и испытание установочной серии по документации с литерой «О1». По результатам испытания установочной серии осуществляется корректировка документации с присвоением ей литеры «А».

Стадии разработки конструкторской документации



Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ 2.201–80 (*«Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов»*) устанавливает единую обезличенную классификационную систему обозначений изделий основного и вспомогательного производства и их конструкторских документов всех отраслей промышленности.

Основой обезличенной системы является **единый классификатор**, в котором каждое изделие, деталь, сборочная единица закодированы определенным номером.

Каждому изделию в соответствии с ГОСТ 2.101–2016 (*«Единая система конструкторской документации. Виды изделий»*) должно быть присвоено **обозначение**. Обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа (чертежа детали или спецификации). Обозначение изделиям и конструкторским документам присваивают централизованно или децентрализованно.

Централизованное присвоение обозначений должны осуществлять организации, которым это поручено министерством, ведомством, в пределах объединения, отрасли. Перечень изделий, обозначение которым присваивают централизованно, определяет министерство, ведомство.

Децентрализованное присвоение обозначений должны осуществлять организации-разработчики.

Установлена следующая структура обозначения изделия и основного конструкторского документа (рисунок 227).

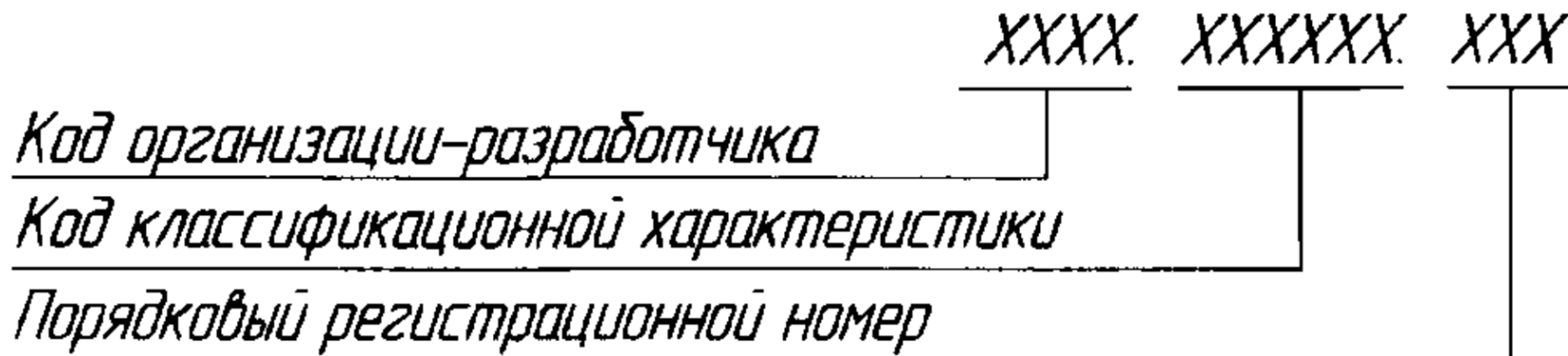


Рисунок 227

Четырехзначный (трехзначный или двузначный) буквенно-цифровой код организации-разработчика назначается по **кодификатору** организаций-разработчиков и определяет принадлежность документа конкретной организации или предприятию.

Для получения четырехзначного буквенного кода организация-разработчик должна обратиться в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»₉₂

XXXX. XXXXXXX. XXX

Код организации-разработчика

Код классификационной характеристики

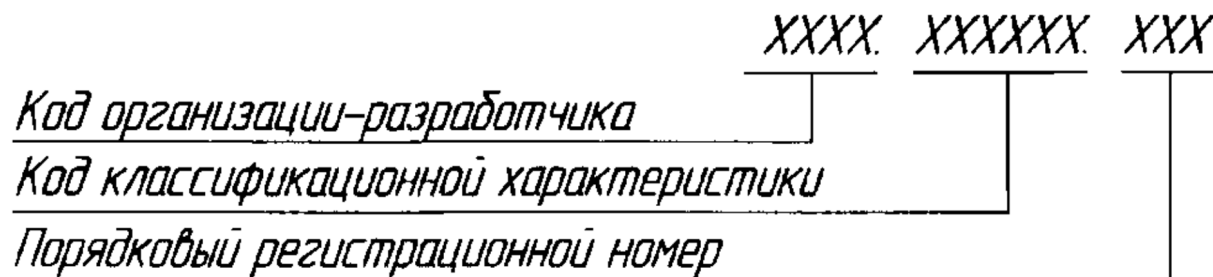
Порядковый регистрационный номер

Код классификационной характеристики присваивают изделию и конструкторскому документу по классификатору изделий и конструкторских документов машиностроения и приборостроения (в РФ - Классификатору ЕСКД - ОК 012-93 (<https://classinform.ru/ok-eskd/kod>)).

Классификатор изделий и конструкторских документов – **Классификатор ЕСКД (ОК 012-93)** представляет собой систематизированный свод наименований классификационных группировок объектов классификации — изделий основного и вспомогательного производства всех отраслей народного хозяйства, общетехнических документов и их кодов и является составной частью Единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации (ЕСКК ТЭИ).

В Классификатор ЕСКД включены классификационные характеристики изделий – деталей, сборочных единиц, комплектов, комплексов, на которые разработана и разрабатывается конструкторская документация по ЕСКД, в том числе стандартные изделия, а также общетехнические документы (нормы, правила, требования, методы и т. д.), на изделия, входящие в Классификатор ЕСКД.

Классификационная характеристика является основной частью обозначения изделия и его конструкторского документа. Код классификационной характеристики изделия представляет собой шестизначное число, последовательно обозначающее класс (первые два знака), подкласс, группу, подгруппу, вид (по одному знаку).



Структура кода классификационной характеристики изображена на рисунке 228.

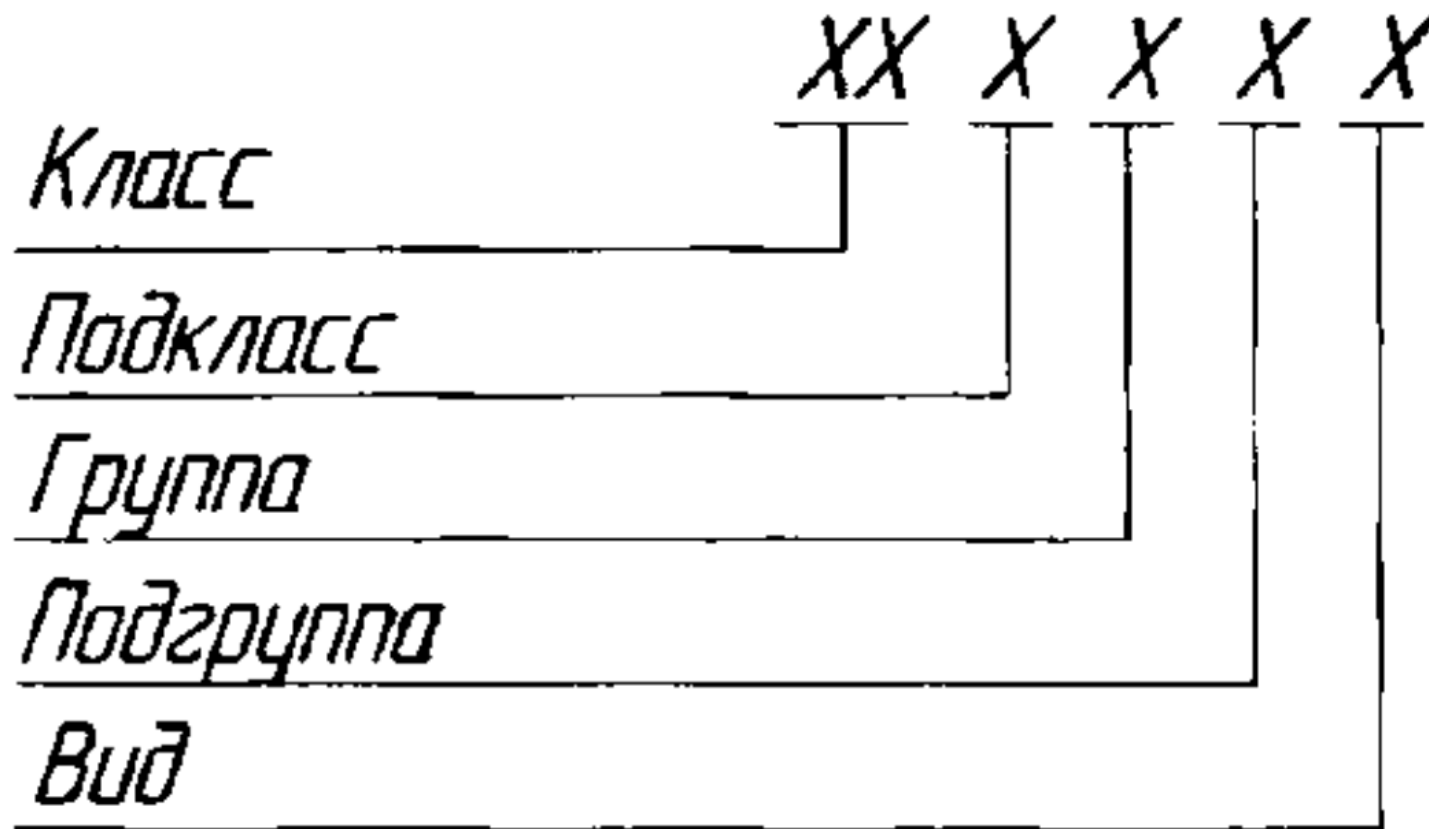


Рисунок 228

Структура кода классификационной характеристики

Главная > ОК ЕСКД (ОК 012-93)

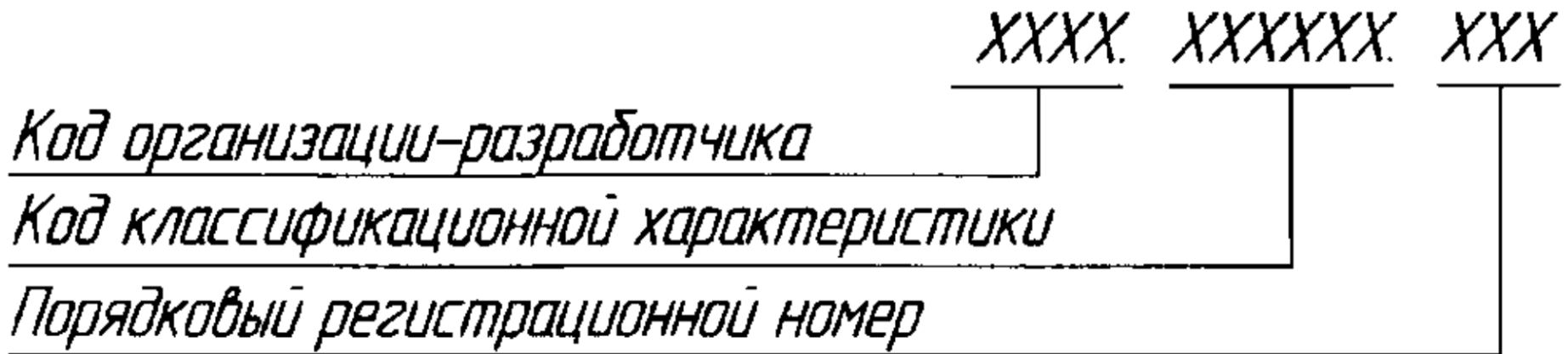
Классификатор ЕСКД

Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК
012-93

Поиск по ОК ЕСКД



-	Информация о классификаторе ЕСКД
Классификатор ЕСКД	Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93
- 04	Оборудование для обработки резанием, прессовое, литейное и сварочно-механическое
- 06	Оборудование гидрохимических, тепловых, массообменных процессов
- 10	Оборудование упаковочное и продовольственное
- 16	Оборудование полиграфическое средства оргтехники оборудование учебное
- 20	Средства оптико-механические, оптико-электронные наблюдения, управления движением средства фотометрические, топографические, микрофильмирования, фото-, киноаппаратуры
- 27	Оборудование сельско-, лесохозяйственное, рыбоводства и водного промысла
- 28	Оснастка технологическая инструмент режущий
- 29	Оснастка технологическая кроме инструмента режущего



Порядковый регистрационный номер присваивают по классификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода организации-разработчика.

Обозначение неосновного конструкторского документа должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного ГОСТ 2.102-2013 («Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов») (рисунок 229).

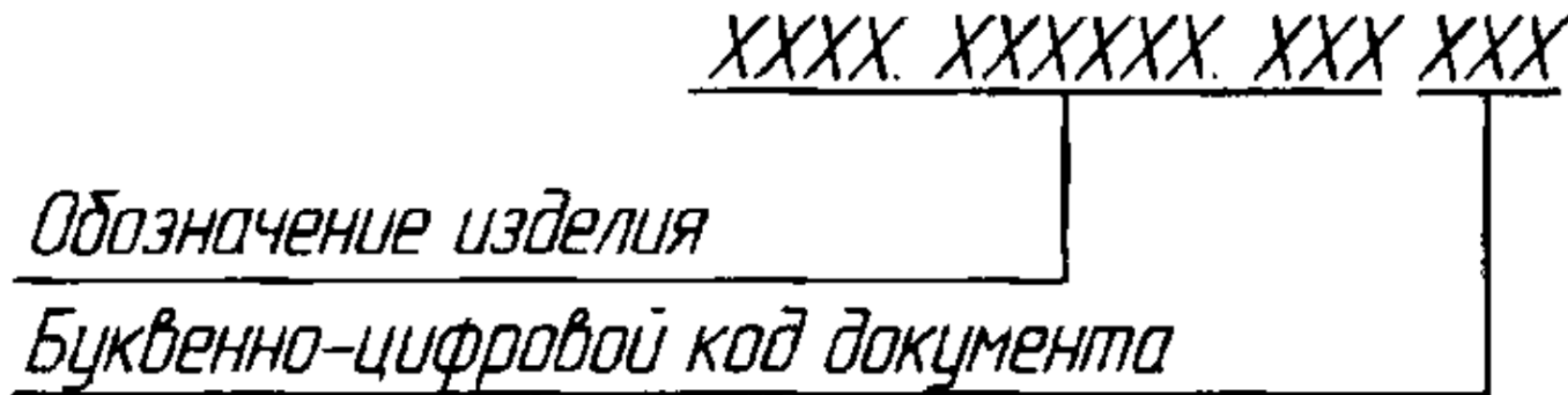


Рисунок 229

Примеры:

АВГБ.061341.021СБ,

АВГБ.061341.021ТУ.

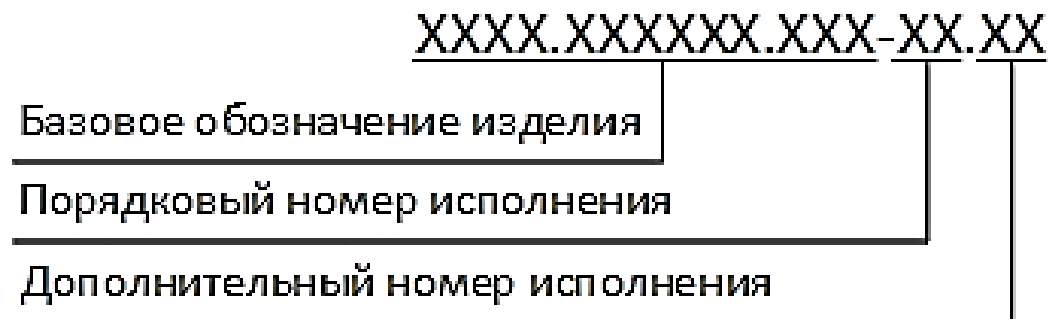
Обозначение **исполнений изделия** и документов при групповом и базовом способе выполнения конструкторских документов к обозначению изделия **через дефис** добавляется порядковый номер исполнения.

При групповом способе выполнения документов одно исполнение следует условно принимать за основное. Такое исполнение должно иметь только базовое обозначение без порядкового номера исполнения, например АЦДР.436234.255. Для других исполнений к базовому обозначению добавляют порядковый номер исполнения от 01 до 98.

Например: АЦДР.436234.255-05

Допускается обозначать исполнения с добавлением трехзначных порядковых номеров от 001 до 999.

При большой номенклатуре изделий, обладающих общими конструктивными признаками, допускается применять **дополнительный номер исполнения**, который записывается через точку и должен быть в виде двухзначного числа, кроме 00. Структура такого обозначения показана на рисунке:



Исполнения с применением дополнительного номера обозначают при наличии **переменных характеристик** (покрытий, параметров, их предельных отклонений, климатических условий работы, дополнительной комплектации изделия составными частями и т.п.), которые возможны для всех исполнений.

Номер или каждая цифра в дополнительном исполнении могут обозначать одну характеристику или комплекс взаимосвязанных характеристик.

На стадии разработки **эскизного проекта** рекомендуется эскизные конструкторские документы обозначать по следующей структуре:



В нашем случае:

СУИР.ХХ.УУ.ЗЗЗ

Где:

ХХ – номер задания, например 01, 05, 12...;

УУ – номер варианта задания;

ЗЗЗ – номер чертежа в задании (в общем случае заполняется нулями).

Например, для задания 7, вариант 15, число чертежей – 1:

СУИР.07.15.000

СУИР.ХХ.УУ.ЗЗЗ

Где:

ХХ – номер задания, например 01, 05, 12...;

УУ – номер варианта задания;

ЗЗЗ – номер чертежа в задании (в общем случае заполняется нулями).

Например, для задания 9, вариант 15, сборочный чертеж, число чертежей – 1:

СУИР.09.15.000СБ

СУИР.ХХ.УУ.ЗЗЗ

Где:

ХХ – номер задания, например 01, 05, 12...;

УУ – номер варианта задания;

ЗЗЗ – номер чертежа в задании (в общем случае заполняется нулями).

Например, для задания 7, вариант 15, чертеж детали 2 из пяти:

СУИР.07.15.002

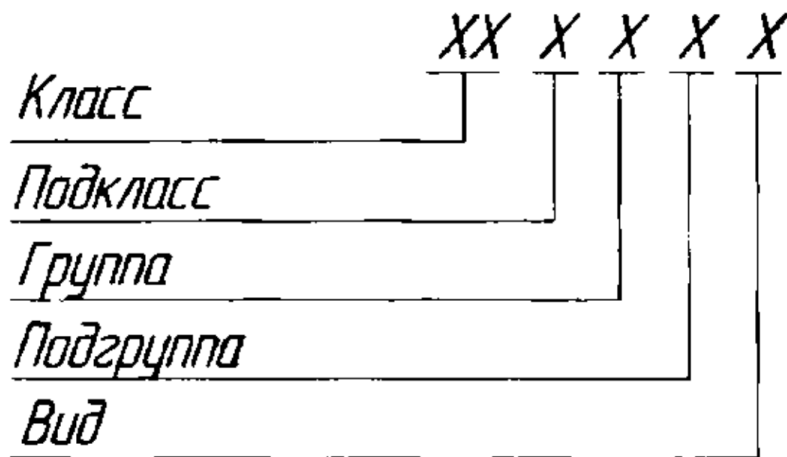
Изд. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СУИР.07.15.002		
	Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
	Проб.							1:1
	Т.контр.					Лист	Листов	1
	Н.контр.							
	Утв.							
						Копировал		Формат А4

Пример 1. Найти код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной.

Определение класса оборудования является первым этапом в процессе определения кода классификационной характеристики.

Поэтому по сетке классов и подклассов (по наименованиям) находим **класс**, в котором размещено испытательное оборудование. Это **класс 440000** "Оборудование технологическое специфическое".

Здесь же определяем **подкласс 441000** "Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний".



Пример 1. Найти код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной.

Класс **440000** "Оборудование технологическое специфическое".

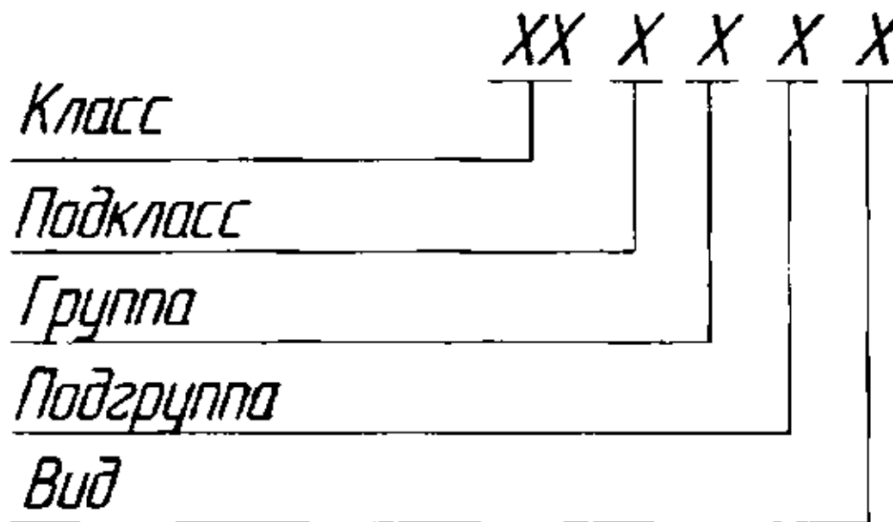
Подкласс **441000** "Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний".

- ОК ЕСКД	Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93
44	Оборудование технологическое специфическое
- 440	Документы (нормы, правила, требования, методы)
- 441	Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний
- 442	Оборудование для изготовления и сборки изделий, роботы, комплекты
- 443	Оборудование очистное, для получения покрытий и обработки поверхности

Пример 1. Найти код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной.

По сетке групп, подгрупп и видов определяем **группу 441100** "Оборудование для испытаний на воздействие механических факторов", **подгруппу 441160** "Оборудование для испытаний на воздействие колебаний" и **вид 441162** "Вибрации случайной".

Таким образом, код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной - 441162.



Пример 1. Найти код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной.

Группа 441100 "Оборудование для испытаний на воздействие механических факторов", подгруппу 441160 "Оборудование для испытаний на воздействие колебаний" и вид 441162 "Вибрации случайной".

Код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной - 441162.

- ОК ЕСКД	Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93	- ОК ЕСКД	Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93
» 44	Оборудование технологическое специфическое	» 44	Оборудование технологическое специфическое
» 441	Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний	» 441	Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний
4411	Для испытаний на воздействие механических факторов		
- 44111	Оборудование испытательное для определения механических свойств при воздействии статической нагрузки	» 4411	Для испытаний на воздействие механических факторов
- 44112	Оборудование испытательное для определения механических свойств при воздействии динамической нагрузки	44116	Оборудование для испытаний на воздействие колебаний
- 44113	Оборудование для испытаний на воздействие трения	- 441161	Вибрации синусоидальной
- 44114	Оборудование для испытаний на воздействие удара	- 441162	Вибрации случайной
- 44115	Оборудование для испытаний на воздействие ускорения	- 441163	Качки
- 44116	Оборудование для испытаний на воздействие колебаний		

Пример 1. Найти код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной.

Код классификационной характеристики оборудования для испытаний на воздействие вибрации случайной - 441162.

Код классификатора ЕСКД: 441162

Оборудование технологическое специфическое / Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний / Для испытаний на воздействие механических факторов / Оборудование для испытаний на воздействие колебаний / Вибрации случайной

Поиск по ОК ЕСКД 

-	Информация о классификаторе ЕСКД
- ОК ЕСКД	Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93
» 44	Оборудование технологическое специфическое
» 441	Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний
» 4411	Для испытаний на воздействие механических факторов
» 44116	Оборудование для испытаний на воздействие колебаний
441162	Вибрации случайной

Код классификатора ЕСКД 441162 / Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов / Оборудование технологическое специфическое / Оборудование испытательное для испытаний на воздействие внешних факторов и функциональных испытаний / Для испытаний на воздействие механических факторов / Оборудование для испытаний на воздействие колебаний / Вибрации случайной

Пример 2. Найти код классификационной характеристики цилиндрического одноступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 75 мм.

Редукторы являются общемашиностроительными сборочными единицами и расклассифицированы в **классе 30** "Сборочные единицы общемашиностроительные".

По сетке подклассов и групп этого класса определяем, что редукторы относятся к **подклассу 303000** "Устройства передающие движение" и к **группе 303100** "Редукторы".

По классификационным таблицам подгрупп и видов определяем **подгруппу 303110** "Цилиндрические одноступенчатые с АД, мм" и **вид 303115** "Св. 63 до 315 включ."

Следовательно, код классификационной характеристики данного редуктора - 303115.

Пример 2. Найти код классификационной характеристики цилиндрического одноступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 75 мм.

Код классификационной характеристики данного редуктора - 303115.

Код классификатора ЕСКД: 303115

Сборочные единицы общемашиностроительные / Устройства, передающие движение / Редукторы / Цилиндрические одноступенчатые с Аш, мм / Свыше 63 до 315 включ.

Поиск по ОК ЕСКД



-	Информация о классификаторе ЕСКД
- ОК ЕСКД	Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93
» 30	Сборочные единицы общемашиностроительные
» 303	Устройства, передающие движение
» 3031	Редукторы
» 30311	Цилиндрические одноступенчатые с Аш, мм
303115	Свыше 63 до 315 включ.

Код классификатора ЕСКД 303115 / Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов / Сборочные единицы общемашиностроительные / Устройства, передающие движение / Редукторы / Цилиндрические одноступенчатые с Аш, мм / Свыше 63 до 315 включ.

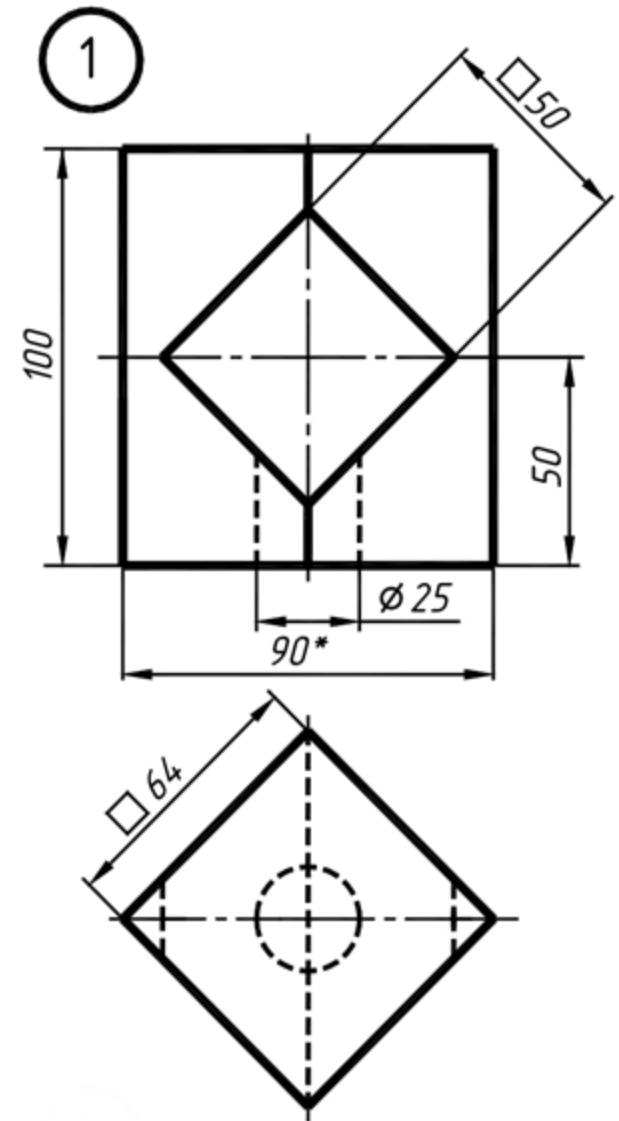
Пример 2. Найти код классификационной характеристики цилиндрического одноступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 75 мм.

Код классификационной характеристики данного редуктора - 303115.

Бумажная версия, стр. 25.

302632	- прямоугольные
302633	Фланцы, кроме круглых, прямоугольных
302634	Штуцеры, нишпели
302635	Угольники, тройники, крестовины
302636	Муфты
302637	Коллекторы
302638	Переходники, наконечники (кроме штуцеров)
302639	Элементы соединения трубопроводов прочие
302640	Элементы соединения трубопроводов (рукава гибкие, шланги) /
302641	- без элементов разьема без отводов
302642	- без элементов разьема с отводами
302643	- с элементами разьема фланцевыми без отводов
302644	- с элементами разьема фланцевыми с отводами
302645	- с элементами разьема штуцерно-нипельными без отводов
302646	- с элементами разьема штуцерно-нипельными с отводами
302647	- с элементами разьема байонетными
302648	- комбинированные
302649	- прочие
302650	Элементы соединения трубопроводов (гидроразьемы, пневморазьемы)
302651	Гидроразьемы / одноштуцерные
302652	- двухштуцерные и более
302653	Пневморазьемы / бесштуцерные
302654	- одноштуцерные
302655	- двухштуцерные и более
302660	Элементы трубопроводов
302661	Патрубки, раструбы, насадки
302662	Диафрагмы / неразъемные
302663	- разъемные
302664	Диски диафрагм
302665	Компенсаторы / лирообразные, линзовые
302666	- сильфонные однослойные
302667	- сильфонные многослойные
302668	- телескопические
302669	Элементы трубопроводов прочие
303000	УСТРОЙСТВА, ПЕРЕДАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
303100	РЕДУКТОРЫ
303110	Редукторы цилиндрические одноступенчатые с межосевым расстоянием тихоходной ступени /
303111	- до 16 мм включительно
303112	- свыше 16 мм до 25 мм включительно
303113	- свыше 25 мм до 40 мм включительно
303114	- свыше 40 мм до 63 мм включительно
303115	- свыше 63 мм до 315 мм включительно
303116	- свыше 315 мм до 1000 мм включительно
303117	- свыше 1000 мм до 1250 мм включительно
303118	- свыше 1250 мм
303120	Редукторы цилиндрические двухступенчатые с межосевым расстоянием тихоходной ступени /
303121	- до 100 мм включительно
303122	- свыше 100 мм до 315 мм включительно
303123	- свыше 315 мм до 1000 мм включительно
303124	- свыше 1000 мм до 1600 мм включительно
303125	- свыше 1600 мм
303130	Редукторы цилиндрические трехступенчатые и более с межосевым расстоянием тихоходной ступени /

Задание 2. Построить три изображения детали по двум заданным. Третий вид должен содержать разрез (секущая плоскость – вдоль вертикальной оси на главном виде). Задание выполняется на формате А4 или А3. Нанести размеры. Название – деталь 2. Построить 3d модель детали.



Задание 2

